Cloud híbrido de FlexPod con NetApp Astra y Cisco Intersight para Red Hat OpenShift

FlexPod

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/hybrid-cloud/flexpod-rho-cvo-solution-overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Cloud híbrido de FlexPod con NetApp Astra y Cisco Intersight para Red Hat OpenShift 1
TR-4936: Cloud híbrido de FlexPod con NetApp Astra y Cisco Intersight para Red Hat OpenShift 1
Componentes de la solución 3
Instalación y configuración 11
Validación de la solución 33
Conclusión 54

Cloud híbrido de FlexPod con NetApp Astra y Cisco Intersight para Red Hat OpenShift

TR-4936: Cloud híbrido de FlexPod con NetApp Astra y Cisco Intersight para Red Hat OpenShift

Abhinav Singh

Introducción

A medida que los contenedores y Kubernetes se convierten en la opción de facto para desarrollar, poner en marcha, ejecutar, gestionar y escalar aplicaciones en contenedores, las empresas ejecutan cada vez más aplicaciones vitales para el negocio en ellas. Las aplicaciones vitales para el negocio dependen en gran medida del estado. Una aplicación con estado tiene información de estado, datos y configuración asociada y depende de transacciones de datos anteriores para ejecutar su lógica de negocio. Las aplicaciones vitales para el negocio mientras se ejecuta en Kubernetes siguen teniendo requisitos de disponibilidad y continuidad del negocio, como las aplicaciones tradicionales. Una interrupción del servicio puede afectar seriamente a la pérdida de ingresos, productividad y reputación de la empresa. Por lo tanto, es muy importante proteger, recuperar y mover cargas de trabajo de Kubernetes de forma rápida y sencilla dentro de clústeres, centros de datos en las instalaciones y entornos de cloud híbrido, así como entre ellos. Las empresas han visto en primera línea las ventajas de cambiar su negocio a un modelo de cloud híbrido y modernizar sus aplicaciones a un factor de forma nativo del cloud.

Este informe técnico reúne a Astra Control Center de NetApp con Red Hat OpenShift Container Platform en una solución de infraestructura convergente de FlexPod y se extiende a Amazon Web Services (AWS) para formar un centro de datos de cloud híbrido. Construyendo sobre la familiaridad con "FlexPod y Red Hat OpenShift"En este documento se describe Astra Control Center de NetApp, que empieza con la instalación, la configuración, los flujos de trabajo de protección de aplicaciones y la migración de aplicaciones entre las instalaciones y el cloud. También se tratan las ventajas de las funciones de gestión de datos para aplicaciones (como backup y recuperación de datos, continuidad del negocio) cuando se utiliza Astra Control Center de NetApp para aplicaciones en contenedores que se ejecutan en Red Hat OpenShift.

La siguiente figura muestra la descripción general de la solución.

[Error: Falta la imagen gráfica]

Destinatarios

La audiencia de destino de este documento incluye directores tecnológicos (directores técnicos), desarrolladores de aplicaciones, arquitectos de soluciones cloud, ingenieros de fiabilidad del sitio (Sres), ingenieros de DevOps, ITOPS y equipos de servicios profesionales que se centran en diseñar, alojar y gestionar aplicaciones en contenedores.

Astra Control de NetApp: Casos prácticos clave

Astra Control de NetApp tiene como objetivo simplificar la protección de aplicaciones para los clientes que tratan con los microservicios nativos del cloud:

- **Representación de la aplicación en un momento específico con snapshots.** con Astra Control puede realizar instantáneas completas de las aplicaciones en contenedores que incluyen los detalles de configuración de la aplicación que se ejecuta en Kubernetes y el almacenamiento persistente asociado. En

caso de que se produzca un incidente, las aplicaciones pueden restaurarse a un estado correcto conocido al hacer clic en el botón.

- **Copia completa de seguridad de aplicaciones.** con Astra Control puede realizar una copia de seguridad completa de aplicaciones en un programa predefinido que puede utilizarse para restaurar la aplicación en el mismo clúster K8s o en un clúster K8s diferente a petición de forma automática.
- **Portabilidad de aplicaciones y migración con clones.** con Astra Control puede clonar una aplicación completa junto con sus datos de un clúster de Kubernetes a otro o dentro del mismo clúster K8s. Esta función también ayuda a trasladar o migrar una aplicación a través de los clústeres K8S independientemente de dónde se encuentren los clústeres (simplemente elimine la instancia de la aplicación de origen tras la clonación).
- **Personalice la consistencia de la aplicación.** con Astra Control puede tomar el control de definir estados de inactividad de la aplicación aprovechando los enlaces de ejecución. Borre los enlaces de ejecución 'pre' y 'post' a los flujos de trabajo de captura y copia de seguridad, las aplicaciones se pondrán en modo inactivo antes de realizar una copia de Snapshot o una copia de seguridad.
- **Automatice la recuperación ante desastres a nivel de aplicación.** con Astra Control puede configurar un plan de recuperación ante desastres de continuidad de negocio (BCDR) para sus aplicaciones contenerizadas. Se utiliza SnapMirror de NetApp en el back-end, y toda la implementación del flujo de trabajo de recuperación ante desastres se ha automatizado.

Topología de la solución

En esta sección se describe la topología lógica de la solución.

En la siguiente ilustración, se muestra la topología de la solución que incluye el entorno local de FlexPod donde se ejecutan clústeres de OpenShift Container Platform y un clúster autogestionado de OpenShift Container Platform en AWS con Cloud Volumes ONTAP de NetApp, Cisco Intersight y la plataforma SaaS Cloud Manager de NetApp.

[Error: Falta la imagen gráfica]

El primer clúster de OpenShift Container Platform es una instalación básica en FlexPod, el segundo clúster de OpenShift Container Platform se implementa en VMware vSphere ejecutado en FlexPod y el tercer clúster de OpenShift Container Platform se implementa como a "clúster privado" En un cloud privado virtual (VPC) existente en AWS como una infraestructura autogestionada.

En esta solución, FlexPod se conecta a AWS a través de una VPN de sitio a sitio; sin embargo, los clientes también pueden utilizar las implementaciones de conexión directa para extenderse a un cloud híbrido. Cisco Intersight se utiliza para gestionar los componentes de la infraestructura de FlexPod.

En esta solución, Astra Control Center gestiona la aplicación en contenedor alojada en el clúster de la plataforma de contenedores OpenShift que se ejecuta en FlexPod y en AWS. Astra Control Center se instala en la instancia de OpenShift bare-metal que se ejecuta en FlexPod. Astra Control se comunica con kube-api en el nodo maestro y supervisa constantemente el clúster de Kubernetes para detectar posibles cambios. Todas las aplicaciones nuevas que se agreguen al clúster K8S se detectan de forma automática y se ponen a disposición de la administración.

Las representaciones PIT de las aplicaciones contenerizadas se pueden capturar como instantáneas mediante Astra Control Center. Los snapshots de aplicaciones se pueden activar mediante una política de protección programada o bajo demanda. En el caso de las aplicaciones compatibles con Astra, la instantánea es coherente con los fallos. Una copia Snapshot de una aplicación constituye una copia Snapshot de los datos de la aplicación en los volúmenes persistentes, así como los metadatos de la aplicación de los distintos recursos de Kubernetes asociados con dicha aplicación.

Se puede crear una copia de seguridad completa de una aplicación con Astra Control mediante una programación de backup predefinida o bajo demanda. El almacenamiento de objetos se usa para almacenar el backup de los datos de la aplicación. NetApp ONTAP S3, NetApp StorageGRID y cualquier implementación genérica S3 se pueden usar como almacén de objetos.

"Siguiente: Componentes de la solución."

Componentes de la solución

"Anterior: Descripción general de la solución."

FlexPod

FlexPod es un conjunto definido de elementos de hardware y software que forma una base integrada para soluciones virtualizadas y no virtualizadas. FlexPod incluye el almacenamiento ONTAP de NetApp, las redes de Cisco Nexus, las redes de almacenamiento de Cisco MDS y Cisco Unified Computing System (Cisco UCS). El diseño es lo suficientemente flexible como para que la red, la informática y el almacenamiento puedan caber en un rack de centro de datos o se puede implementar según el diseño del centro de datos del cliente. La densidad de puertos permite que los componentes de las redes acomoden varias configuraciones.

Control Astra

Astra Control ofrece servicios de protección de datos para aplicaciones para aplicaciones nativas del cloud, que se alojan en clouds públicos y en las instalaciones. Astra Control proporciona funcionalidades de protección de datos, recuperación ante desastres y migración para su aplicación en contenedores que se ejecuta en Kubernetes.

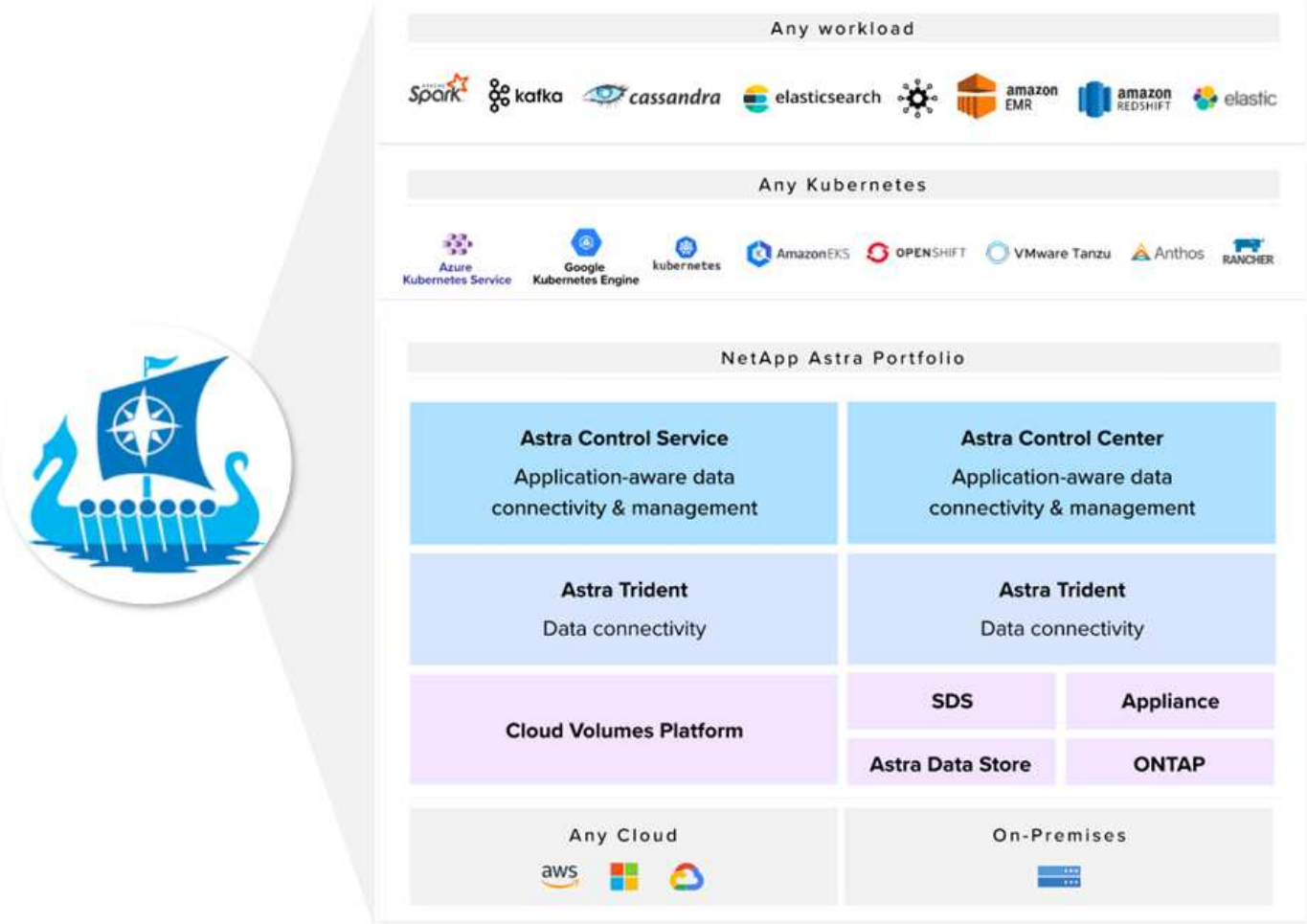
Funciones

Astra Control ofrece funcionalidades cruciales para la gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones Kubernetes:

- Gestione automáticamente el almacenamiento persistente
- Crear backups y copias Snapshot bajo demanda coherentes con la aplicación
- Operaciones de backup y Snapshot automatizadas basadas en normativas
- Migre aplicaciones y los datos asociados desde un clúster de Kubernetes a otro en una configuración de cloud híbrido
- Clone una aplicación en el mismo clúster K8s o en otro clúster K8s
- Visualizar el estado de protección de aplicaciones
- Proporciona una interfaz de usuario gráfica y una lista exhaustiva de API DE REST para implementar todos los flujos de trabajo de protección de las herramientas internas existentes.

Astra Control proporciona una visualización en un único panel para sus aplicaciones en contenedores, que incluye una información sobre sus recursos asociados creados en el clúster de Kubernetes. Puede ver todos los clústeres, todas las aplicaciones, en todos los clouds o en todos los centros de datos a través de un portal. Puede utilizar las API Astra Control en todos los entornos (clouds públicos o en las instalaciones) para implementar los flujos de trabajo de gestión de datos.

La siguiente imagen muestra las funciones de Astra Control.



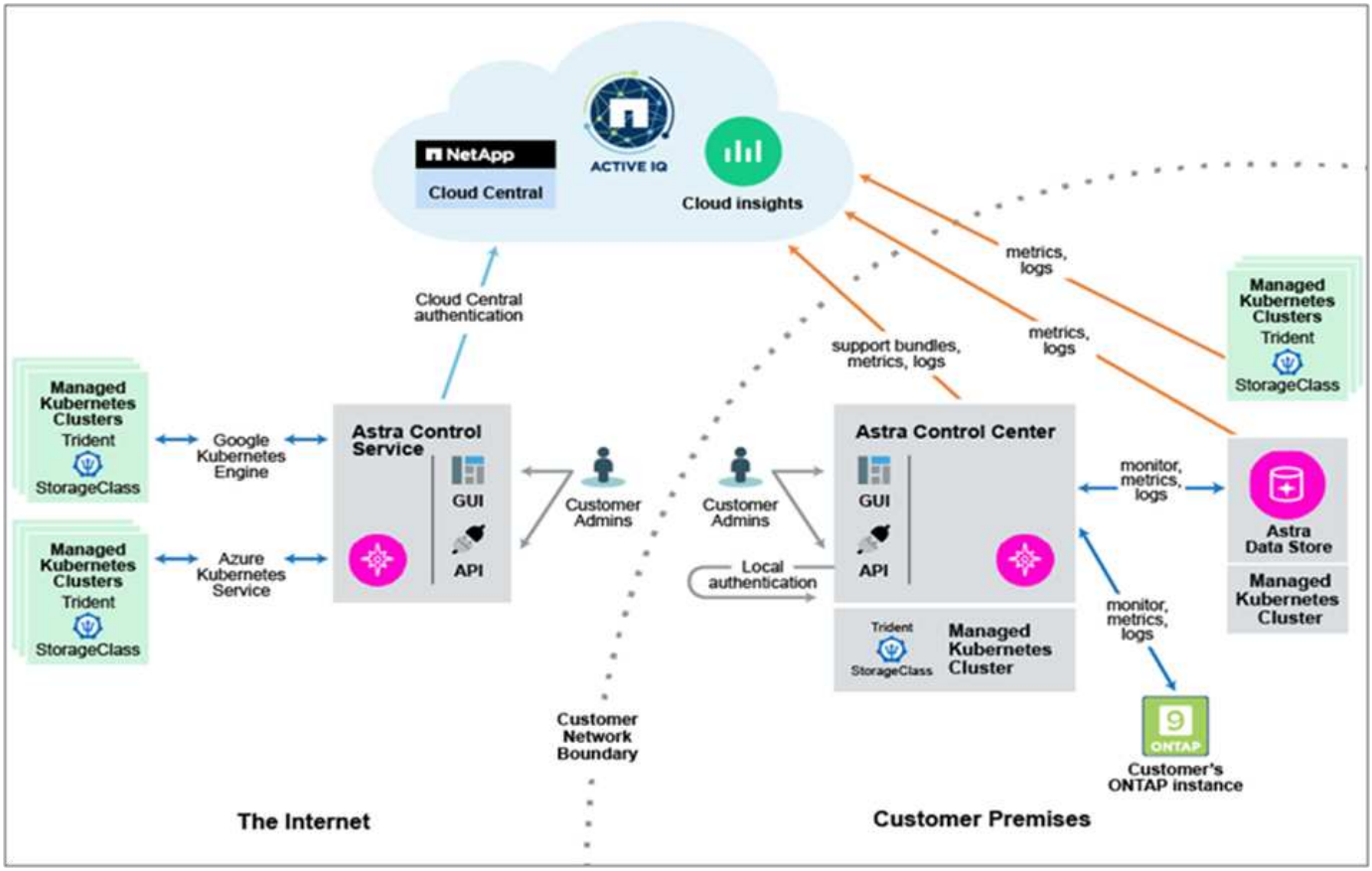
Modelos de consumo de Astra Control

Astra Control está disponible en dos modelos de consumo:

- **Servicio de control de Astra.** un servicio totalmente gestionado que ofrece gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes en Google Kubernetes Engine (GKE), Azure Kubernetes Service (AKS).
- **Astra Control Center.** Software autogestionado que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes que se ejecutan en su entorno de cloud híbrido y en las instalaciones.

Este informe técnico aprovecha Astra Control Center para la gestión de aplicaciones nativas del cloud que se ejecutan en Kubernetes.

La siguiente imagen muestra la arquitectura Astra Control.



Astra Trident

Astra Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes. Se ha diseñado desde el principio para ayudarle a satisfacer las demandas de persistencia de sus aplicaciones en contenedores mediante interfaces estándar del sector, como el "Interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI)". Con Astra Trident, los microservicios y las aplicaciones en contenedores pueden aprovechar los servicios de almacenamiento de nivel empresarial que proporciona la cartera de sistemas de almacenamiento de NetApp.

Astra Trident se pone en marcha en clústeres de Kubernetes como pods y proporciona servicios de orquestación de almacenamiento dinámico para sus cargas de trabajo de Kubernetes. Permite que sus aplicaciones en contenedores consuman almacenamiento persistente de una forma rápida y sencilla desde la amplia cartera de NetApp, que incluye ONTAP de NetApp (AFF de NetApp, FAS de NetApp, ONTAP Select de NetApp, cloud, Y Amazon FSX para ONTAP de NetApp), el software de NetApp Element (SolidFire de NetApp), así como el servicio Azure NetApp Files, Cloud Volume Service en Google Cloud y el servicio Cloud Volume Service en AWS. En un entorno de FlexPod, Astra Trident se utiliza para aprovisionar y gestionar de forma dinámica volúmenes persistentes para contenedores que están respaldados por volúmenes y LUN de FlexVol de NetApp, alojados en una plataforma de almacenamiento de ONTAP como los sistemas AFF y FAS de NetApp y Cloud Volumes ONTAP. Trident también desempeña un papel clave en la implementación de los esquemas de protección de aplicaciones que ofrece Astra Control. Si quiere más información sobre Astra Trident, consulte "Documentación de Astra Trident."

Back-end de almacenamiento

Para utilizar Astra Trident, necesita un back-end de almacenamiento compatible. Un back-end de Trident define la relación entre Trident y un sistema de almacenamiento. Indica a Trident cómo se comunica con ese sistema de almacenamiento y cómo debe aprovisionar volúmenes a partir de él. Trident ofrecerá automáticamente pools de almacenamiento de back-ends que coincidan con los requisitos definidos por una

clase de almacenamiento.

- ONTAP AFF y el back-end de almacenamiento de FAS. Como plataforma de software y hardware de almacenamiento, ONTAP proporciona servicios de almacenamiento básicos, compatibilidad con varios protocolos de acceso a almacenamiento y funcionalidad de gestión del almacenamiento, como copias Snapshot de NetApp y mirroring.
- Entorno de administración del almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP
- "Almacén de datos Astra" back-end de almacenamiento

Cloud Volumes ONTAP de NetApp

Cloud Volumes ONTAP de NetApp es una oferta de almacenamiento definido por software que ofrece gestión de datos avanzada para cargas de trabajo de archivos y bloques. Con Cloud Volumes ONTAP, puede optimizar los costes de almacenamiento en cloud y aumentar el rendimiento de las aplicaciones a la vez que mejora la protección de datos, la seguridad y el cumplimiento de normativas.

Sus ventajas clave incluyen:

- Aproveche las funciones integradas de deduplicación de datos, compresión de datos, thin provisioning y clonado para minimizar los costes en almacenamiento.
- Garantice la fiabilidad de su empresa y la continuidad de las operaciones en caso de fallos en su entorno cloud.
- Cloud Volumes ONTAP aprovecha SnapMirror, la tecnología de replicación líder del sector de NetApp, para replicar datos en las instalaciones al cloud de forma que resulta fácil disponer de copias secundarias para varios casos de uso.
- Cloud Volumes ONTAP también se integra con Cloud Backup Service para proporcionar funcionalidades de backup y restauración para la protección y archivado de datos en el cloud a largo plazo.
- Cambie entre pools de almacenamiento de alto y bajo rendimiento bajo demanda sin desconectar las aplicaciones.
- Garantice la consistencia de las copias Snapshot mediante SnapCenter de NetApp.
- Cloud Volumes ONTAP admite el cifrado de datos y proporciona protección contra virus y ransomware.
- La integración con Cloud Data Sense le ayuda a comprender el contexto de los datos e identificar datos confidenciales.

Cloud Central

Cloud Central proporciona una ubicación centralizada para acceder y gestionar los servicios de datos en el cloud de NetApp. Estos servicios le permiten ejecutar aplicaciones críticas en el cloud, crear sitios de recuperación ante desastres automatizados, realizar backups de sus datos y migrar y controlar datos de forma efectiva en varios clouds. Para obtener más información, consulte "Cloud Central."

Cloud Manager

Cloud Manager es una plataforma de gestión basada en SaaS para empresas que permite a expertos EN TECNOLOGÍA Y arquitectos de cloud gestionar de forma centralizada su infraestructura multicloud híbrida con las soluciones cloud de NetApp. Proporciona un sistema centralizado para ver y gestionar su almacenamiento en las instalaciones y en cloud, que admite cabinas y cuentas de varios proveedores de cloud híbridos. Para obtener más información, consulte "Cloud Manager".

Conector

Connector es una instancia que permite a Cloud Manager gestionar recursos y procesos dentro de un entorno de cloud público. Se requiere un conector para utilizar muchas funciones que ofrece Cloud Manager. Un conector puede ponerse en marcha en la nube o en la red local.

El conector se admite en las siguientes ubicaciones:

- AWS
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- En sus instalaciones

Para obtener más información acerca de Connector, consulte "este enlace."

Cloud Insights de NetApp

Una herramienta Cloud Insights de supervisión de infraestructura de cloud de NetApp le permite supervisar el rendimiento y la utilización de sus clústeres de Kubernetes gestionados por Astra Control Center. Cloud Insights relaciona el uso del almacenamiento con las cargas de trabajo. Cuando activa la conexión Cloud Insights en Astra Control Center, la información de telemetría se muestra en las páginas de interfaz de usuario de Astra Control Center.

Active IQ Unified Manager de NetApp

Active IQ Unified Manager de NetApp le permite supervisar sus clústeres de almacenamiento de ONTAP desde una única interfaz intuitiva y rediseñada que proporciona inteligencia sobre la comunidad y los análisis de IA. Proporciona información proactiva, operativa y de rendimiento integral del entorno de almacenamiento y las máquinas virtuales que se ejecutan en él. Cuando se produce un problema en la infraestructura de almacenamiento, Unified Manager puede informarle de los detalles del problema que le ayudarán a identificar la causa raíz. La consola de VM le ofrece una vista de las estadísticas de rendimiento de la máquina virtual para poder investigar toda la ruta de I/o desde el host VMware vSphere hacia abajo a través de la red y, finalmente, hasta el almacenamiento. Algunos eventos también proporcionan acciones correctivas que se pueden tomar para rectificar el problema. Puede configurar alertas personalizadas para los eventos de modo que, cuando se produzcan problemas, se le notifique a través de correo electrónico y capturas SNMP. Active IQ Unified Manager permite planificar los requisitos de almacenamiento de los usuarios al prever las tendencias de uso y capacidad para que actúen de forma proactiva antes de que surjan problemas, evitando la toma de decisiones a corto plazo que puedan dar lugar a problemas adicionales a largo plazo.

Cisco Intersight

Cisco Intersight es una plataforma SaaS que proporciona automatización inteligente, capacidad de observación y optimización para aplicaciones e infraestructuras tradicionales y nativas del cloud. La plataforma ayuda a impulsar el cambio con los equipos DE TECNOLOGÍA y ofrece un modelo operativo diseñado para el cloud híbrido.

Cisco Intersight proporciona las siguientes ventajas:

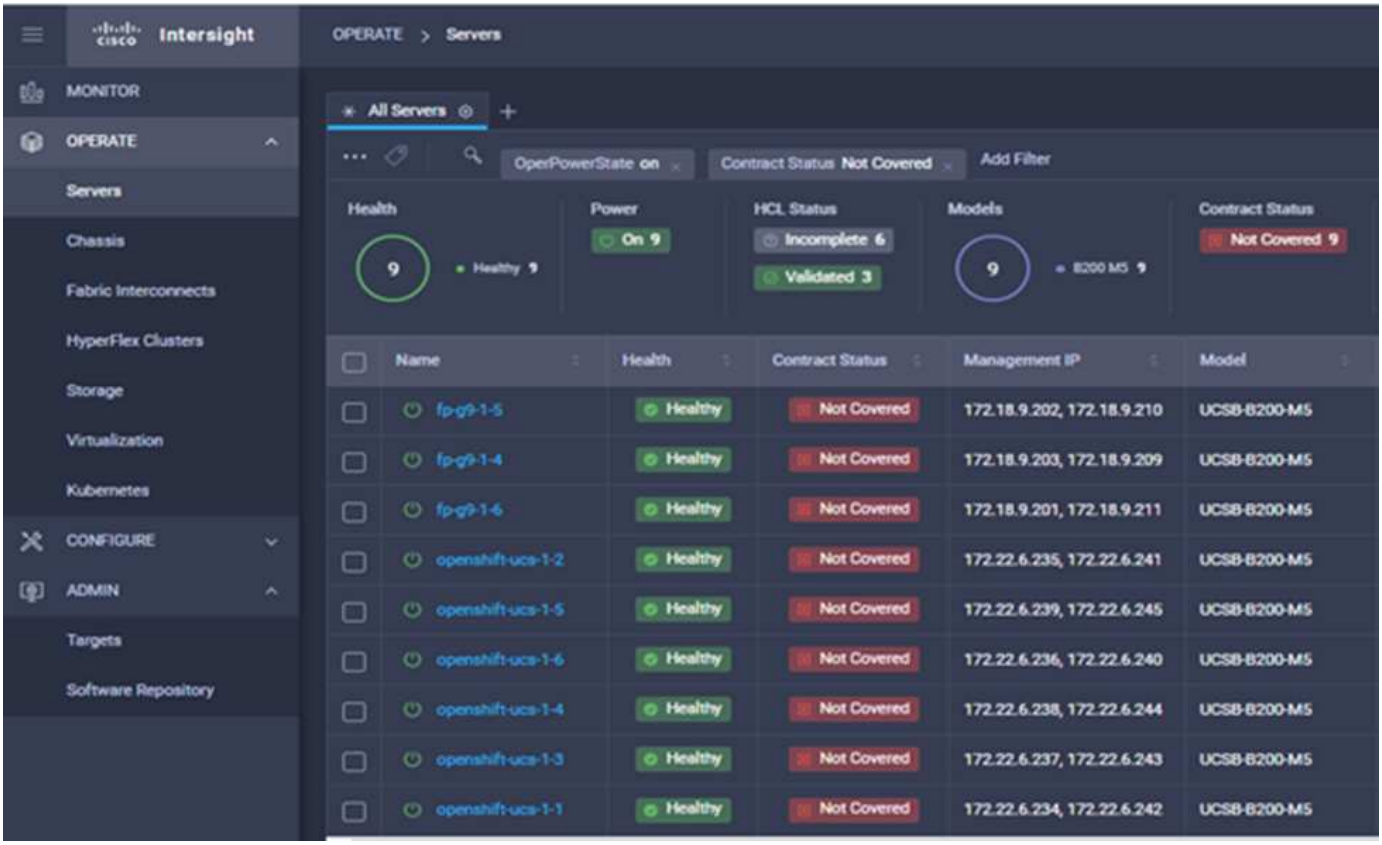
- **Entrega más rápida.** entrega como servicio desde la nube o en el centro de datos del cliente con actualizaciones frecuentes y una innovación continua, gracias a un modelo de desarrollo de software ágil. De esta forma, el cliente solo tiene que centrarse en acelerar la prestación de la línea de negocio.
- **Operaciones simplificadas.** simplifique las operaciones utilizando una única herramienta segura

proporcionada por SaaS con inventario, autenticación y API comunes para trabajar en toda la pila y todas las ubicaciones, eliminando los silos entre equipos. Desde la gestión de servidores físicos e hipervisores en las instalaciones a equipos virtuales, K8s, servidores, automatización optimización y control de costes en los clouds públicos y en las instalaciones.

- **Optimización continua.** Optimice continuamente su entorno mediante la inteligencia proporcionada por Cisco Intersight en todas las capas, así como Cisco TAC. Esta inteligencia se convierte en acciones recomendadas y automatizables para que usted pueda adaptar en tiempo real a cada cambio: Desde mover cargas de trabajo y supervisar el estado de los servidores físicos a ajustar de forma automática el tamaño de los clústeres K8s hasta recomendaciones de reducción de costes los clouds públicos con los que trabaja.

Intersight de Cisco dispone de dos modos de operaciones de gestión: Modo gestionado UCSM (UMM) y modo gestionado de Intersight (IMM). Puede seleccionar LOS MÓDULOS UMM o IMM nativos para los sistemas Cisco UCS conectados a la estructura durante la configuración inicial de las interconexiones de estructura. En esta solución, SE utilizan UMM nativos.

La siguiente imagen muestra el panel de Cisco Intersight.



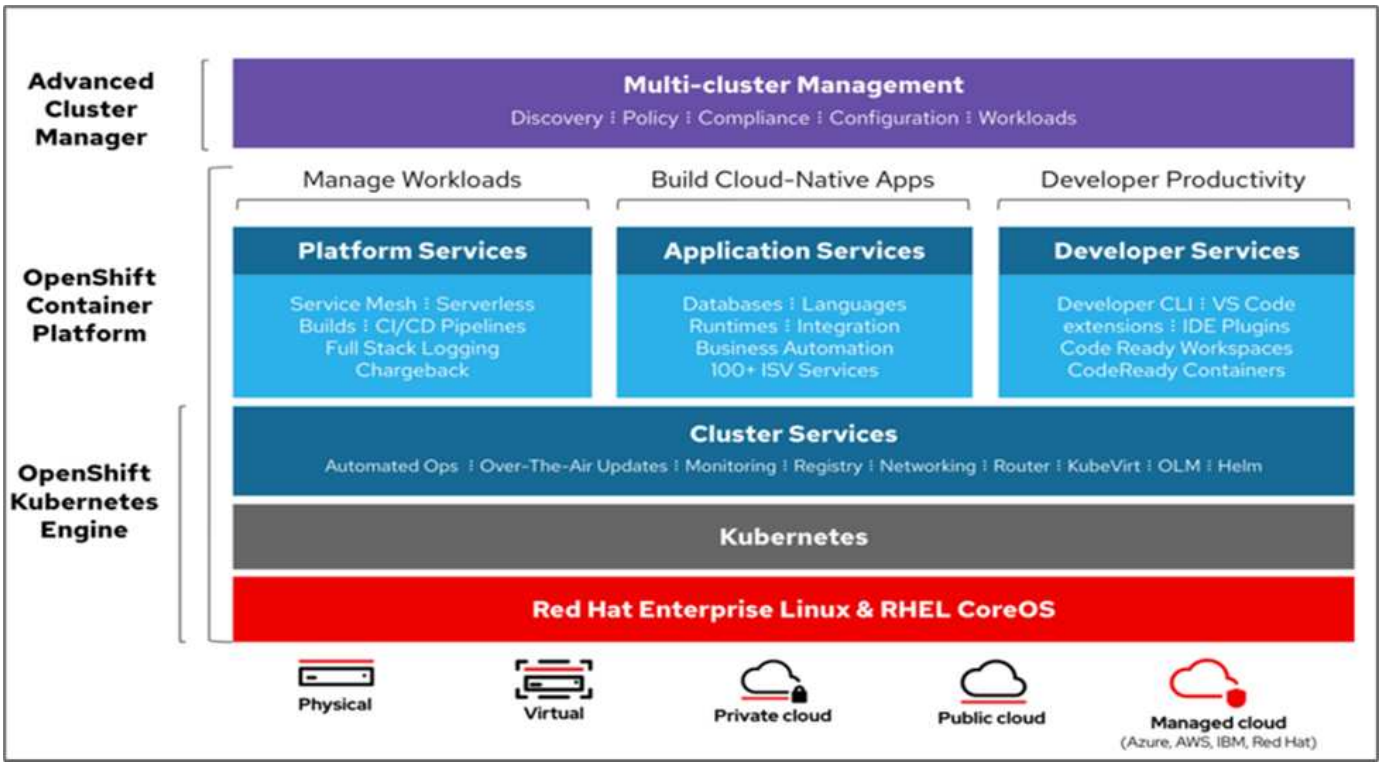
OpenShift Container Platform de Red Hat

Red Hat OpenShift Container Platform es una plataforma de aplicaciones contenedoras que reúne a CRI-o y Kubernetes y proporciona una API e interfaz web para administrar estos servicios. CRI-o es una implementación de Kubernetes Container Runtime Interface (CRI) para permitir el uso de tiempos de ejecución compatibles con Open Container Initiative (OCI). Es una alternativa ligera al uso de Docker como tiempo de ejecución para Kubernetes.

OpenShift Container Platform permite a los clientes crear y administrar contenedores. Los contenedores son procesos independientes que se ejecutan dentro de su propio entorno, independientemente del sistema operativo y la infraestructura subyacente. OpenShift Container Platform ayuda a desarrollar, implementar y

administrar aplicaciones basadas en contenedores. Proporciona una plataforma de autoservicio para crear, modificar e implementar aplicaciones bajo demanda, lo que permite agilizar los ciclos de vida de desarrollo y lanzamiento. OpenShift Container Platform tiene una arquitectura basada en microservicios de unidades pequeñas independientes que funcionan juntas. Se ejecuta sobre un clúster de Kubernetes, con datos sobre los objetos almacenados en etcd, un almacén de claves en clúster de confianza.

La siguiente imagen es una descripción general de la plataforma Red Hat OpenShift Container.



Infraestructura de Kubernetes

Dentro de OpenShift Container Platform, Kubernetes gestiona aplicaciones en contenedores a través de un conjunto de hosts de tiempo de ejecución de CRI-o y proporciona mecanismos para la implementación, el mantenimiento y el escalado de aplicaciones. Los paquetes de servicio CRI-o, crean instancias y ejecutan aplicaciones contenerizadas.

Un clúster de Kubernetes está formado por uno o más maestros y un conjunto de nodos de trabajo. Este diseño de solución incluye la funcionalidad de alta disponibilidad en el hardware y la pila de software. Un clúster de Kubernetes está diseñado para ejecutarse en modo de alta disponibilidad con tres nodos maestros y un mínimo de dos nodos de trabajo para ayudar a garantizar que el clúster no tenga ningún punto único de error.

So Red Hat Core

OpenShift Container Platform utiliza Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS), un sistema operativo orientado a contenedores que combina algunas de las mejores características y funciones de los sistemas operativos CoreOS y Red Hat Atmic Host. RHCOS está específicamente diseñado para ejecutar aplicaciones en contenedores desde OpenShift Container Platform y trabaja con nuevas herramientas para proporcionar una instalación rápida, gestión basada en operadores y actualizaciones simplificadas.

RHCOS incluye las siguientes funciones:

- Ignition, que OpenShift Container Platform utiliza como primera configuración del sistema de arranque para el inicio y configuración de las máquinas.
- CRI-o, una implementación de tiempo de ejecución de contenedor nativo de Kubernetes que se integra estrechamente con el sistema operativo para ofrecer una experiencia de Kubernetes eficiente y optimizada. CRI-o proporciona servicios para ejecutar, detener y reiniciar contenedores. Sustituye por completo el motor de contenedores Docker, que se utilizó en OpenShift Container Platform 3.
- Kubelet, el agente de nodo principal de Kubernetes, es responsable del lanzamiento y la supervisión de contenedores.

VMware vSphere 7.0

VMware vSphere es una plataforma de virtualización para gestionar de forma holística grandes colecciones de infraestructuras (recursos que incluyen CPU, almacenamiento y redes) como un entorno operativo fluido, versátil y dinámico. A diferencia de los sistemas operativos tradicionales que gestionan una máquina individual, VMware vSphere agrupa la infraestructura de todo un centro de datos para crear una única usina con recursos que se pueden asignar de forma rápida y dinámica a cualquier aplicación que lo necesite.

Para obtener más información, consulte "VSphere de VMware".

VMware vSphere vCenter

VMware vCenter Server proporciona una gestión unificada de todos los hosts y equipos virtuales desde una única consola y agrega la supervisión del rendimiento de clústeres, hosts y equipos virtuales. VMware vCenter Server proporciona a los administradores una información exhaustiva sobre el estado y la configuración de clústeres de computación, hosts, máquinas virtuales, almacenamiento, el sistema operativo invitado, y otros componentes críticos de una infraestructura virtual. VMware vCenter gestiona el conjunto completo de funciones disponibles en un entorno VMware vSphere.

Revisiones de hardware y software

Esta solución se puede ampliar a cualquier entorno FlexPod que ejecute versiones compatibles de software, firmware y hardware tal y como se haya definido en el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" y.. "Lista de compatibilidad de hardware de Cisco UCS." El clúster de OpenShift se instala en FlexPod de forma "Bare Metal" y en VMware vSphere.

Sólo se necesita una única instancia de Astra Control Center para gestionar varios clústeres de OpenShift (k8s), mientras que Trident CSI está instalado en cada clúster de OpenShift. Astra Control Center se puede instalar en cualquiera de estos clústeres de OpenShift. En esta solución, Astra Control Center se instala en el clúster de configuración básica OpenShift.

En la siguiente tabla se enumeran las revisiones de software y hardware de FlexPod para OpenShift.

Componente	Producto	Versión
Informática	Interconexiones de estructura Cisco UCS 6454	4.1(3c)
	Servidores Cisco UCS B200 M5	4.1(3c)
Red	Cisco Nexus 9336C-FX2 NX-OS	9.3(8)
Reducida	AFF A700 de NetApp	9.11.1
	Centro de control de Astra de NetApp	22.04.0

Componente	Producto	Versión
	Complemento NetApp Astra Trident CSI	22.04.0
	Active IQ Unified Manager de NetApp	9.11
De NetApp	Controlador Ethernet nenic VMware ESXi	1.0.35.0
	VSphere ESXi	7.0 (U2)
	Dispositivo VMware vCenter	7.0 U2B
	Dispositivo virtual Cisco Intersight Assist	1.0.9-342
	OpenShift Container Platform	4.9
	Nodo maestro de OpenShift Container Platform	RHCOS 4.9
	OpenShift Container Platform Worker Node	RHCOS 4.9

En la tabla siguiente se enumeran las versiones de software para OpenShift en AWS.

Componente	Producto	Versión
Informática	Tipo de instancia maestra: m5.xlarge	n.a.
	Tipo de instancia de trabajador: m5.Large	n.a.
Red	Puerta de enlace de tránsito de cloud privado virtual	n.a.
Reducida	Cloud Volumes ONTAP de NetApp	9.11.1
	Complemento NetApp Astra Trident CSI	22.04.0
De NetApp	OpenShift Container Platform	4.9
	Nodo maestro de OpenShift Container Platform	RHCOS 4.9
	OpenShift Container Platform Worker Node	RHCOS 4.9

"Siguiente: Instalación básica de FlexPod para OpenShift Container Platform 4."

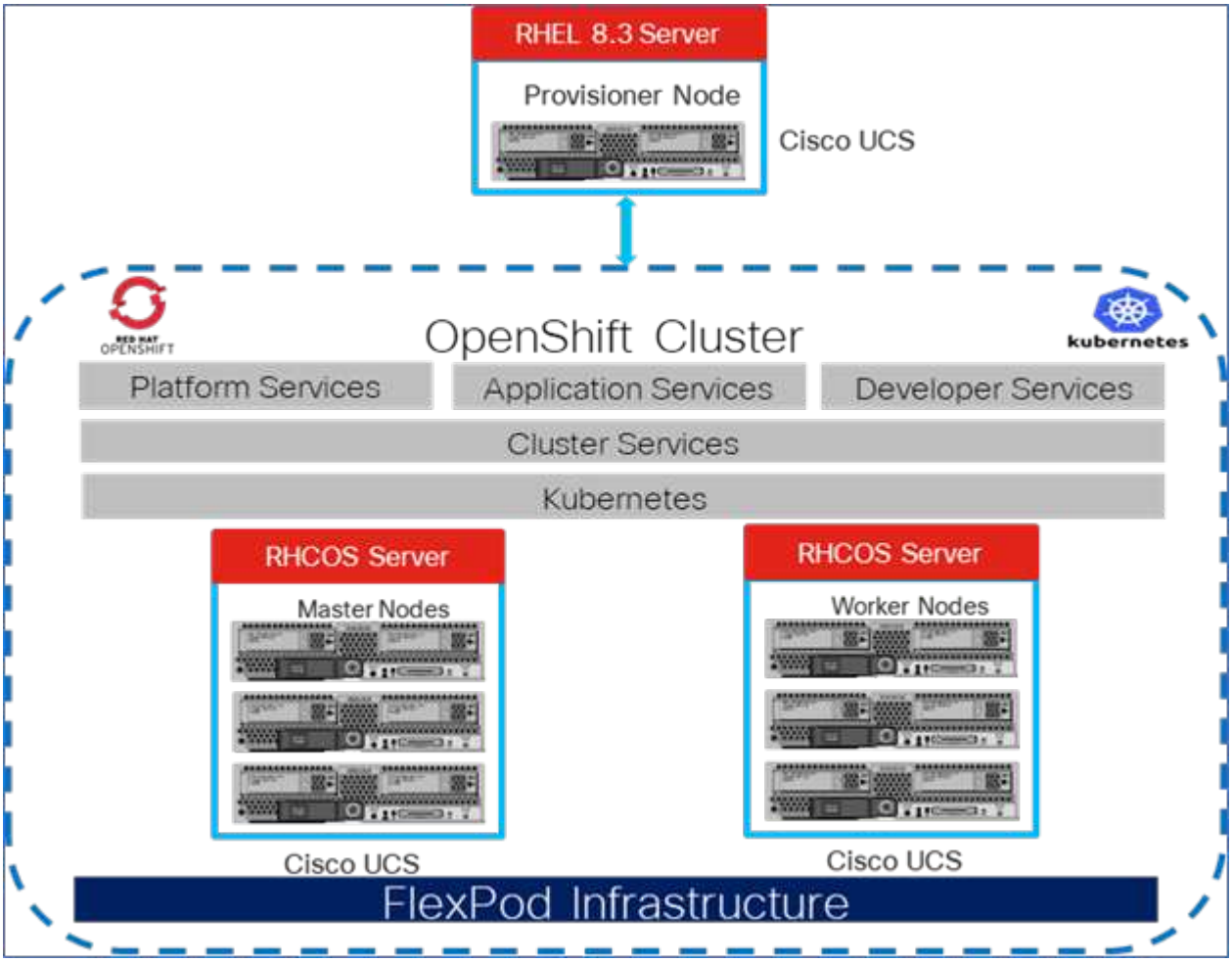
Instalación y configuración

Instalación de configuración básica de FlexPod para OpenShift Container Platform 4

"Anterior: Componentes de la solución."

Para comprender el diseño de configuración básica, los detalles de la implementación y la instalación y la configuración de FlexPod para OpenShift Container Platform 4 de NetApp Astra Trident, consulte "FlexPod con OpenShift Guía de diseño y puesta en marcha validados de Cisco (CVD)". Este CVD abarca la puesta en marcha de FlexPod y OpenShift Container Platform con Ansible. El CVD también proporciona información detallada sobre la preparación de nodos de trabajo, la instalación de Astra Trident, la configuración de back-end de almacenamiento y clase de almacenamiento, que son los pocos requisitos previos para poner en marcha y configurar Astra Control Center.

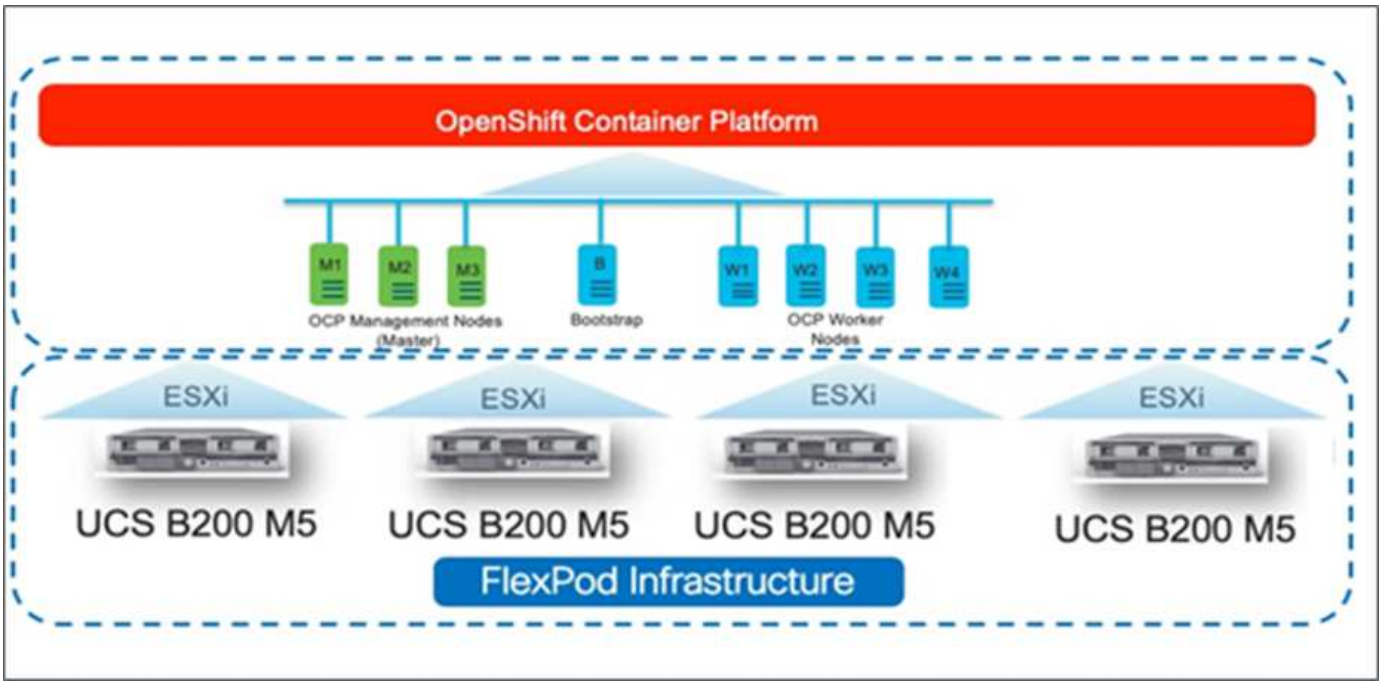
En la siguiente figura se muestra OpenShift Container Platform 4 Bare Metal en FlexPod.



FlexPod para OpenShift Container Platform 4 en una instalación de VMware

Para obtener más información sobre la implementación de Red Hat OpenShift Container Platform 4 en FlexPod con VMware vSphere, consulte "FlexPod Datacenter para OpenShift Container Platform 4".

La siguiente figura ilustra FlexPod para OpenShift Container Platform 4 en vSphere.

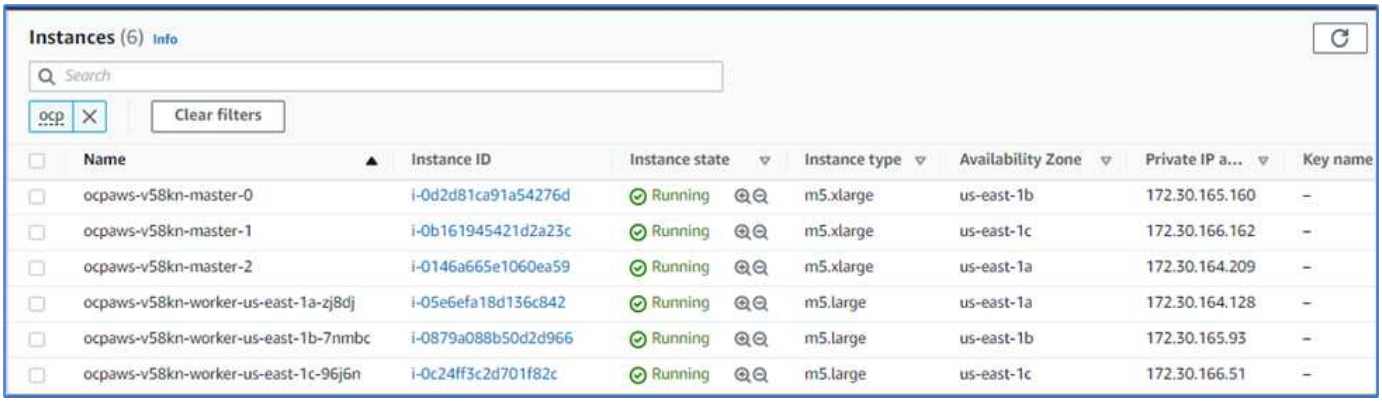


"Siguiente: Red Hat OpenShift en AWS."

Red Hat OpenShift en AWS

"Anterior: Instalación básica de FlexPod para OpenShift Container Platform 4."

Un clúster independiente de OpenShift Container Platform 4 autogestionado se pone en marcha en AWS como sitio de recuperación ante desastres. Los nodos maestro y trabajador abarcan tres zonas de disponibilidad para obtener alta disponibilidad.



Instances (6) Info

Search

ocp | Clear filters

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Availability Zone	Private IP a...	Key name
ocpaws-v58kn-master-0	i-0d2d81ca91a54276d	Running	m5.xlarge	us-east-1b	172.30.165.160	–
ocpaws-v58kn-master-1	i-0b161945421d2a23c	Running	m5.xlarge	us-east-1c	172.30.166.162	–
ocpaws-v58kn-master-2	i-0146a665e1060ea59	Running	m5.xlarge	us-east-1a	172.30.164.209	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1a-zj8dj	i-05e6efa18d136c842	Running	m5.large	us-east-1a	172.30.164.128	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1b-7nmbc	i-0879a088b50d2d966	Running	m5.large	us-east-1b	172.30.165.93	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1c-96j6n	i-0c24ff3c2d701f82c	Running	m5.large	us-east-1c	172.30.166.51	–

```
[ec2-user@ip-172-30-164-92 ~]$ oc get nodes
NAME                              STATUS   ROLES    AGE   VERSION
ip-172-30-164-128.ec2.internal    Ready    worker   29m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-164-209.ec2.internal    Ready    master   36m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-165-160.ec2.internal    Ready    master   33m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-165-93.ec2.internal     Ready    worker   30m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-166-162.ec2.internal    Ready    master   36m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-166-51.ec2.internal     Ready    worker   28m   v1.22.8+f34b40c
```

OpenShift se implementa como un "clúster privado" En un VPC existente en AWS. Un clúster privado de OpenShift Container Platform no expone puntos finales externos y se puede acceder sólo desde una red interna y no es visible para Internet. Se pone en marcha un Cloud Volumes ONTAP de NetApp de un único nodo mediante Cloud Manager de NetApp, que proporciona un back-end de almacenamiento a Astra Trident.

Para obtener más información acerca de la instalación de OpenShift en AWS, consulte "Documentación de OpenShift".

"Siguiente: Cloud Volumes ONTAP de NetApp."

Cloud Volumes ONTAP de NetApp

"Anterior: Red Hat OpenShift en AWS."

La instancia de Cloud Volumes ONTAP de NetApp se pone en marcha en AWS y sirve como almacenamiento de back-end a Astra Trident. Antes de agregar un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP, se debe desplegar un conector. Cloud Manager le pregunta si intenta crear el primer entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP sin un conector en su lugar. Para implementar un conector en AWS, consulte "Cree un conector".

Para implementar Cloud Volumes ONTAP en AWS, consulte "Inicio rápido para AWS".

Después de la puesta en marcha de Cloud Volumes ONTAP, puede instalar Astra Trident y configurar la clase de snapshot y back-end de almacenamiento en el clúster de OpenShift Container Platform.

"Siguiente: Instalación de Astra Control Center en OpenShift Container Platform."

Instalación de Astra Control Center en OpenShift Container Platform

"Anterior: Cloud Volumes ONTAP de NetApp."

Puede instalar Astra Control Center en un clúster OpenShift que se ejecuta en FlexPod o en AWS con un back-end de almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP. En esta solución, Astra Control Center se pone en marcha en el clúster de configuración básica OpenShift.

Astra Control Center se puede instalar utilizando el proceso estándar descrito "aquí" O desde Red Hat OpenShift OperatorHub. Astra Control Operator es un operador certificado de Red Hat. En esta solución, Astra Control Center se instala mediante Red Hat OperatorHub.

Requisitos del entorno

- Astra Control Center es compatible con varias distribuciones de Kubernetes; para Red Hat OpenShift, las versiones compatibles incluyen Red Hat OpenShift Container Platform 4.8 o 4.9.
- Astra Control Center requiere los siguientes recursos además de los requisitos de recursos del entorno y de la aplicación del usuario final:

Componentes	Requisito
Capacidad del back-end de almacenamiento	500 GB disponibles como mínimo
Nodos de trabajo	Al menos 3 nodos de trabajo, con 4 núcleos de CPU y 12 GB de RAM cada uno
Dirección del nombre de dominio completo (FQDN)	Una dirección FQDN para Astra Control Center

Componentes	Requisito
Astra Trident	Astra Trident 21.04 o posterior instalado y configurado
Controlador de entrada o equilibrador de carga	Configure el controlador de entrada para exponer Astra Control Center con una dirección URL o equilibrador de carga para proporcionar la dirección IP que se resolverá en el FQDN

- Debe tener un registro de imágenes privadas existente en el que pueda insertar las imágenes de creación de Astra Control Center. Debe proporcionar la dirección URL del registro de imágenes donde cargue las imágenes.

> Algunas imágenes se van tirando mientras se ejecutan ciertos flujos de trabajo, y cuando es necesario se crean y destruyen contenedores.

- Astra Control Center requiere que se cree una clase de almacenamiento y se establezca como la clase de almacenamiento predeterminada. Astra Control Center es compatible con los siguientes controladores de ONTAP proporcionados por Astra Trident:
  - ontap-nas
  - ontap-nas-flexgroup
  - san ontap
  - ontap-san-economía

> Asumimos que los clústeres OpenShift puestos en marcha tienen Astra Trident instalado y configurado con un back-end de ONTAP y también se define una clase de almacenamiento predeterminada.

- Para la clonación de aplicaciones en entornos OpenShift, Astra Control Center debe permitir a OpenShift montar volúmenes y cambiar la propiedad de los archivos. Para modificar la política de exportación de ONTAP y permitir estas operaciones, ejecute los siguientes comandos:

```
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
-policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
-policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534
```

> Para añadir un segundo entorno operativo OpenShift como recurso informático gestionado, asegúrese de que la función Snapshot de Astra Trident Volume esté habilitada. Para habilitar y probar copias Snapshot de volumen con Astra Trident, consulte el funcionario "Instrucciones de Astra Trident".

- A. "VolumeSnapClass" Debe configurarse en todos los clústeres de Kubernetes desde el lugar donde se gestionan las aplicaciones. Esto también podría incluir el clúster K8s en el que está instalado Astra Control Center. Astra Control Center puede gestionar aplicaciones en el clúster K8s en el que se ejecuta.

Y gestión de aplicaciones

- **Licencia.** para gestionar aplicaciones con Astra Control Center, necesita una licencia Astra Control Center.

- **Espacios de nombres.** un espacio de nombres es la entidad más grande que puede ser administrada como una aplicación por Astra Control Center. Puede elegir filtrar componentes según las etiquetas de la aplicación y las etiquetas personalizadas de un espacio de nombres existente y gestionar un subconjunto de recursos como aplicación.
- **StorageClass.** Si instala una aplicación con StorageClass definida explícitamente y necesita clonar la aplicación, el clúster de destino para la operación de clonación debe tener el StorageClass especificado originalmente. Se produce un error al clonar una aplicación con un tipo de almacenamiento establecido explícitamente en un clúster que no tenga el mismo tipo de almacenamiento.
- **Recursos Kubernetes.** las aplicaciones que usan recursos Kubernetes no capturados por Astra Control podrían no tener capacidades completas de gestión de datos de aplicaciones. Astra Control puede capturar los siguientes recursos de Kubernetes:

Recursos de Kubernetes		
Función de clúster	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CustomResourceDefinition	Recurso personalizado	Cronjob
DemonSet	HorizontalPodAutocaler	Entrada
DeploymentConfig	MutatingWebhook	Claim persistente
Pod	PodDisruptionBudget	PodTemplate
Política de red	Replicaset	Función
RoleBinding	Ruta	Secreto
ValidadoWebhook		

Instale Astra Control Center utilizando OpenShift OperatorHub

El siguiente procedimiento instala Astra Control Center utilizando Red Hat OperatorHub. En esta solución, Astra Control Center se instala en un clúster OpenShift con configuración básica que se ejecuta en FlexPod.

1. Descargue el paquete Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) del "Sitio de soporte de NetApp".
2. Descargue el archivo .zip de los certificados y claves de Astra Control Center desde "Sitio de soporte de NetApp".
3. Verifique la firma del paquete.

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. Extraiga las imágenes de Astra.

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

5. Cambie al directorio Astra.

```
cd astra-control-center-[version]
```

6. Agregue las imágenes al registro local.

```
For Docker:
docker login [your_registry_path]OR
For Podman:
podman login [your_registry_path]
```

7. Utilice la secuencia de comandos adecuada para cargar las imágenes, etiquetar las imágenes y empujarlas al registro local.

   Para Docker:

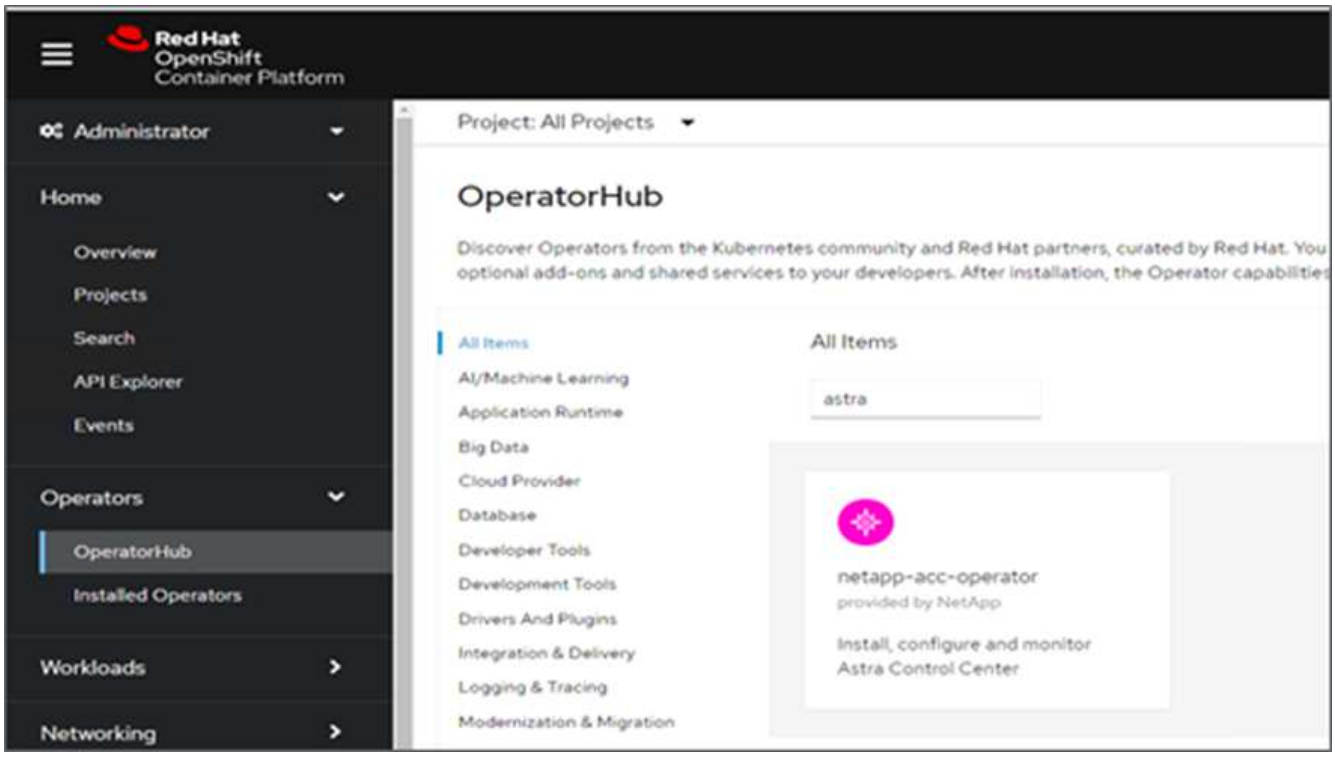
```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

   Para Podman:

```
export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

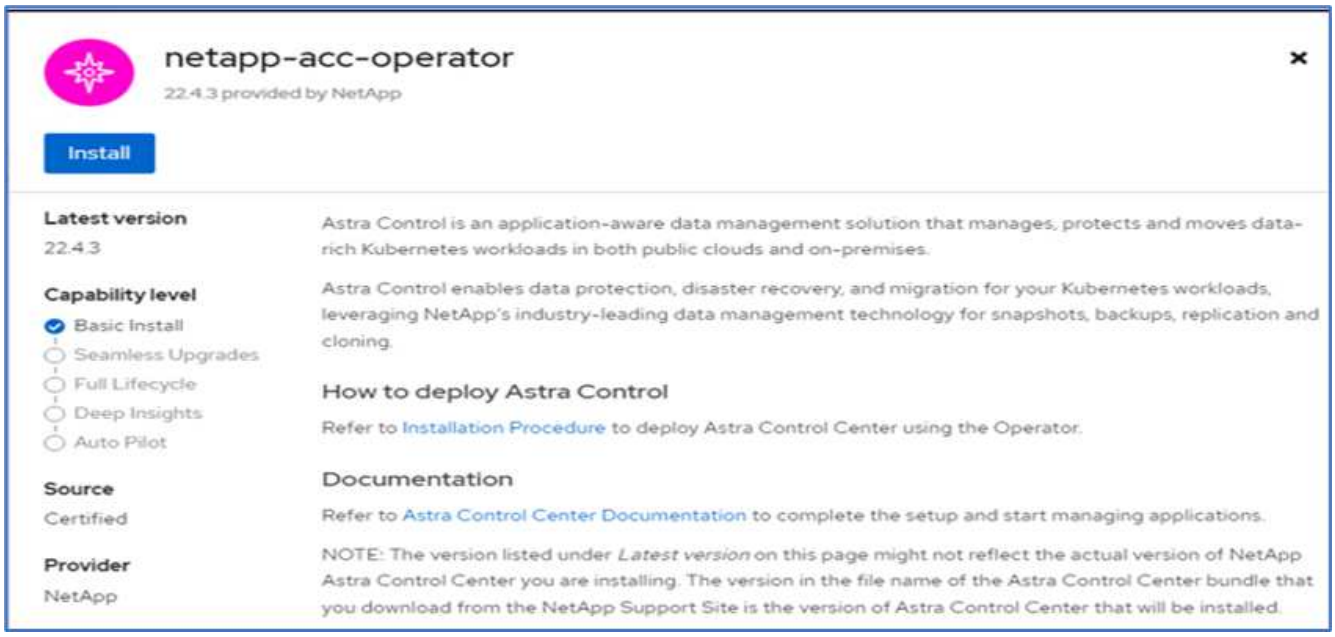
8. Inicie sesión en la consola web de clúster OpenShift con configuración básica. En el menú lateral,

seleccione operadores > OperatorHub. Introduzca `astra` para enumerar la `netapp-acc-operator`.

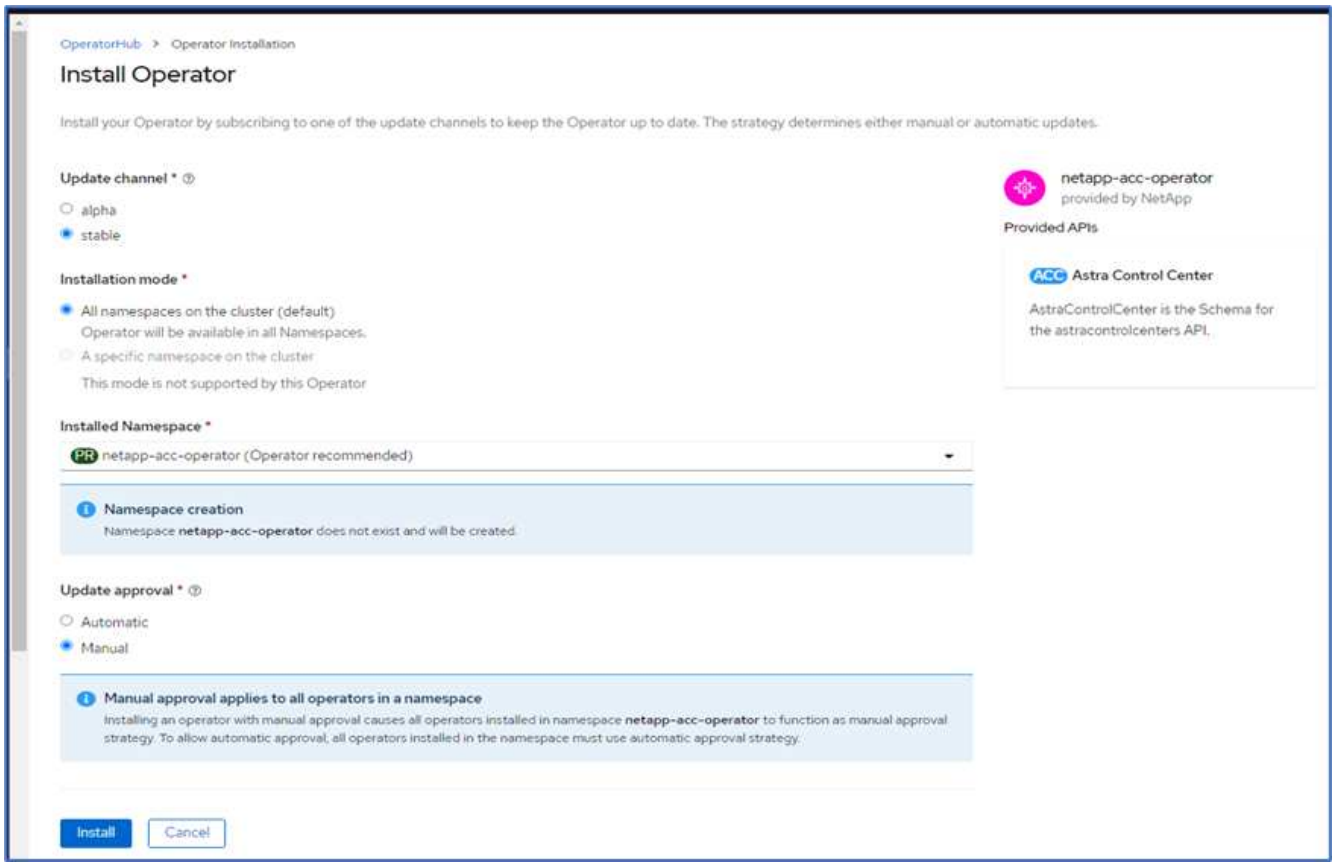


`netapp-acc-operator` Es un operador Red Hat OpenShift certificado y se encuentra en el catálogo de OperatorHub.

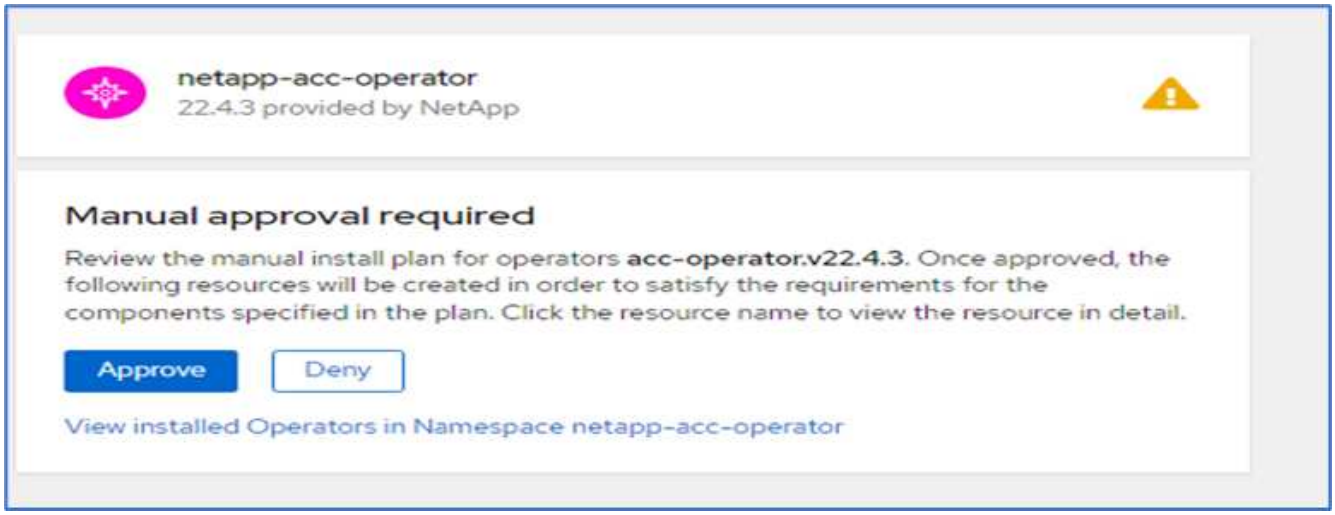
9. Seleccione `netapp-acc-operator` Y haga clic en instalar.



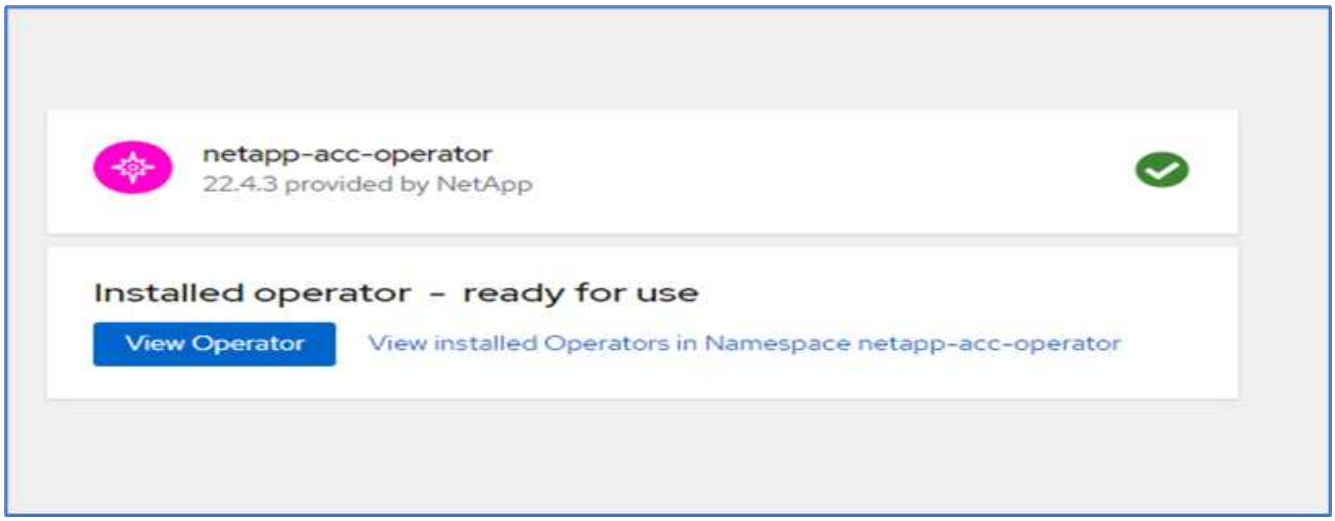
10. Seleccione las opciones adecuadas y haga clic en instalar.



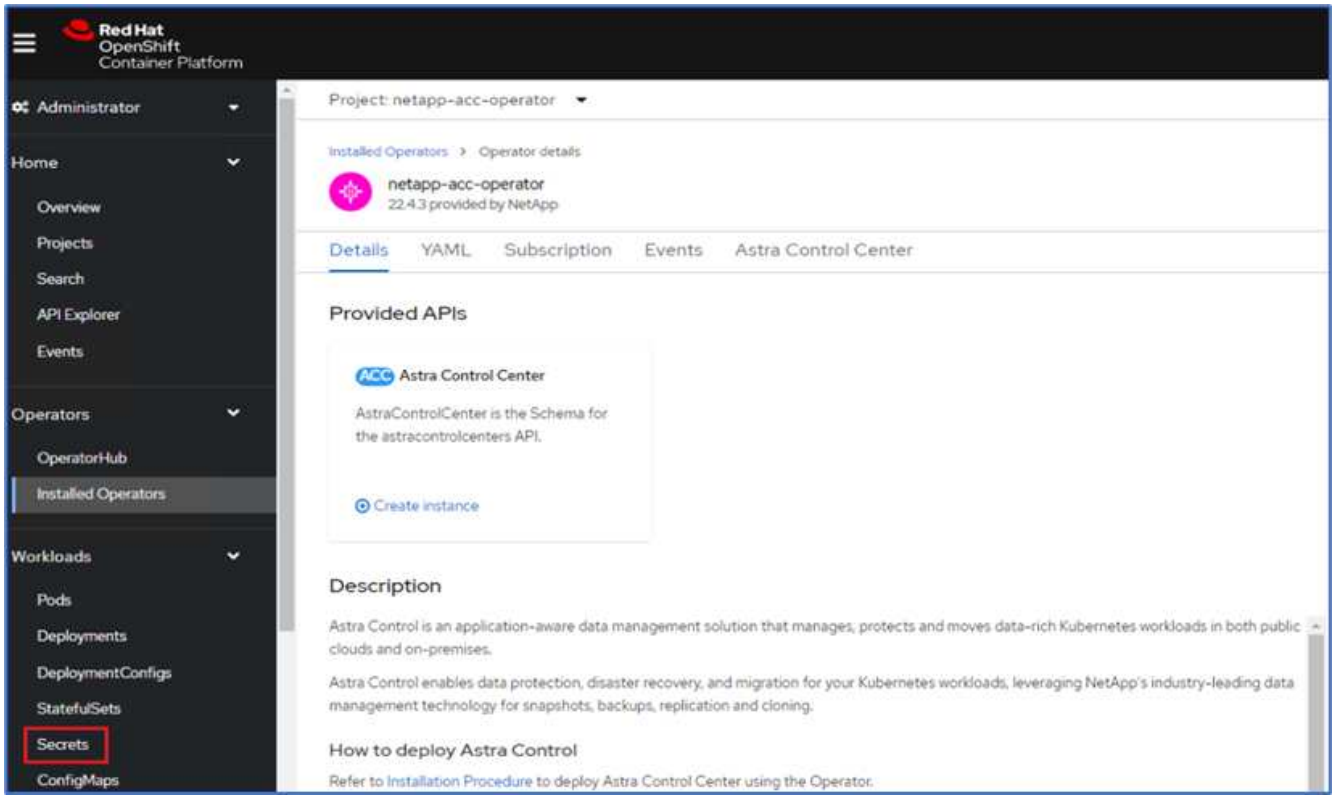
11. Apruebe la instalación y espere a que se instale el operador.



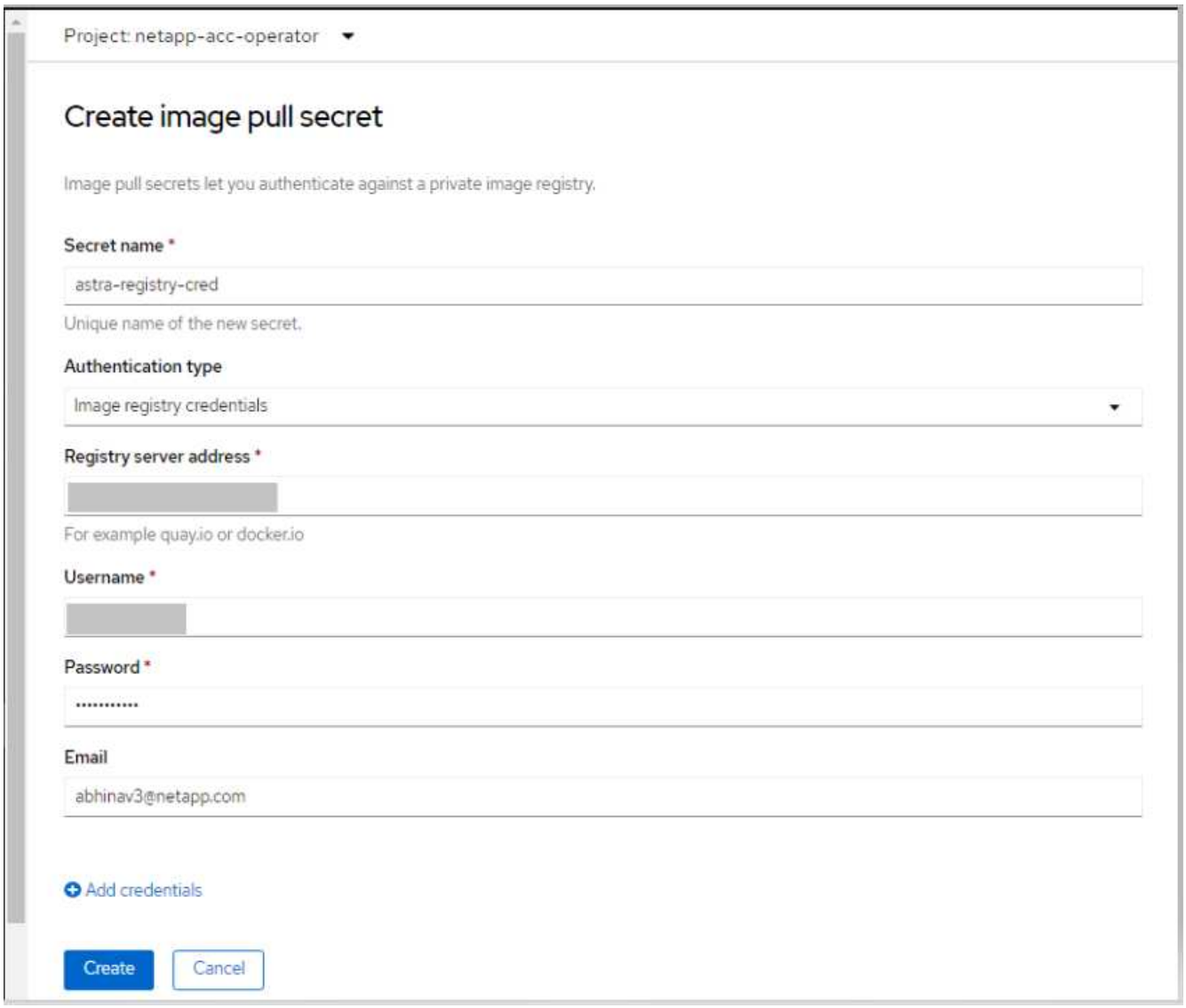
12. En esta fase, el operador se instala correctamente y está listo para su uso. Haga clic en Ver operador para iniciar la instalación de Astra Control Center.



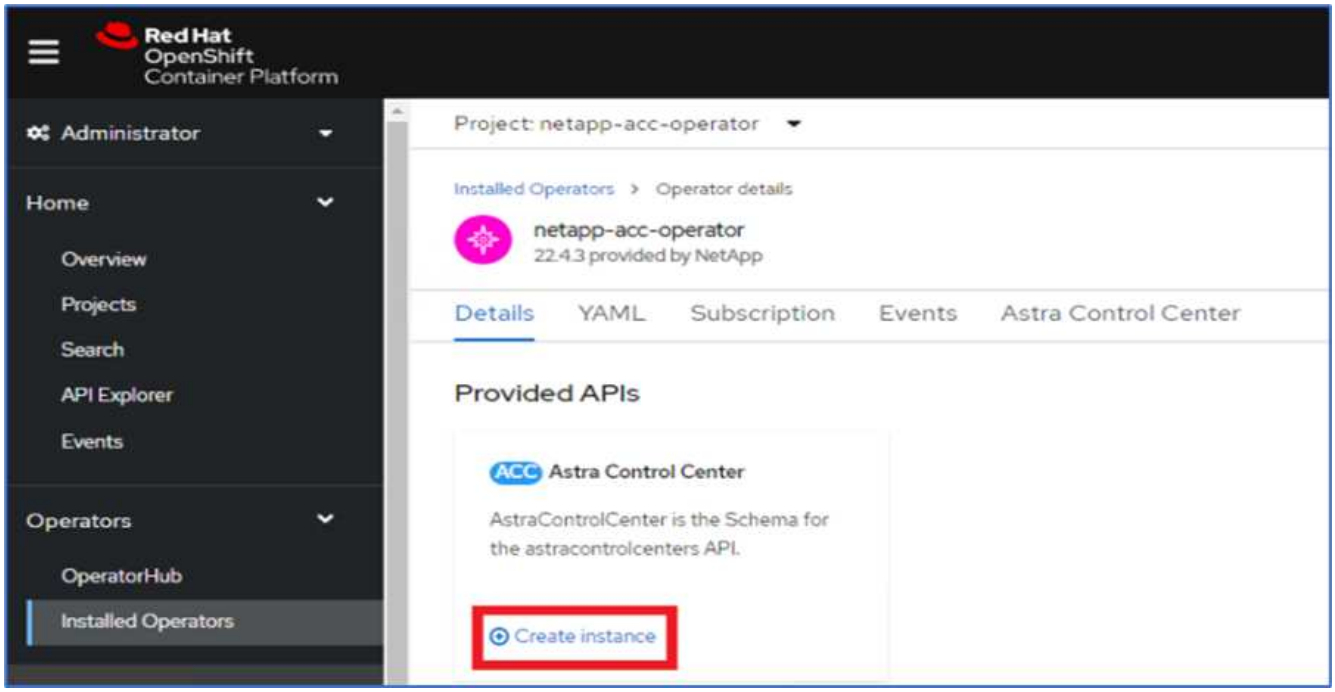
13. Antes de instalar Astra Control Center, cree el secreto de extracción para descargar imágenes Astra del registro Docker que ha introducido anteriormente.



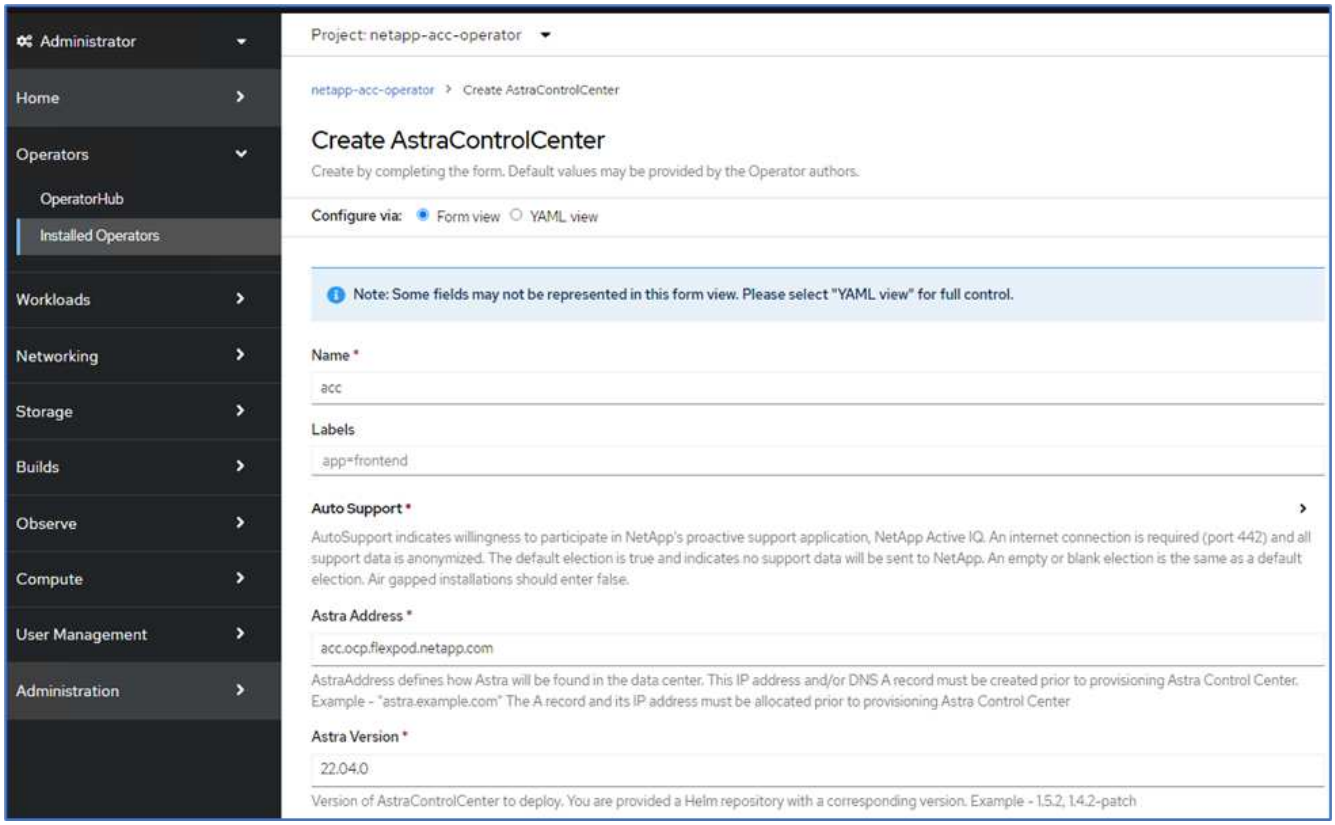
14. Para extraer las imágenes de Astra Control Center de su Docker Private repo, cree un secreto en la `netapp-acc-operator` espacio de nombres. Este nombre secreto se proporciona en el manifiesto Astra Control Center YAML en un paso posterior.



15. En el menú lateral, seleccione operadores > operadores instalados y haga clic en Crear instancia en la sección API que se proporciona.



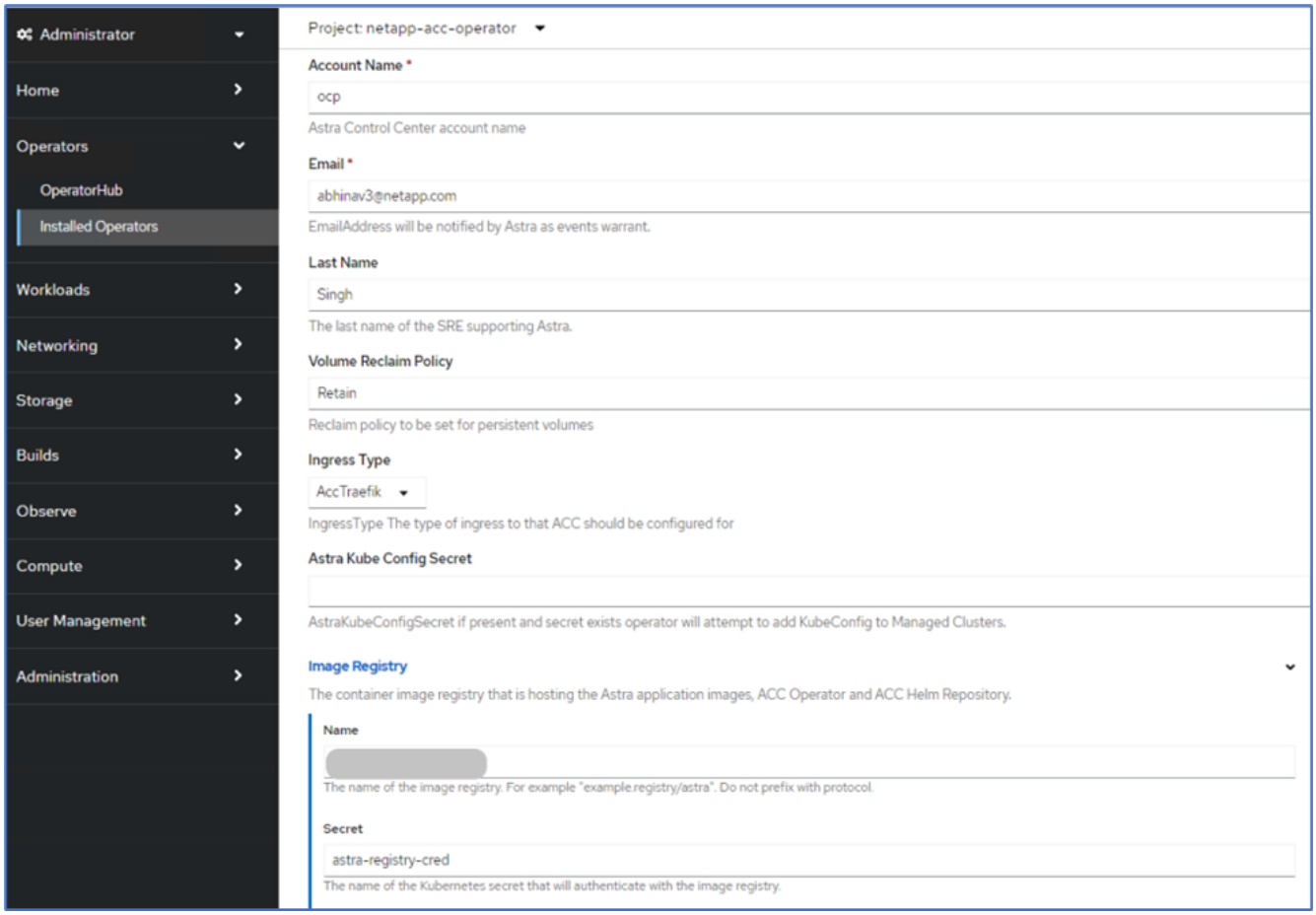
16. Complete el formulario Create AstraControlCenter. Proporcione el nombre, la dirección Astra y la versión Astra.



En Dirección Astra, proporcione la dirección FQDN para Astra Control Center. Esta dirección se utiliza para acceder a la consola web de Astra Control Center. El FQDN también debe resolver una red IP accesible y se debe configurar en el DNS.

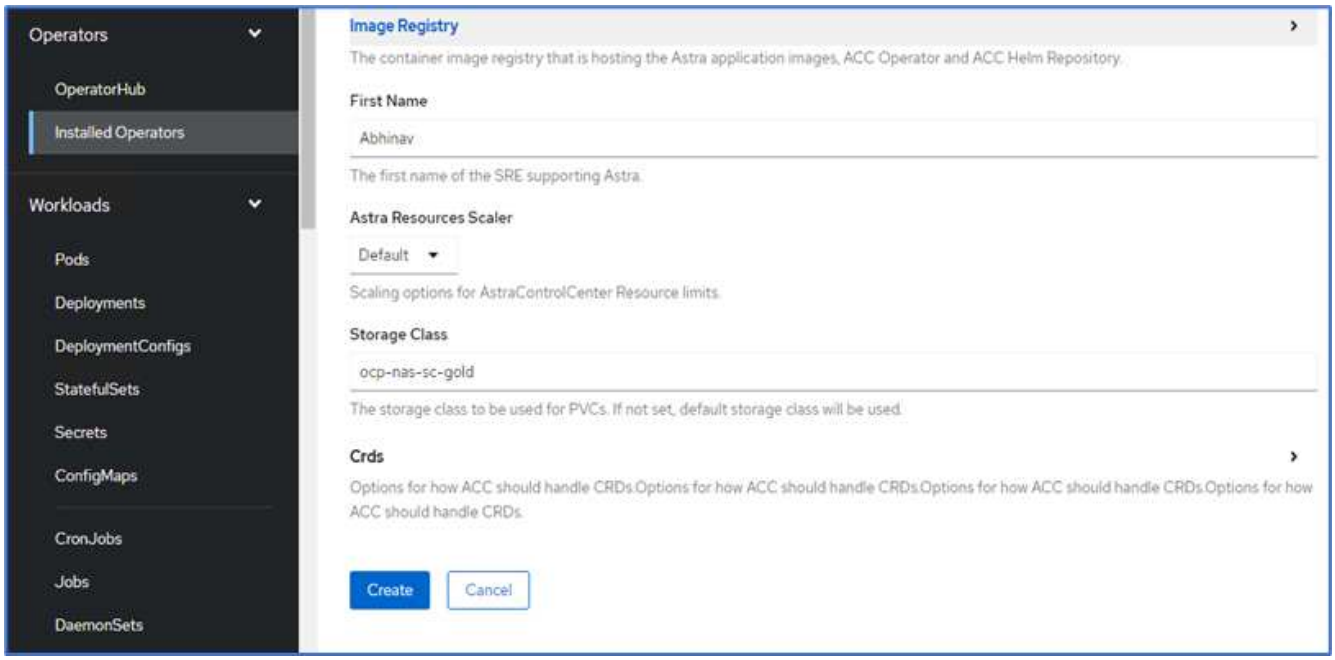
17. Escriba un nombre de cuenta, una dirección de correo electrónico, el apellido del administrador y conserve

la política de reclamación de volumen predeterminada. Si está utilizando un equilibrador de carga, establezca el tipo de entrada en `AccTraefik`. De lo contrario, seleccione Genérico para `Ingress.Controller`. En el Registro de imágenes, introduzca la ruta de acceso y el secreto del Registro de imágenes del contenedor.

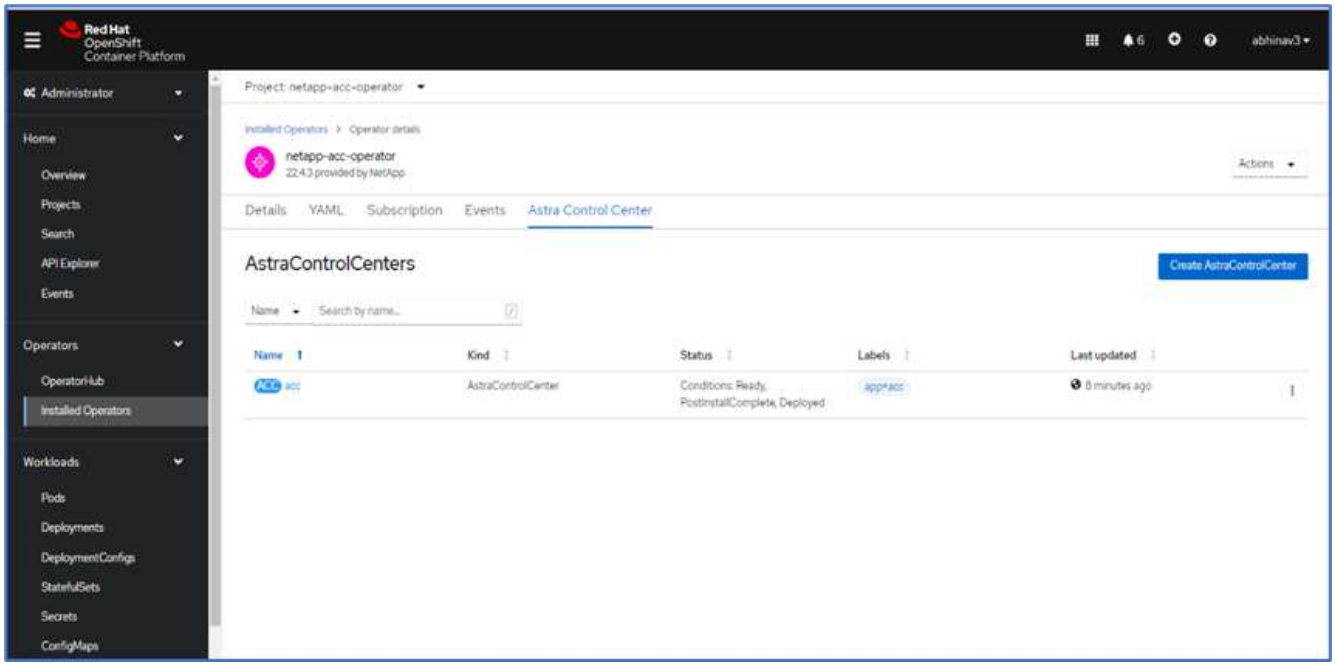


> En esta solución, se utiliza el equilibrador de carga de Metallb. Por lo tanto, el tipo de entrada es AccTraefik. De esta forma se expone la puerta de enlace Traefik de Astra Control Center como un servicio Kubernetes de tipo LoadBalancer.

18. Introduzca el nombre del administrador, configure el escalado de recursos y proporcione la clase de almacenamiento. Haga clic en Crear.



El estado de la instancia de Astra Control Center debe cambiar de implementar a preparado.



19. Compruebe que todos los componentes del sistema se hayan instalado correctamente y que todos los pods estén en ejecución.

```
root@abhinav-ansible# oc get pods -n netapp-acc-operator
NAME                                                READY   STATUS
RESTARTS   AGE
acc-helm-repo-77745b49b5-7zg2v                      1/1     Running   0
10m
acc-operator-controller-manager-5c656c44c6-tqnmn    2/2     Running   0
13m
```

```
activity-589c6d59f4-x2sfs                          1/1     Running   0
6m4s
api-token-authentication-4q5lj                     1/1     Running   0
5m26s
api-token-authentication-pzptd                     1/1     Running   0
5m27s
api-token-authentication-tbtg6                     1/1     Running   0
5m27s
asup-669df8d49-qps54                               1/1     Running   0
5m26s
authentication-5867c5f56f-dnpp2                    1/1     Running   0
3m54s
bucketservice-85495bc475-5zcc5                     1/1     Running   0
5m55s
cert-manager-67f486bbc6-txhh6                      1/1     Running   0
9m5s
cert-manager-cainjector-75959db744-4l5p5           1/1     Running   0
9m6s
cert-manager-webhook-765556b869-g6wdf              1/1     Running   0
9m6s
cloud-extension-5d595f85f-txrfl                    1/1     Running   0
5m27s
cloud-insights-service-674649567b-5s4wd            1/1     Running   0
5m49s
composite-compute-6b58d48c69-46vhc                 1/1     Running   0
6m11s
composite-volume-6d447fd959-chnrt                  1/1     Running   0
5m27s
credentials-66668f8ddd-8qc5b                       1/1     Running   0
7m20s
entitlement-fd6fc5c58-wxnmh                        1/1     Running   0
6m20s
features-756bbb7c7c-rgcrm                          1/1     Running   0
5m26s
fluent-bit-ds-278pg                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-5pqc6                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-8l7cq                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-9qbft                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-nj475                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-x9pd8                                1/1     Running   0
3m35s
```

```
graphql-server-698d6f4bf-kftwc                    1/1     Running   0
3m20s
identity-5d4f4c87c9-wjz6c                         1/1     Running   0
6m27s
influxdb2-0                                       1/1     Running   0
9m33s
krakend-657d44bf54-8cb56                          1/1     Running   0
3m21s
license-594bbdc-rghdg                             1/1     Running   0
6m28s
login-ui-6c65fbbbd4-jg8wz                         1/1     Running   0
3m17s
loki-0                                            1/1     Running   0
9m30s
metrics-facade-75575f69d7-hnlk6                   1/1     Running   0
6m10s
monitoring-operator-65dff79cfb-z78vk              2/2     Running   0
3m47s
nats-0                                            1/1     Running   0
10m
nats-1                                            1/1     Running   0
9m43s
nats-2                                            1/1     Running   0
9m23s
nautilus-7bb469f857-4hlc6                         1/1     Running   0
6m3s
nautilus-7bb469f857-vz94m                         1/1     Running   0
4m42s
openapi-8586db4bcd-gwwvf                          1/1     Running   0
5m41s
packages-6bdb949cfb-nrq8l                         1/1     Running   0
6m35s
polaris-consul-consul-server-0                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-consul-consul-server-1                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-consul-consul-server-2                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-mongodb-0                                 2/2     Running   0
9m22s
polaris-mongodb-1                                 2/2     Running   0
8m58s
polaris-mongodb-2                                 2/2     Running   0
8m34s
polaris-ui-5df7687dbd-trcnf                       1/1     Running   0
3m18s
```

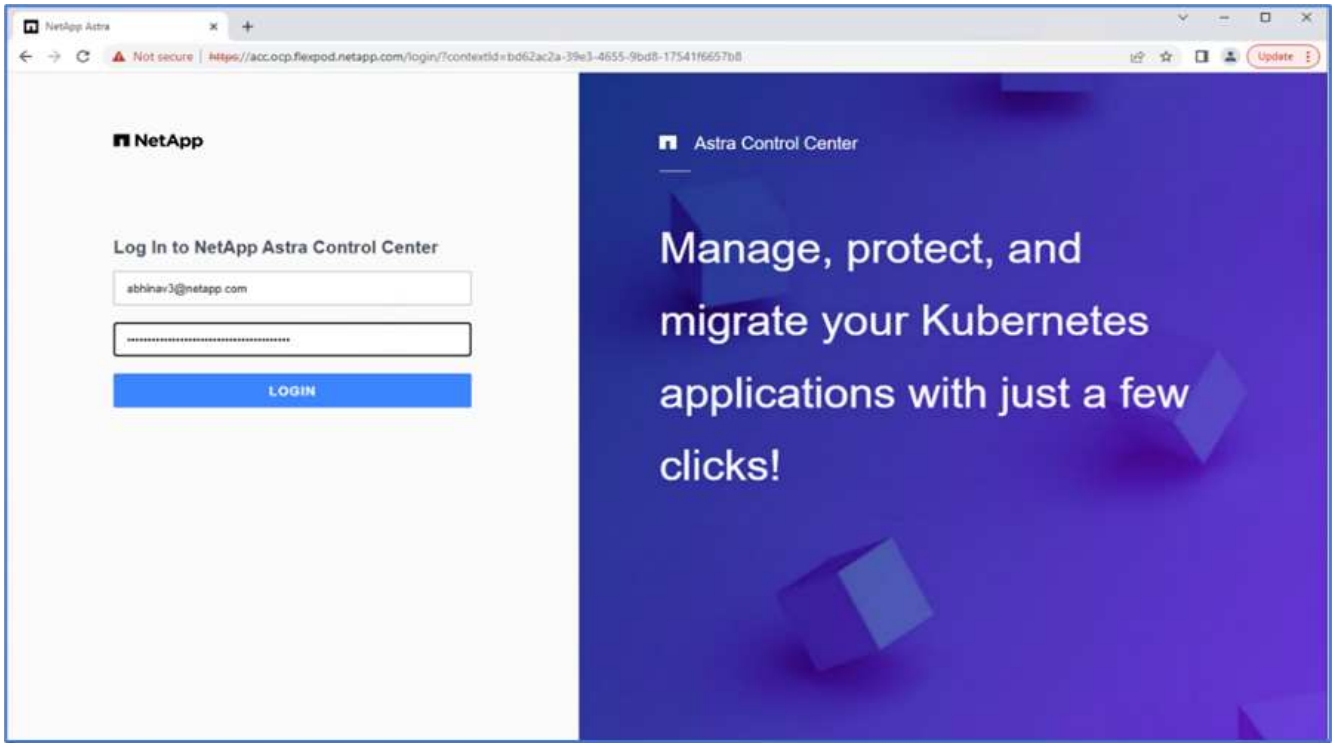
```
polaris-vault-0                                     1/1     Running   0
9m18s
polaris-vault-1                                     1/1     Running   0
9m18s
polaris-vault-2                                     1/1     Running   0
9m18s
public-metrics-7b96476f64-j88bw                     1/1     Running   0
5m48s
storage-backend-metrics-5fd6d7cd9c-vcb4j            1/1     Running   0
5m59s
storage-provider-bb85ff965-m7qrq                    1/1     Running   0
5m25s
telegraf-ds-4zqgz                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-cp9x4                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-h4n59                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-jnp2q                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-pdz5j                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-znqtp                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-rs-rt64j                                   1/1     Running   0
3m36s
telemetry-service-7dd9c74bfc-sfkzt                  1/1     Running   0
6m19s
tenancy-d878b7fb6-wf8x9                             1/1     Running   0
6m37s
traefik-6548496576-5v2g6                            1/1     Running   0
98s
traefik-6548496576-g82pq                            1/1     Running   0
3m8s
traefik-6548496576-psn49                            1/1     Running   0
38s
traefik-6548496576-qrkfd                            1/1     Running   0
2m53s
traefik-6548496576-srs6r                            1/1     Running   0
98s
trident-svc-679856c67-78kbt                         1/1     Running   0
5m27s
vault-controller-747d664964-xmn6c                   1/1     Running   0
7m37s
```

Cada pod debe tener el estado de ejecución. Puede tardar varios minutos en implementar los pods del sistema.

20. Cuando todos los pods estén en ejecución, ejecute el siguiente comando para recuperar la contraseña una vez. En la versión YAML de la salida, compruebe la `status.deploymentState` para el valor desplegado y, a continuación, copie el `status.uuid` valor. La contraseña es `ACC-` Seguido del valor UUID. (ACC-[UUID]).

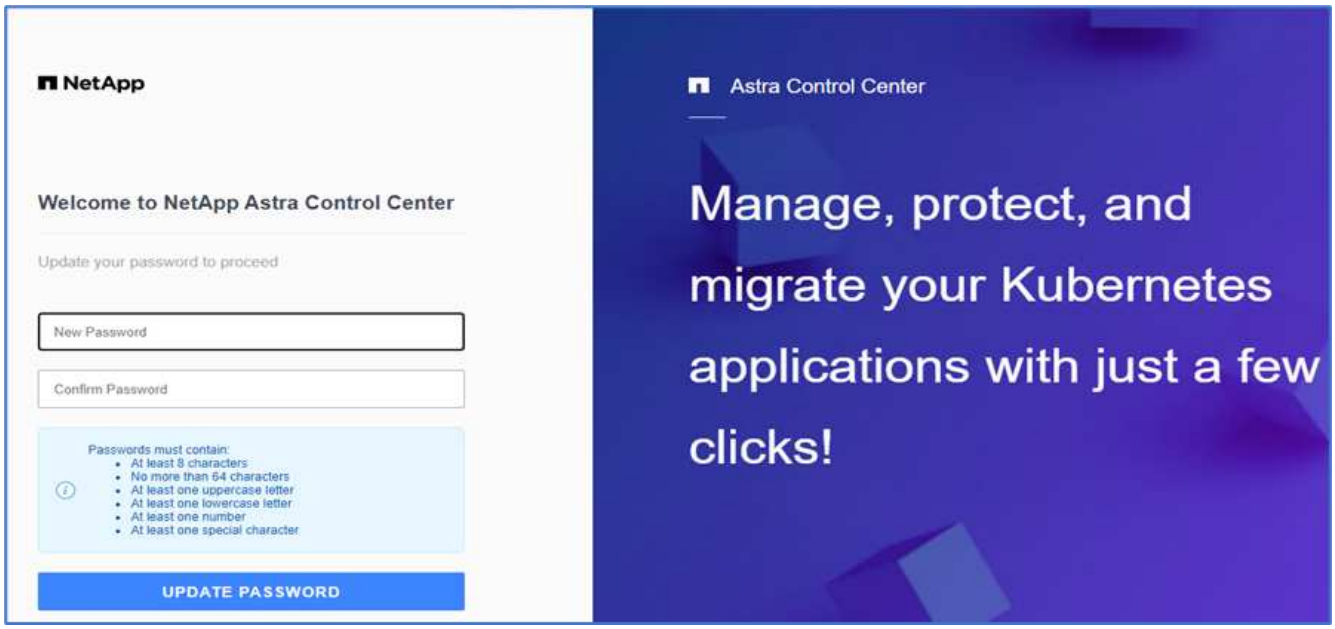
```
root@abhinav-ansible# oc get acc -o yaml -n netapp-acc-operator
```

21. En un explorador, desplácese hasta la URL usando el FQDN que haya proporcionado.
22. Inicie sesión utilizando el nombre de usuario predeterminado, que es la dirección de correo electrónico proporcionada durante la instalación y la contraseña única ACC-[UUID].



Si introduce una contraseña incorrecta tres veces, la cuenta de administrador estará bloqueada durante 15 minutos.

23. Cambie la contraseña y continúe.

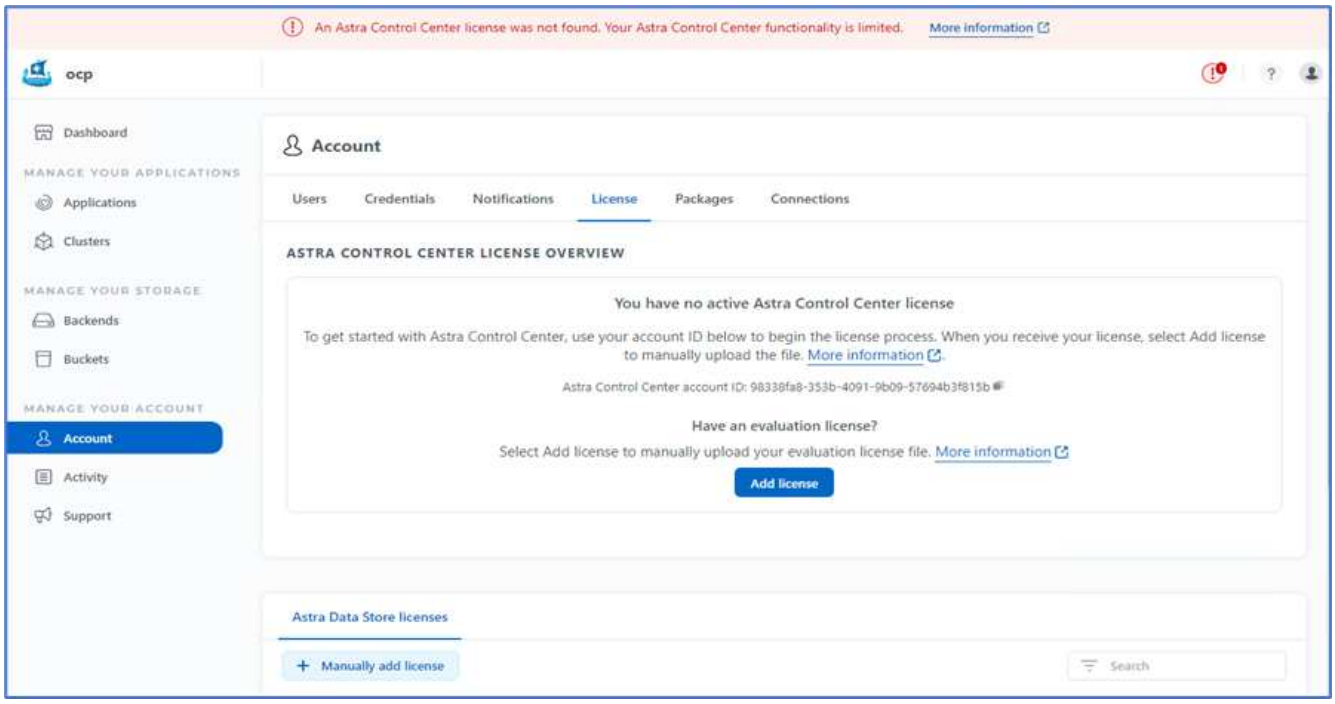


Para obtener más información acerca de la instalación de Astra Control Center, consulte "Descripción general de la instalación de Astra Control Center" página.

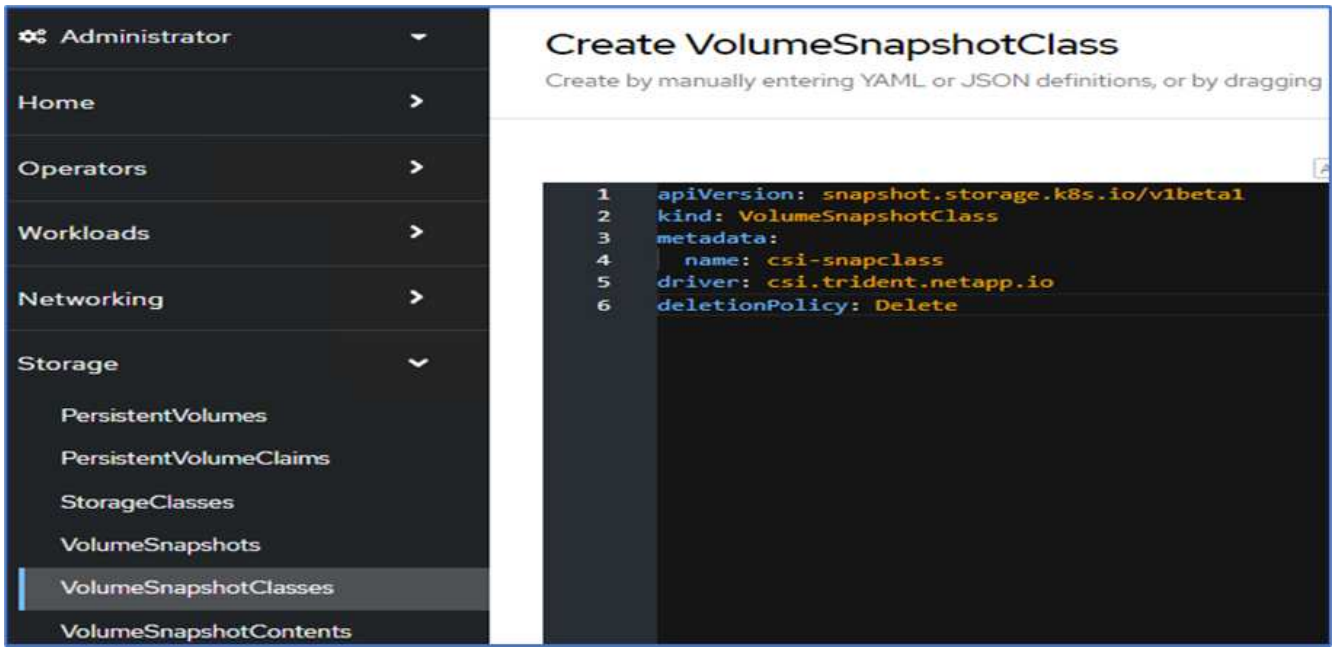
Configure Astra Control Center

Después de instalar Astra Control Center, inicie sesión en la interfaz de usuario, cargue la licencia, añada clústeres, gestione el almacenamiento y añada bloques.

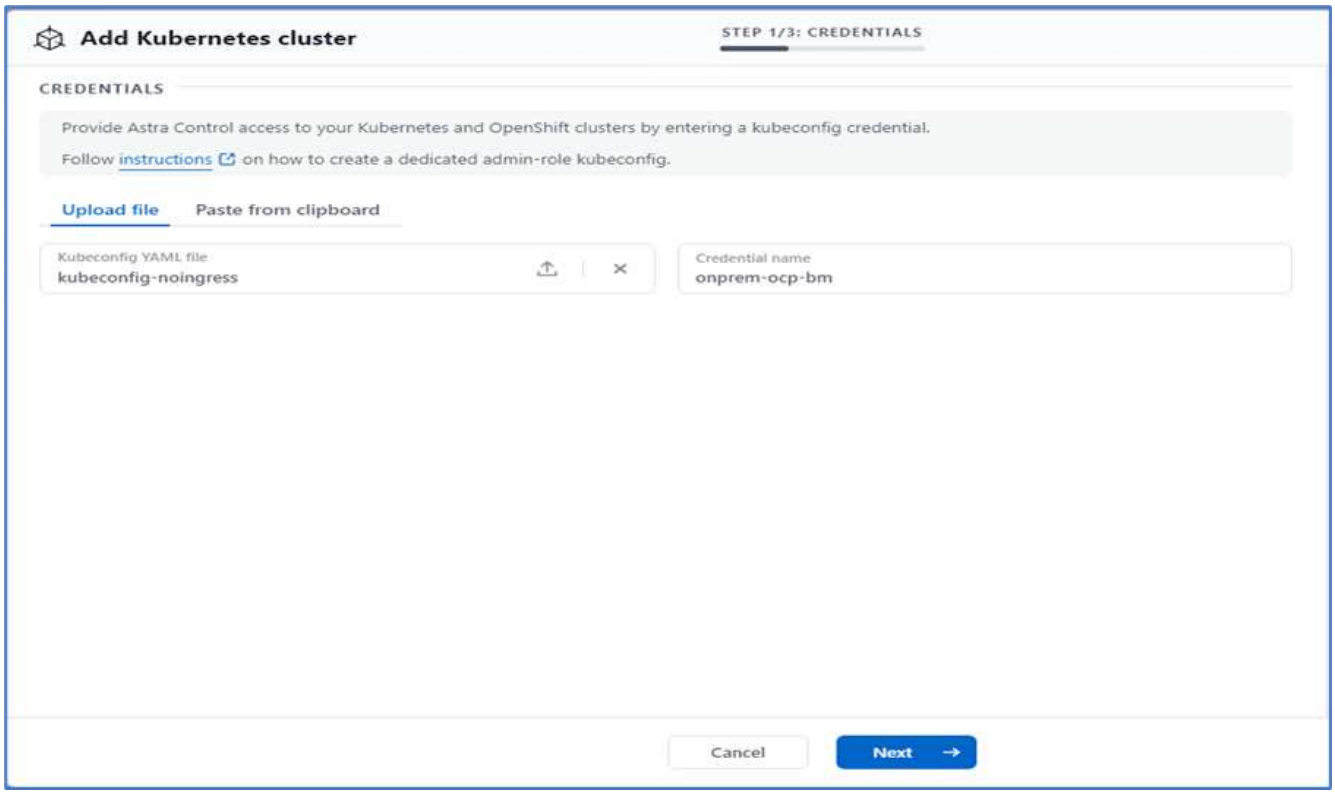
1. En la página de inicio de cuenta, vaya a la ficha Licencia y seleccione Agregar licencia para cargar la licencia Astra.



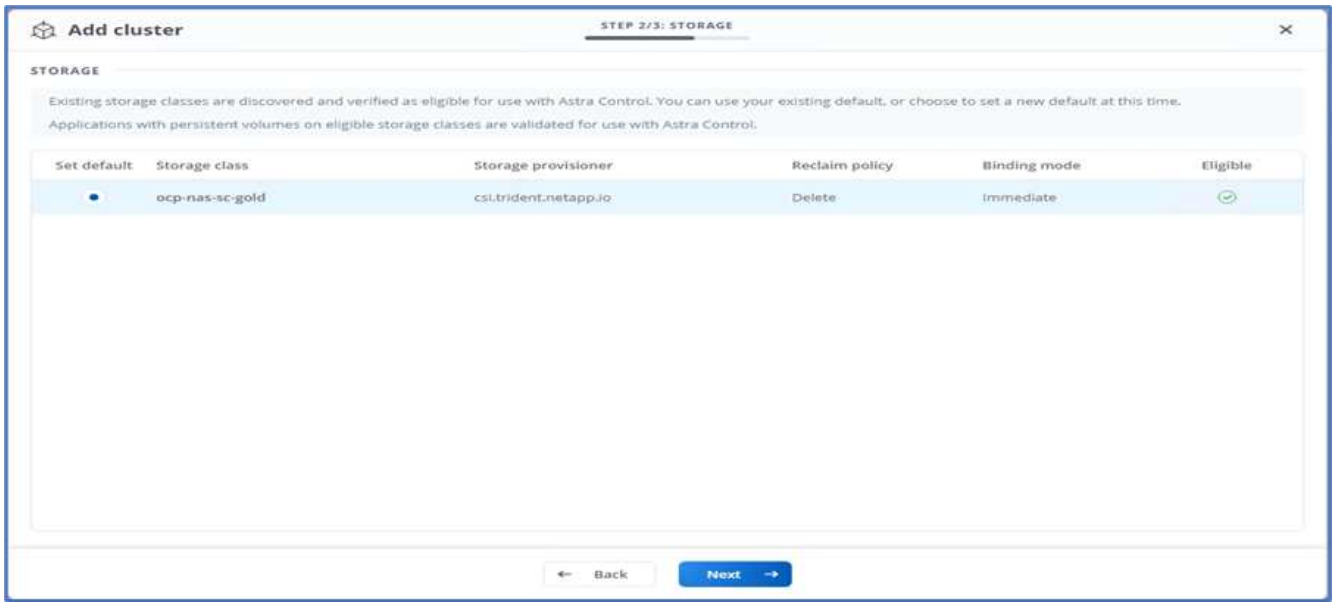
2. Antes de agregar el clúster OpenShift, cree una clase de snapshot Astra Trident Volume desde la consola web de OpenShift. La clase de snapshot Volume se configura con la `csi.trident.netapp.io` controlador.



3. Para añadir el clúster de Kubernetes, vaya a Clusters en la página de inicio y haga clic en Add Kubernetes Cluster. A continuación, cargue el `kubeconfig` archivo para el clúster y escriba un nombre de credencial. Haga clic en Siguiente.



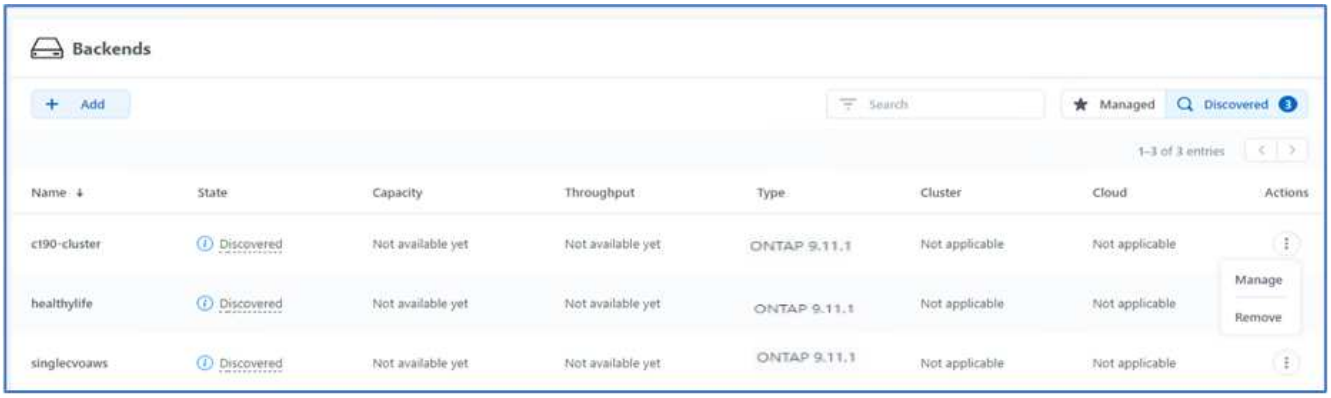
4. Las clases de almacenamiento existentes se detectan de forma automática. Seleccione la clase de almacenamiento predeterminada, haga clic en Next y después en Add cluster.



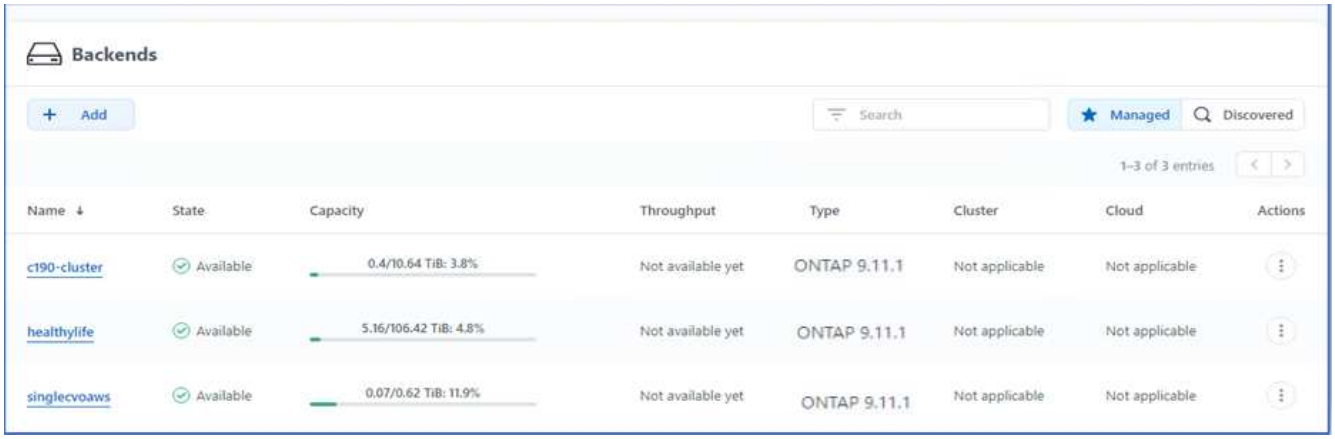
5. El clúster se añade en unos minutos. Para agregar clústeres de OpenShift Container Platform adicionales, repita los pasos 1–4.

> Para añadir un entorno operativo OpenShift adicional como recurso informático gestionado, asegúrese de que Astra Trident "Objetos VolumeSnapshotClass" están definidos.

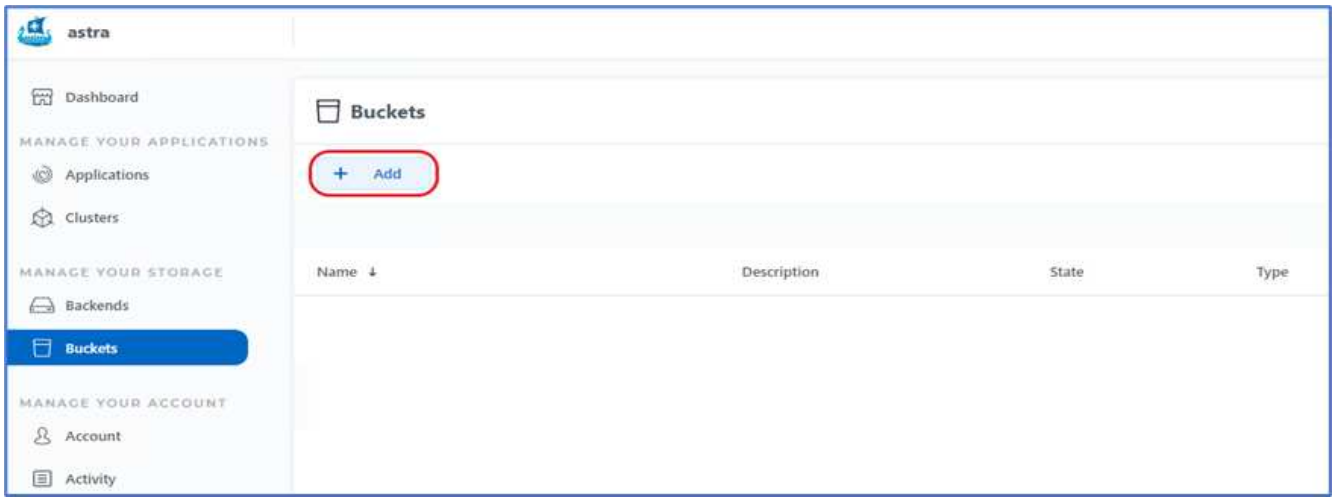
6. Para gestionar el almacenamiento, vaya a backends (backends), haga clic en los tres puntos de la sección Actions (acciones) en el backend que desea gestionar. Haga clic en gestionar.



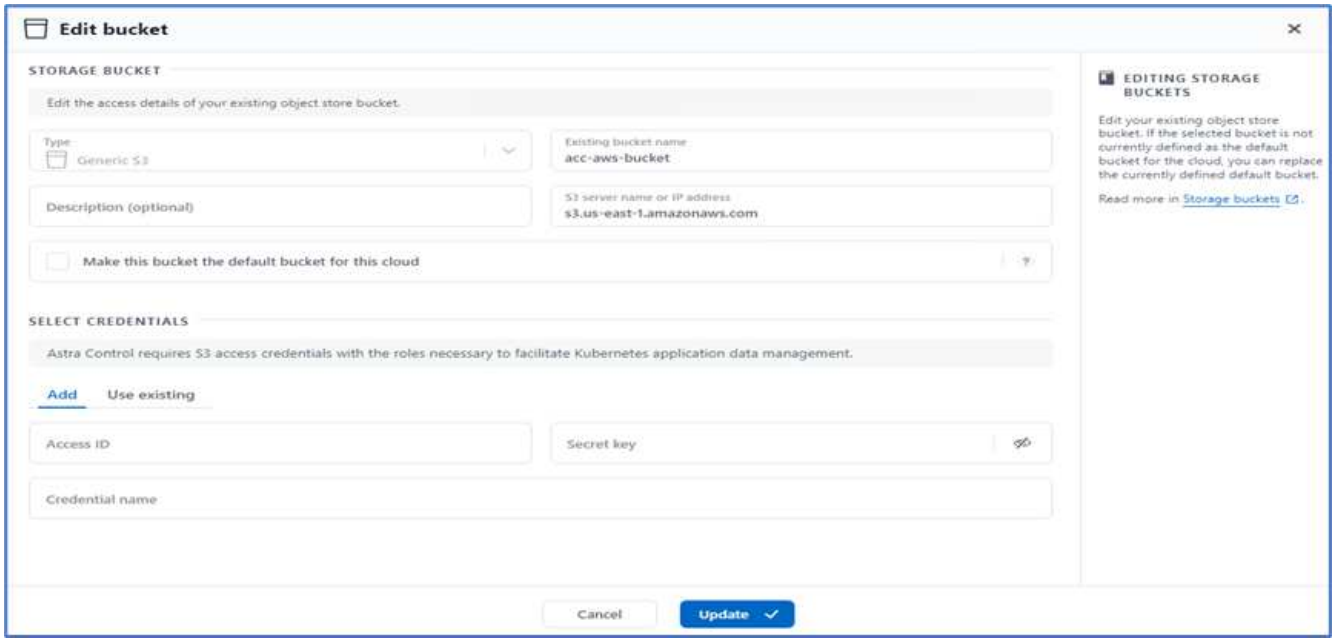
7. Proporcione las credenciales de ONTAP y haga clic en Next. Revise la información y haga clic en Managed. Los back-ends deberían ser el siguiente ejemplo.



8. Para agregar un cucharón a Astra Control, seleccione cucharones y haga clic en Agregar.

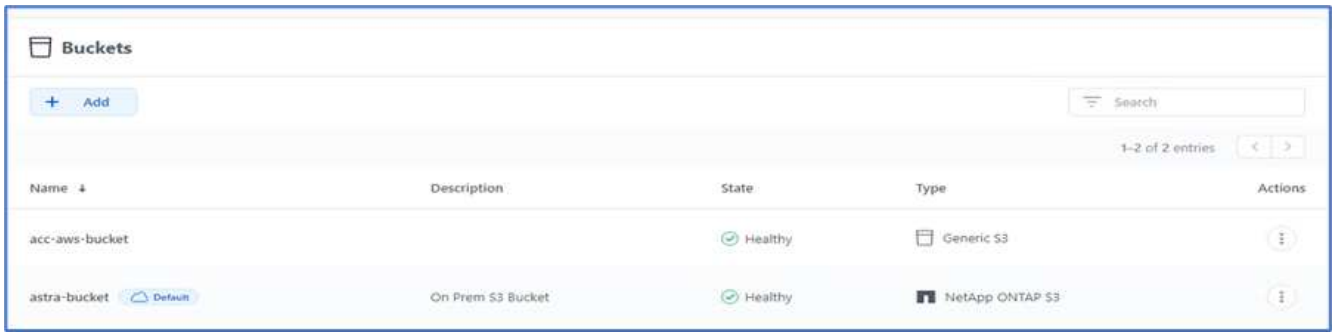


9. Seleccione el tipo de bloque y proporcione el nombre de bloque, el nombre del servidor S3, la dirección IP y la credencial S3. Haga clic en Update.



En esta solución, se usan los bloques AWS S3 y ONTAP S3. También puede utilizar StorageGRID.

El estado de la cuchara debe ser saludable.



Como parte del registro del clúster de Kubernetes con Astra Control Center para la gestión de datos para aplicaciones, Astra Control crea automáticamente vinculaciones de roles y un espacio de nombres de supervisión de NetApp para recopilar métricas y registros de los pods de la aplicación y los nodos de trabajo. Cree una de las clases de almacenamiento basado en ONTAP compatibles por defecto.

Usted primero "Añada un clúster a la gestión de Astra Control", Puede instalar aplicaciones en el clúster (fuera de Astra Control) y, a continuación, ir a la página aplicaciones de Astra Control para gestionar las aplicaciones y sus recursos. Para obtener más información sobre la gestión de aplicaciones con Astra, consulte "Requisitos de gestión de aplicaciones".

"Siguiente: Información general sobre la validación de la solución."

Validación de la solución

Descripción general

"Anterior: Instalación de Astra Control Center en OpenShift Container Platform."

En esta sección, vamos a revisar la solución con algunos casos de uso:

- Restaurar una aplicación con estado desde una copia de seguridad remota a otro clúster de OpenShift que se ejecuta en la nube.
- Restaurar una aplicación con estado en el mismo espacio de nombres en el clúster de OpenShift.
- Movilidad de aplicaciones mediante la clonación de un sistema FlexPod (OpenShift Container Platform Bare Metal) a otro sistema FlexPod (OpenShift Container Platform en VMware).

Cabe destacar que en esta solución sólo se validan algunos casos de uso. Esta validación no representa en modo alguno toda la funcionalidad de Astra Control Center.

"Siguiente: Recuperación de aplicaciones con backups remotos."

Recuperación de aplicaciones con backups remotos

"Anterior: Información general de validación de la solución."

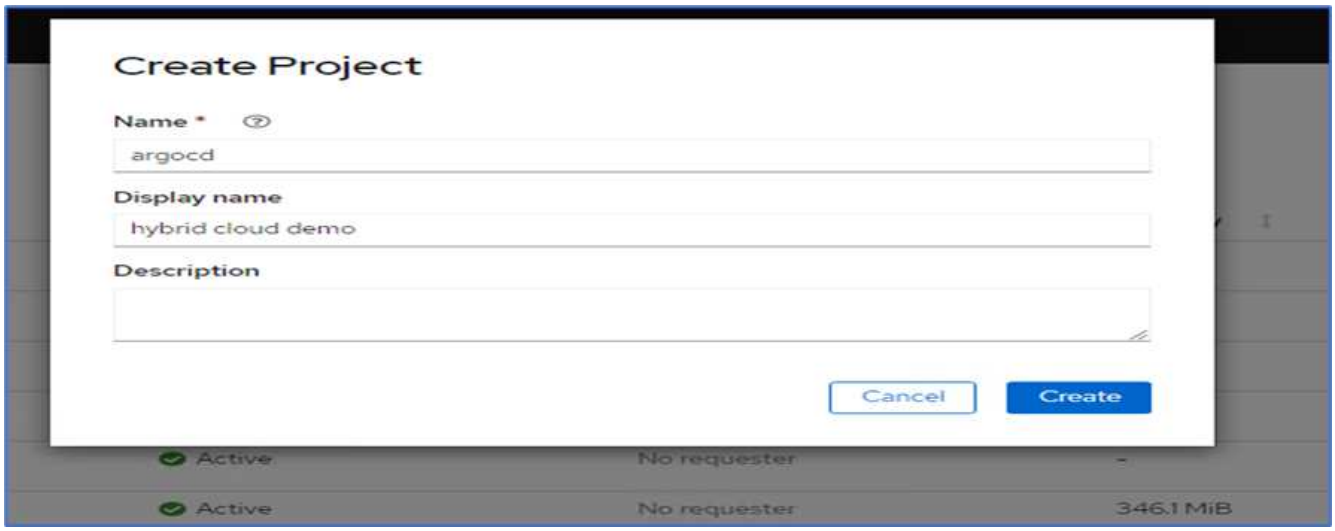
Con Astra, puede realizar un backup completo y consistente con las aplicaciones que puede utilizar para

restaurar su aplicación con sus datos en un clúster de Kubernetes diferente que se ejecute en un centro de datos en las instalaciones o en un cloud público.

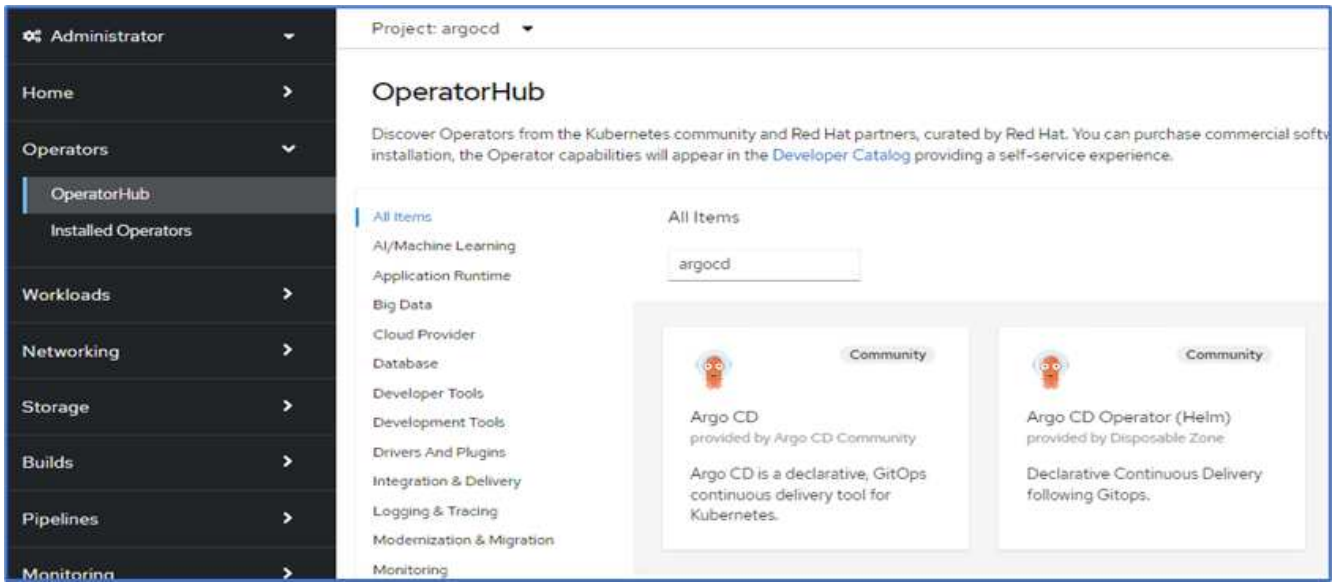
Para validar que la recuperación de aplicaciones se ha realizado correctamente, simule un fallo local de una aplicación que se ejecuta en el sistema FlexPod y restaure la aplicación a un clúster K8s que se ejecuta en el cloud mediante un backup remoto.

La aplicación de ejemplo es una aplicación de lista de precios que utiliza MySQL para la base de datos. Para automatizar la puesta en marcha, usamos "CD Argo" herramienta. Argo CD es una herramienta de entrega continua, declarativa, GitOPS para Kubernetes.

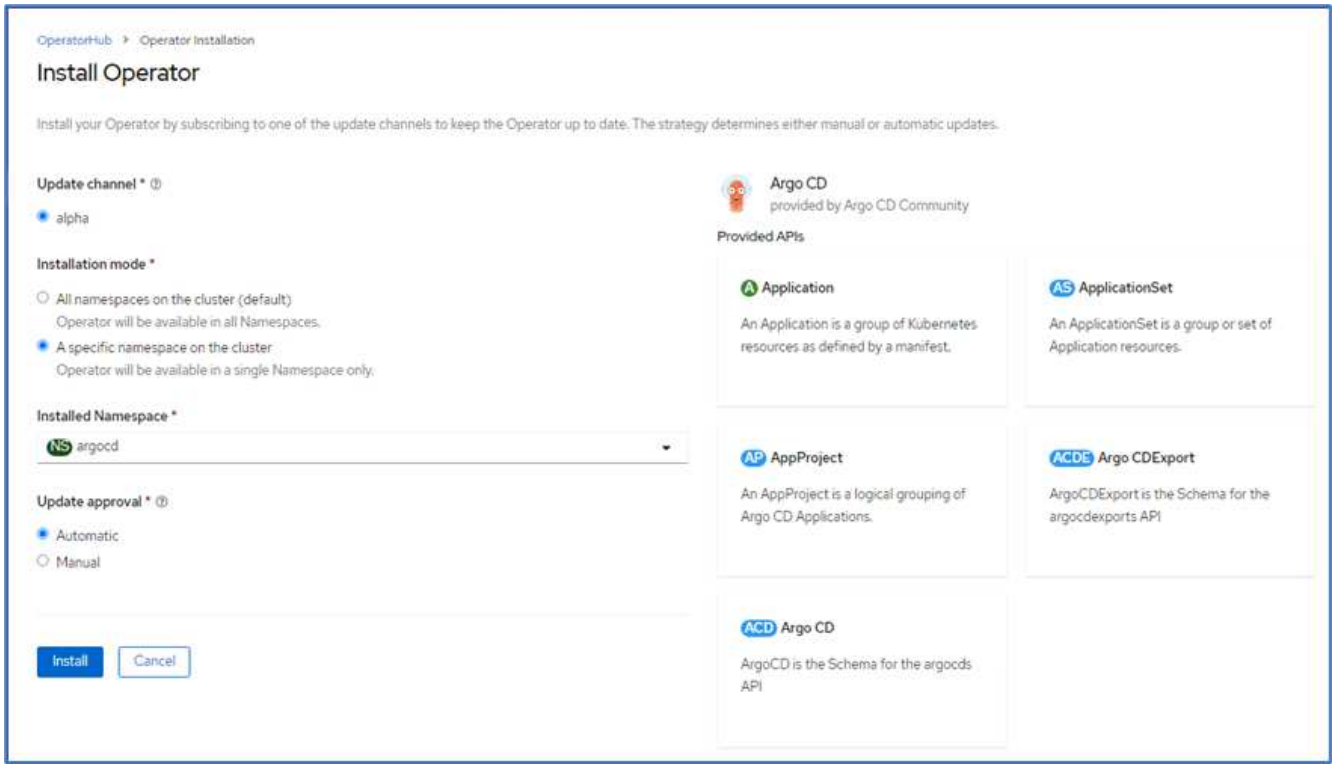
1. Inicie sesión en el clúster OpenShift de las instalaciones y cree un nuevo proyecto con el nombre `argocd`.



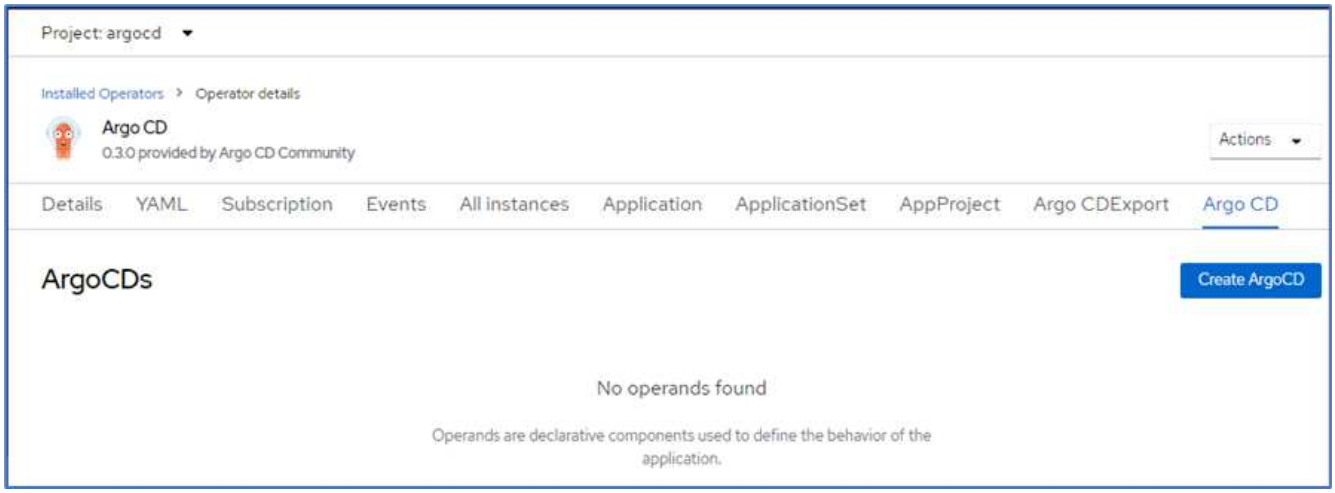
2. En OperatorHub, busque `argocd` Y seleccione operador de Argo CD.



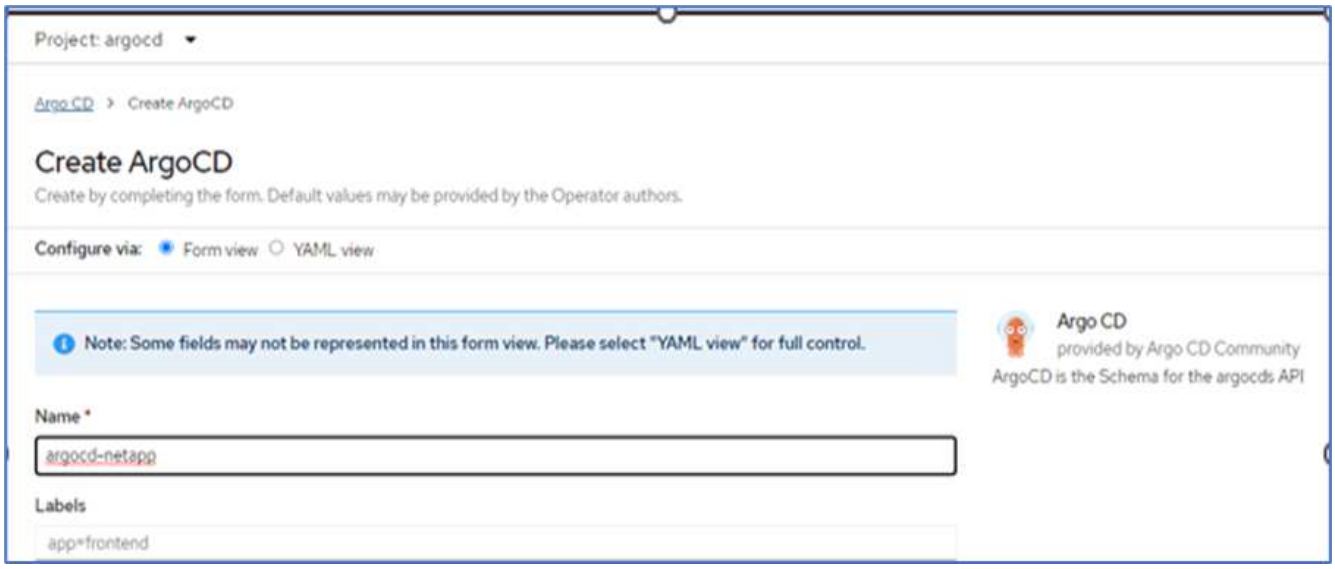
3. Instale el operador en el `argocd` espacio de nombres.



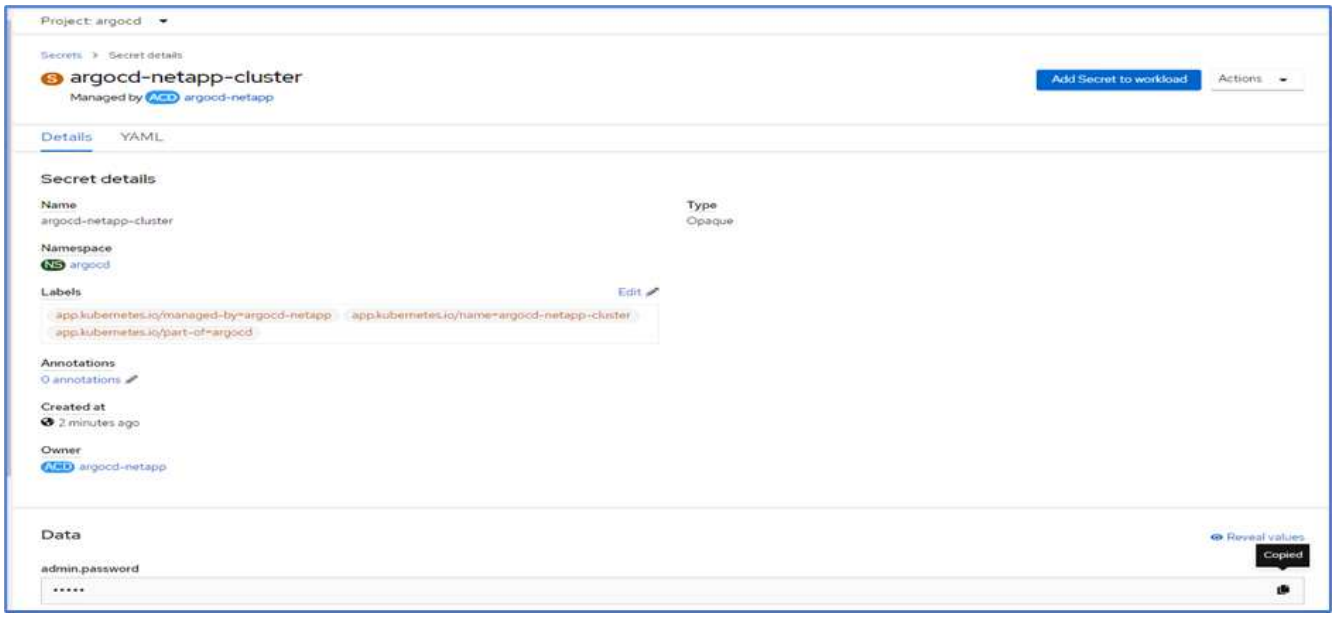
4. Vaya al operador y haga clic en Crear ArgoCD.



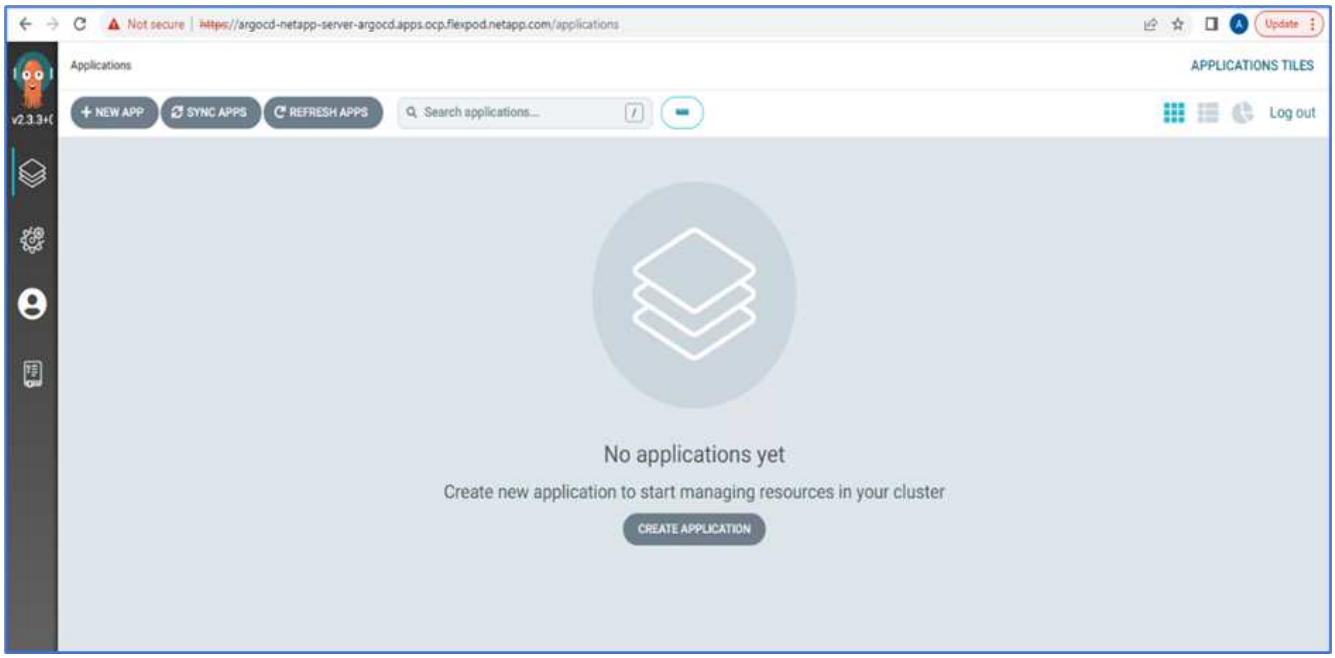
5. Para desplegar la instancia del CD Argo en `argocd` Project, proporcione un nombre y haga clic en Create.



6. Para iniciar sesión en el CD de Argo, el usuario predeterminado es admin y la contraseña está en un archivo secreto con el nombre `argocd-netapp-cluster`.



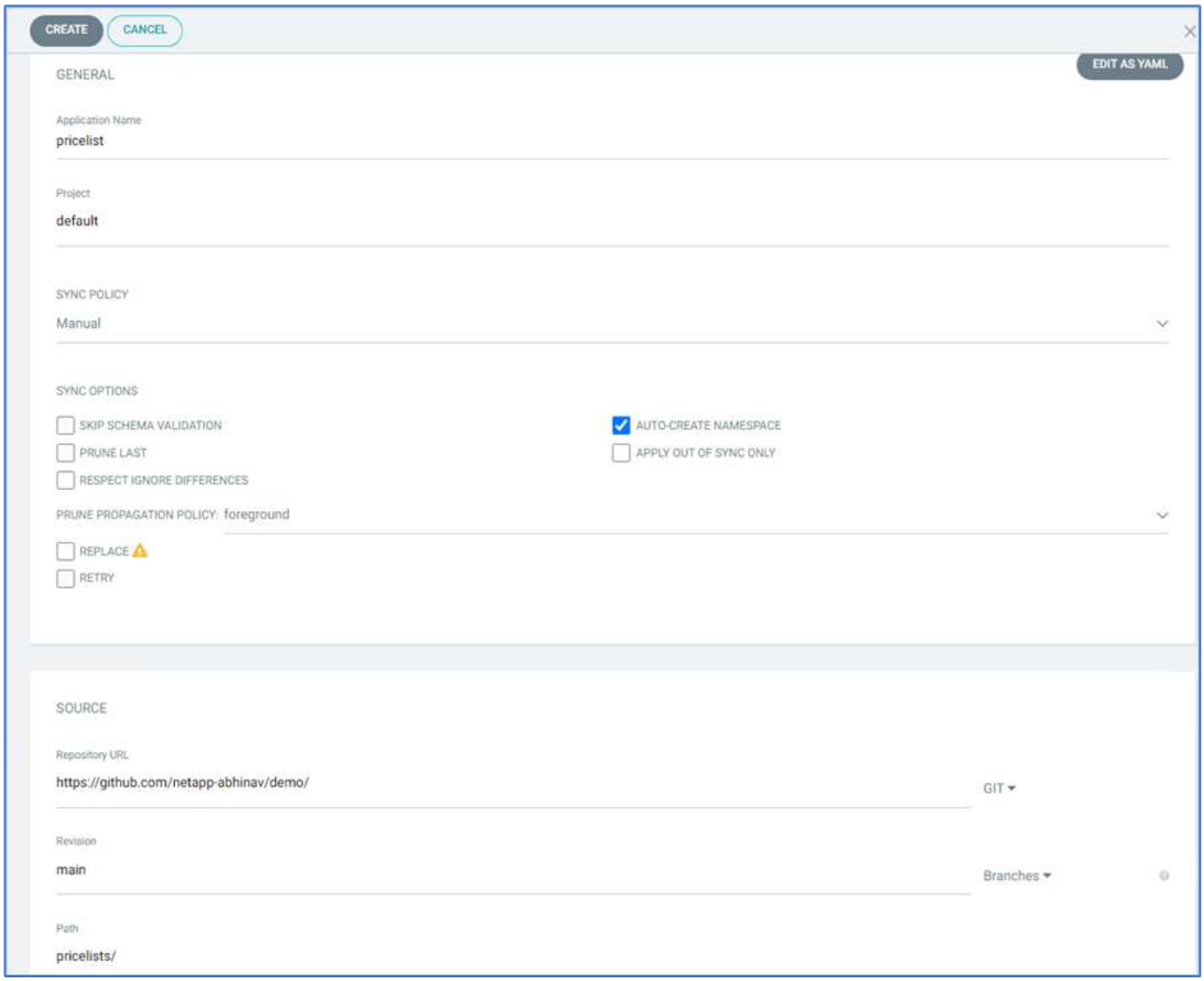
7. En el menú lateral, seleccione rutas > ubicación y haga clic en la dirección URL de `argocd` rutas. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.



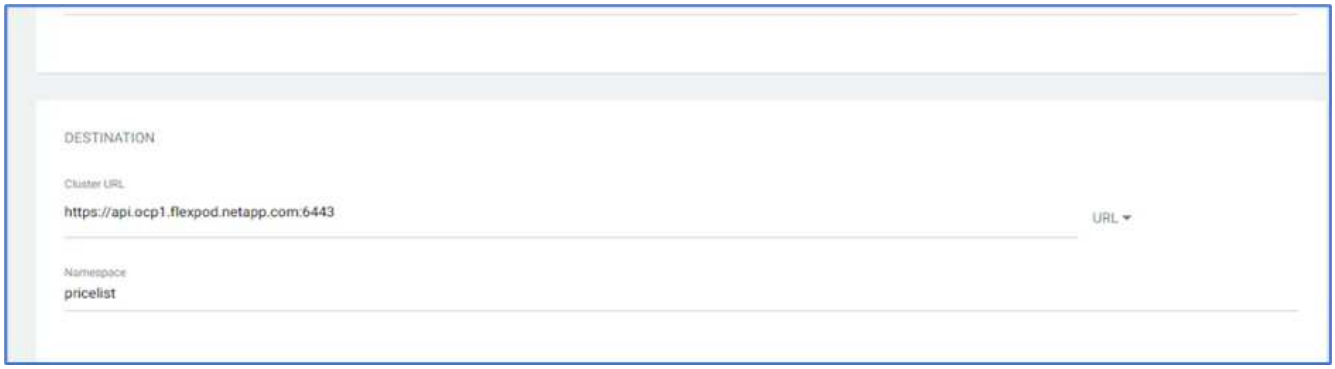
8. Agregue el clúster OpenShift en las instalaciones al CD de Argo a través de la CLI.

```
####Login to Argo CD####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 login argocd-netapp-server-
argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com --insecure
Username: admin
Password:
'admin:login' logged in successfully
Context'argocd-netapp-server-argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com' updated
####List the On-Premises OpenShift cluster####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add
ERRO[0000] Choose a context name from:
CURRENT  NAME
CLUSTER              SERVER
*        default/api-ocp-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp.flexpod.netapp.com:6443
         default/api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443
####Add On-Premises OpenShift cluster###
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add default/api-
ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
WARNING: This will create a service account `argocd-manager` on the
cluster referenced by context `default/api-ocp1-flexpod-netapp-
com:6443/abhinav3` with full cluster level admin privileges. Do you want
to continue [y/N]? y
INFO[0002] ServiceAccount "argocd-manager" already exists in namespace
"kube-system"
INFO[0002] ClusterRole "argocd-manager-role" updated
INFO[0002] ClusterRoleBinding "argocd-manager-role-binding" updated
Cluster 'https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443' added
```

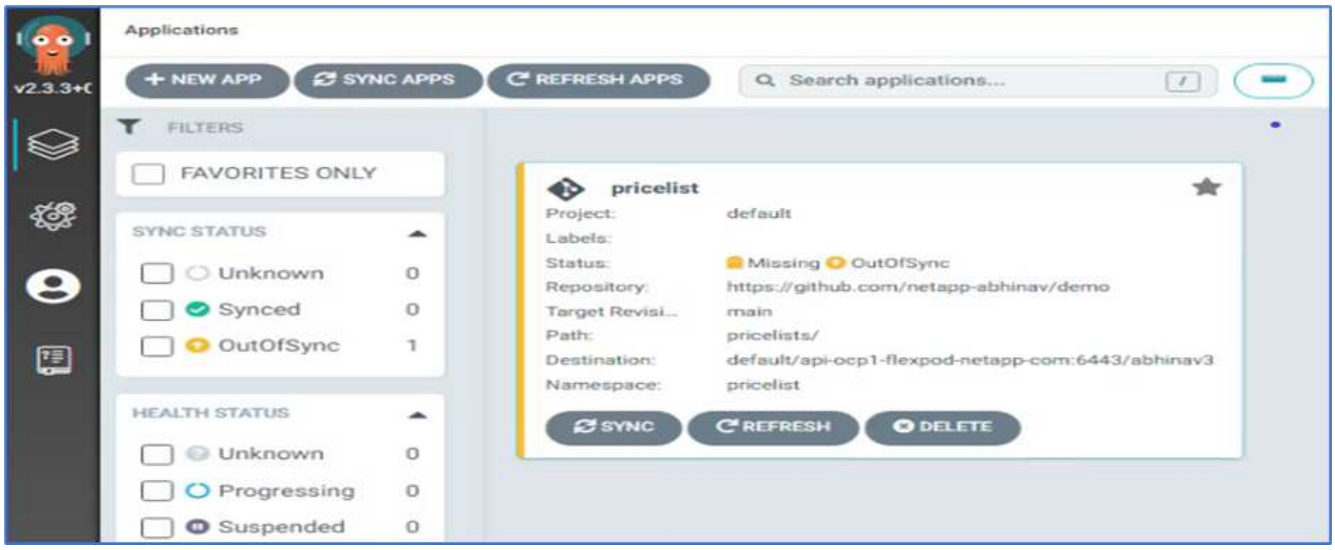
9. En la interfaz de usuario de ArgoCD, haga clic EN LA NUEVA APLICACIÓN e introduzca los detalles sobre el nombre de la aplicación y el repositorio de código.



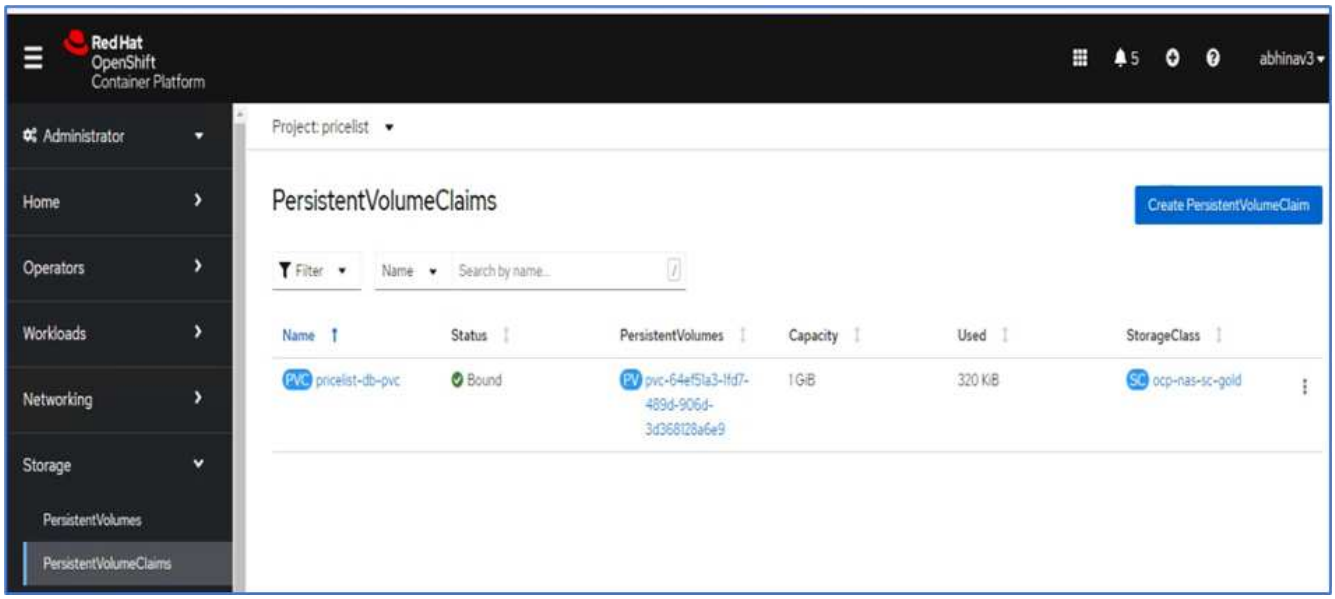
10. Introduzca el clúster OpenShift donde se va a implementar la aplicación junto con el espacio de nombres.



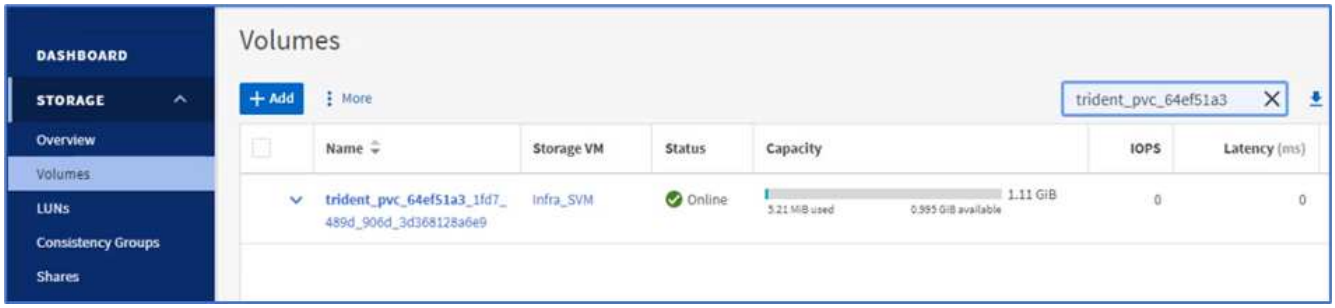
11. Para implementar la aplicación en el clúster OpenShift en las instalaciones, haga clic en SYNC.



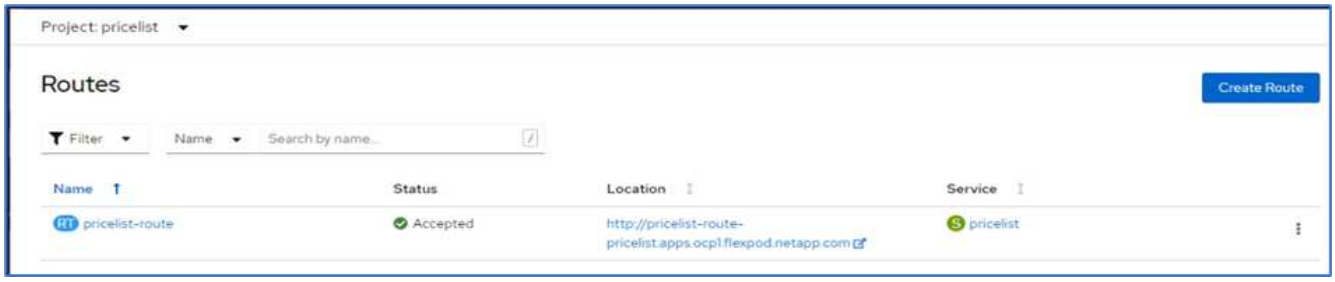
12. En la consola de OpenShift Container Platform, vaya a Lista de precios de proyecto y, en almacenamiento, compruebe el nombre y el tamaño del PVC.



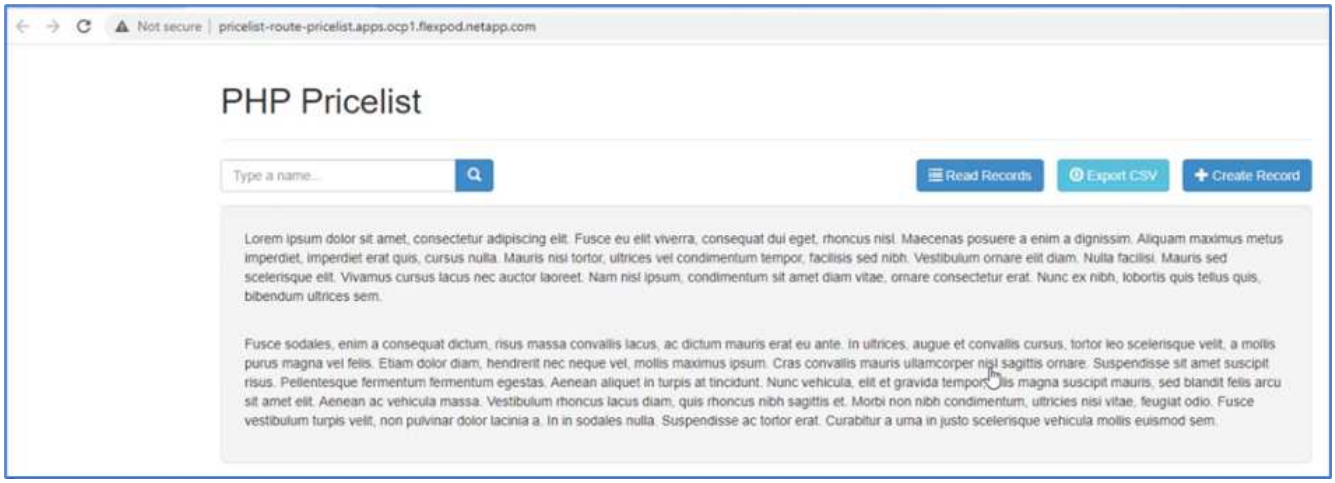
13. Inicie sesión en System Manager y verifique la RVP.



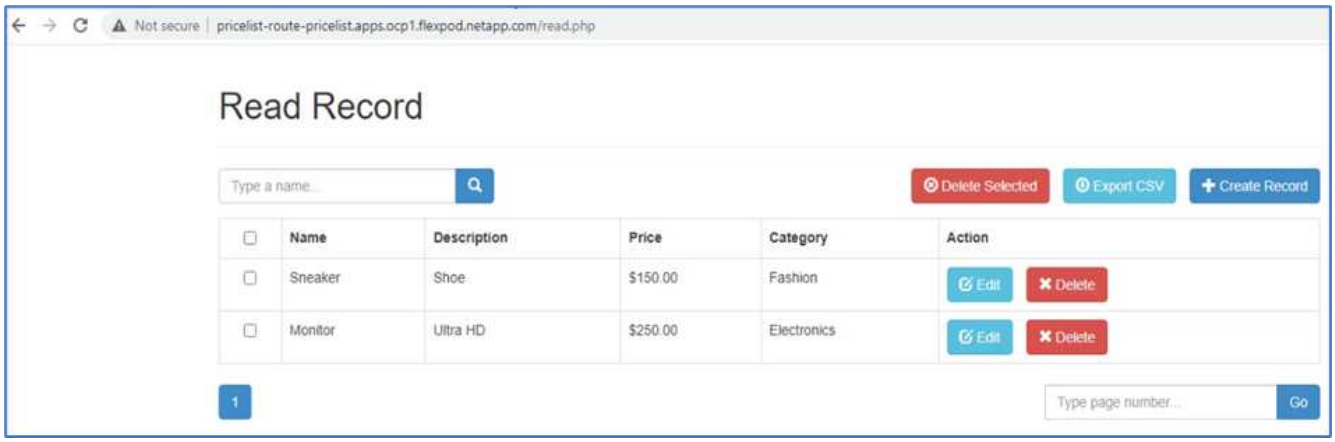
14. Una vez que se estén ejecutando los pods, seleccione Networking > Routes en el menú lateral y haga clic en la dirección URL en ubicación.



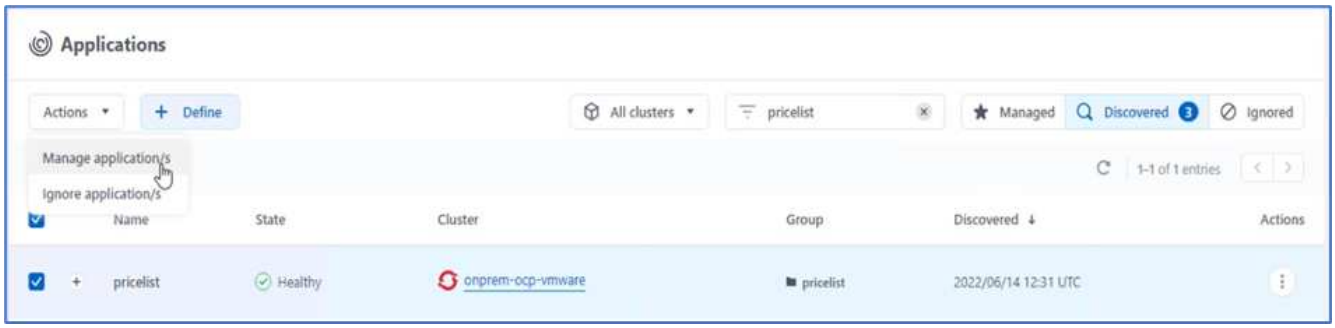
15. Se muestra la página de inicio de la aplicación Lista de precios.



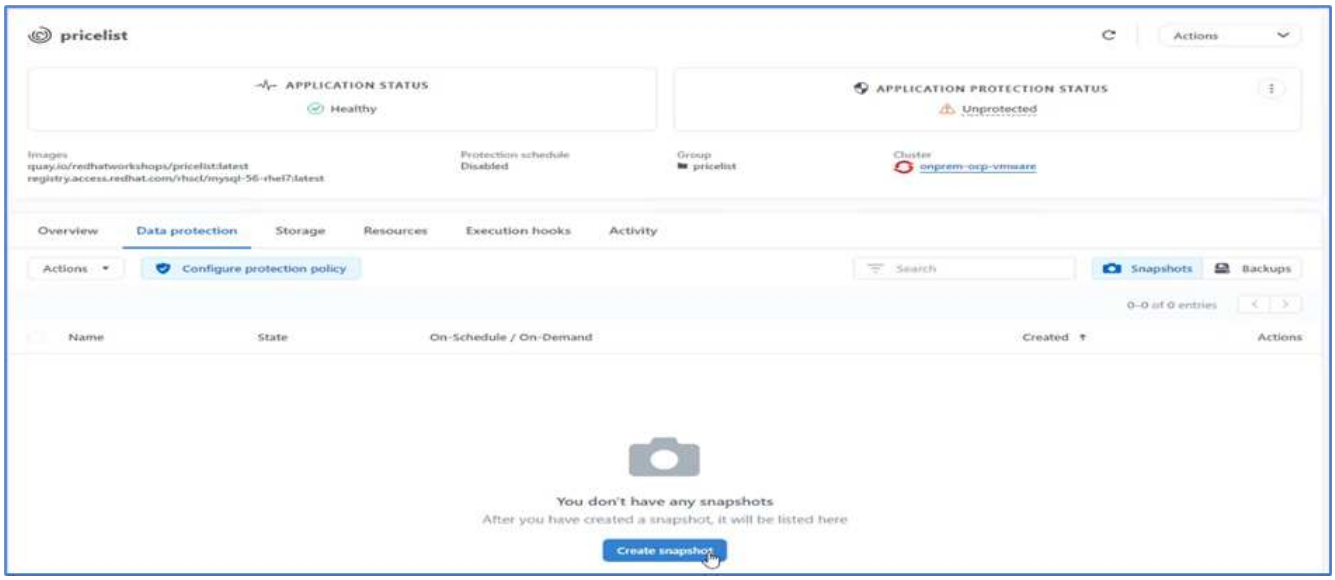
16. Cree algunos registros en la página Web.



17. La aplicación se descubre en Astra Control Center. Para gestionar la aplicación, vaya a aplicaciones > descubiertas, seleccione la aplicación Lista de precios y haga clic en Administrar aplicaciones en acciones.

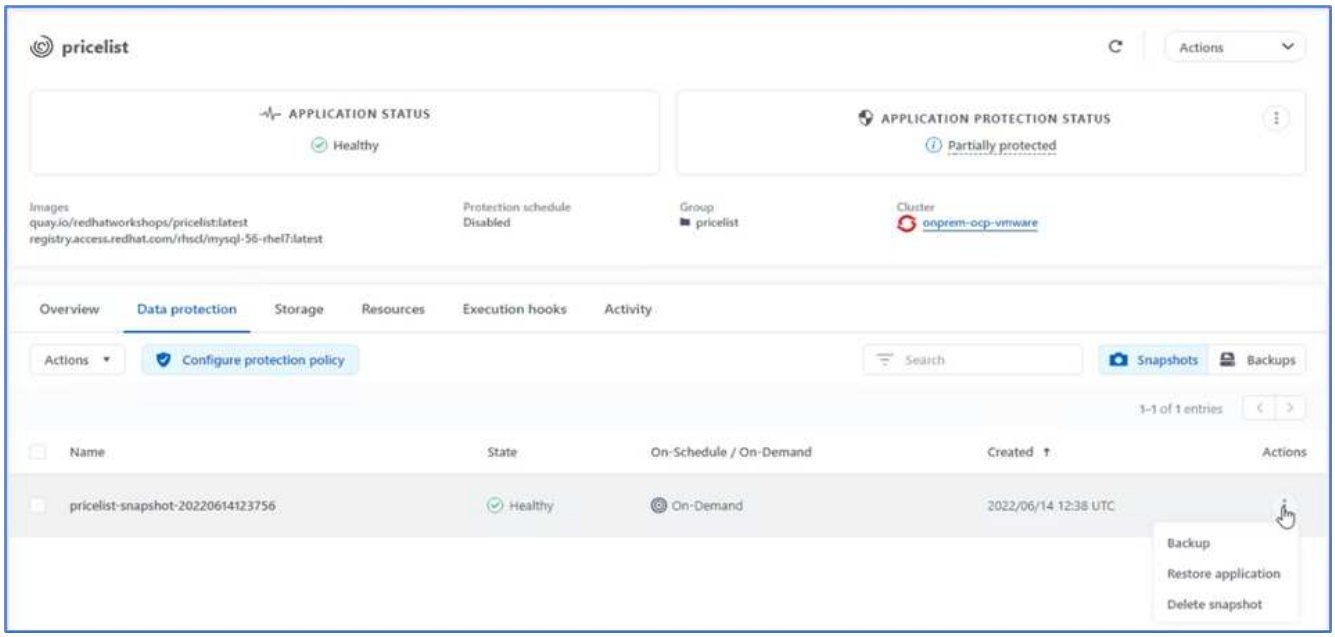


18. Haga clic en la aplicación Lista de precios y seleccione Protección de datos. En este momento, no deben existir copias Snapshot o backups. Haga clic en Create Snapshot para crear una snapshot bajo demanda.

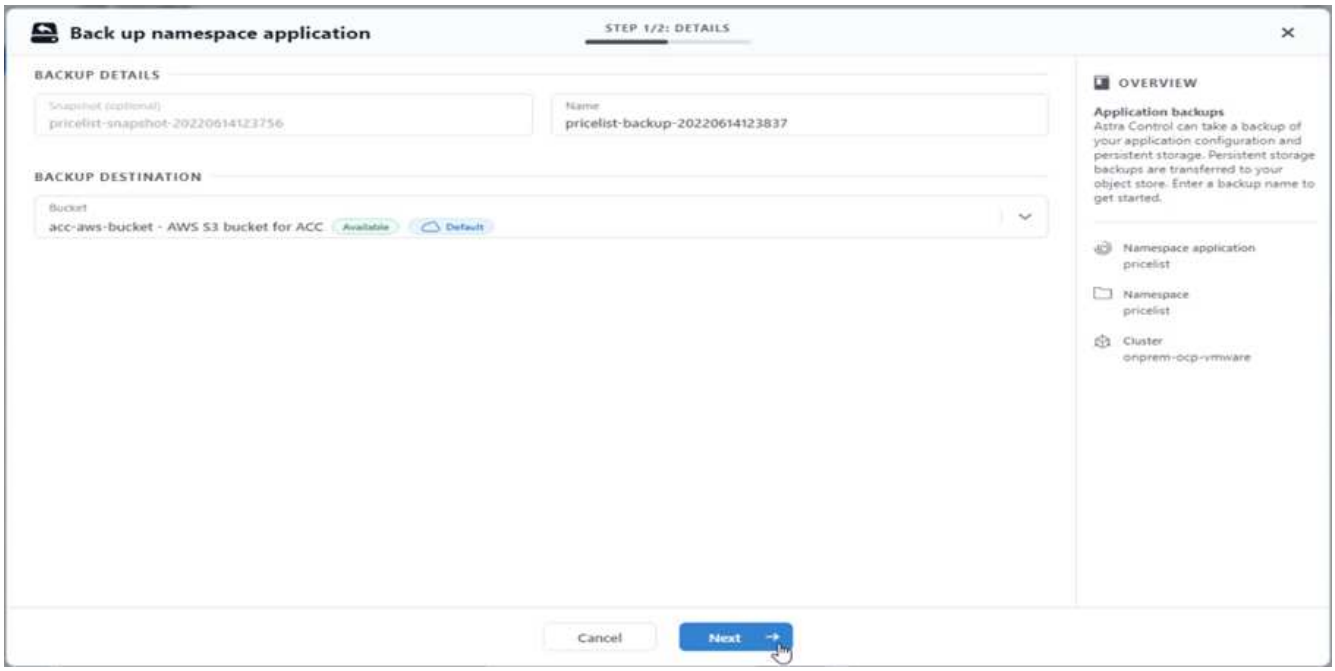


Astra Control Center de NetApp es compatible con copias Snapshot y backups bajo demanda y programadas.

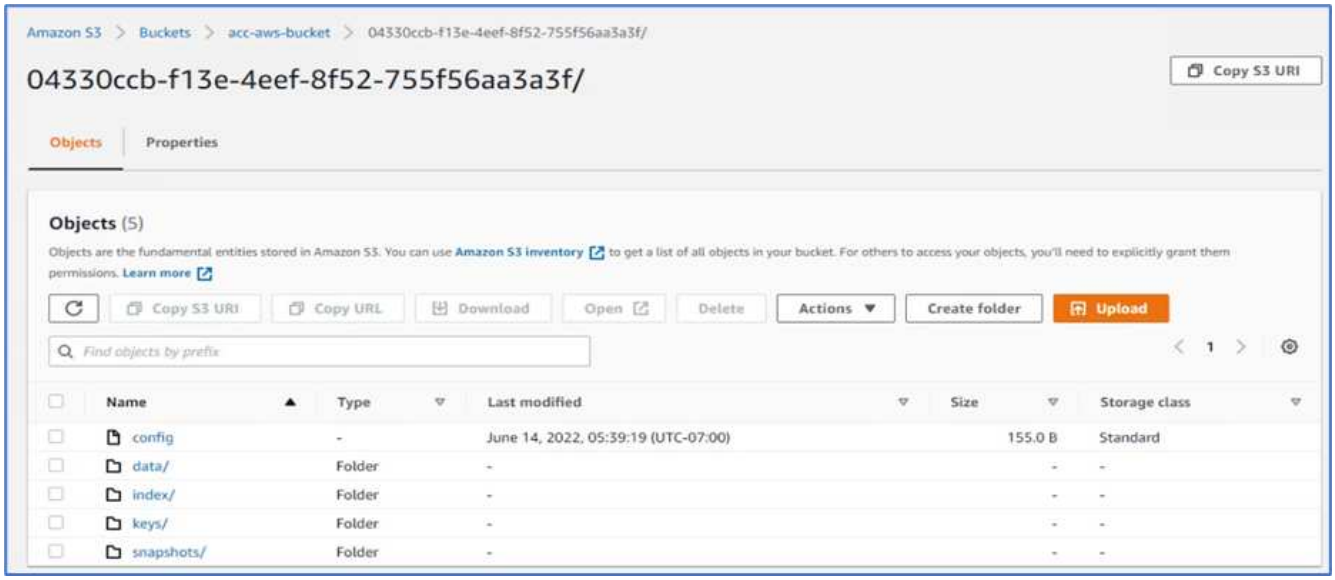
19. Una vez creada la copia de Snapshot y el estado es correcto, cree un backup remoto con esa copia de Snapshot. Este backup se almacena en el bloque de S3.



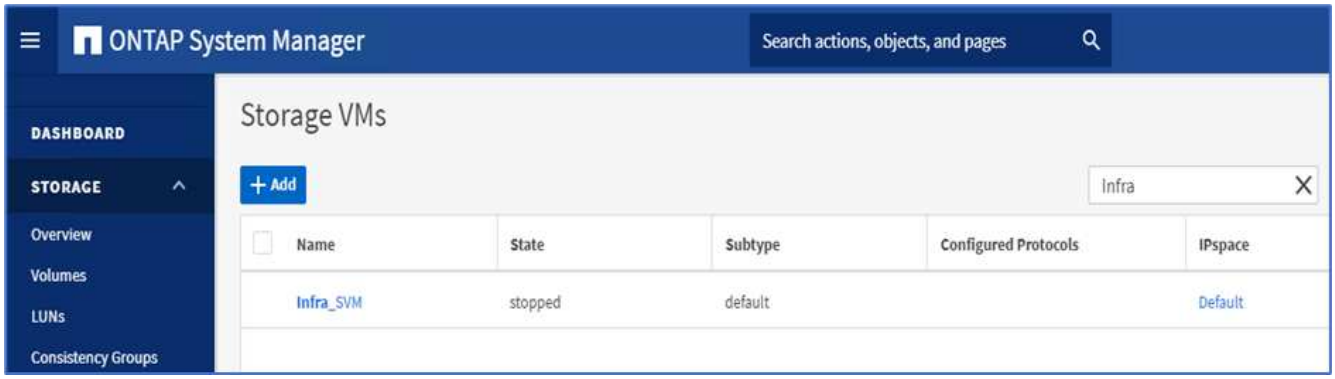
20. Seleccione el bloque de AWS S3 e inicie la operación de backup.



21. La operación de backup debe crear una carpeta con varios objetos en el bloque de AWS S3.



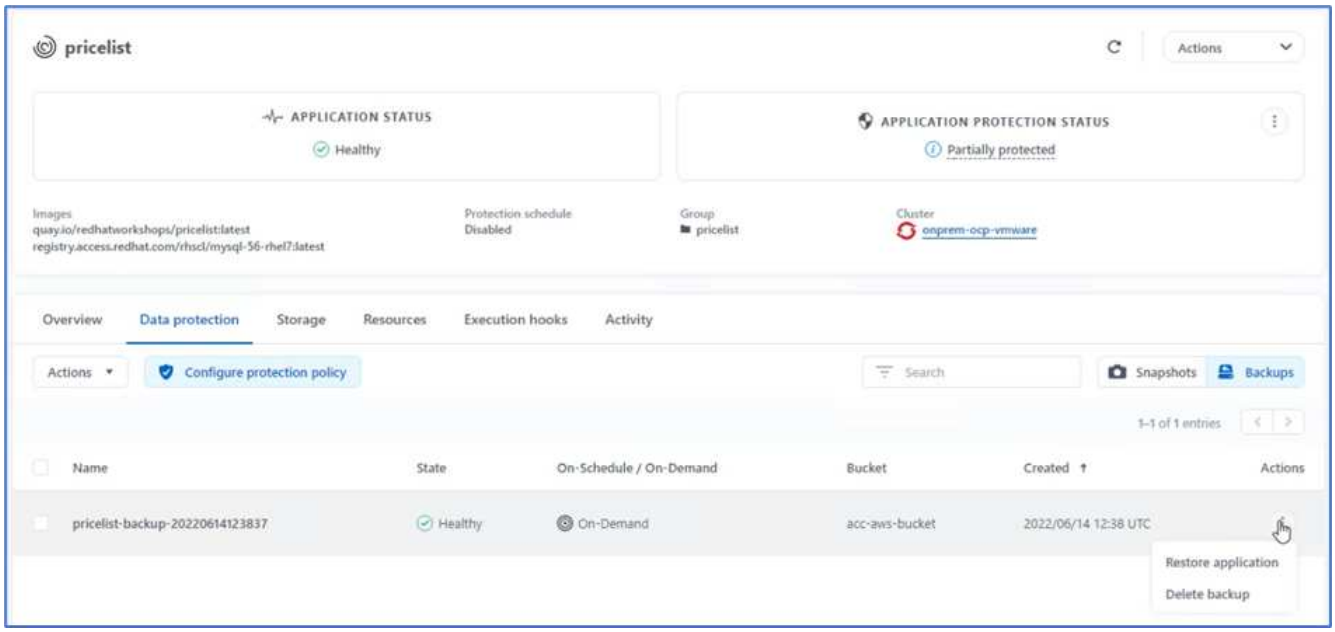
22. Una vez completado el backup remoto, simule un desastre en las instalaciones; para ello, detenga la máquina virtual de almacenamiento (SVM) que aloja el volumen de respaldo del VP.



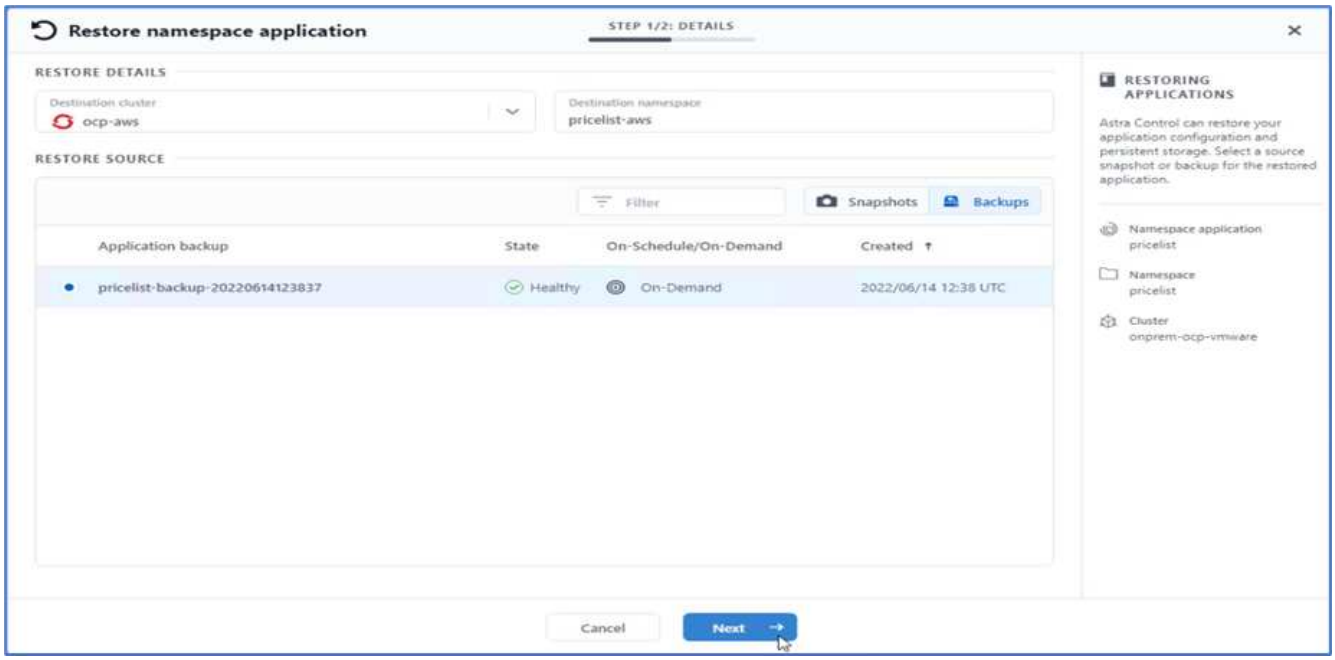
23. Actualice la página web para confirmar la interrupción. La página web no está disponible.

Como se espera, el sitio web está inactivo, por lo que recuperemos rápidamente la aplicación del backup remoto utilizando Astra en el clúster OpenShift que se ejecuta en AWS.

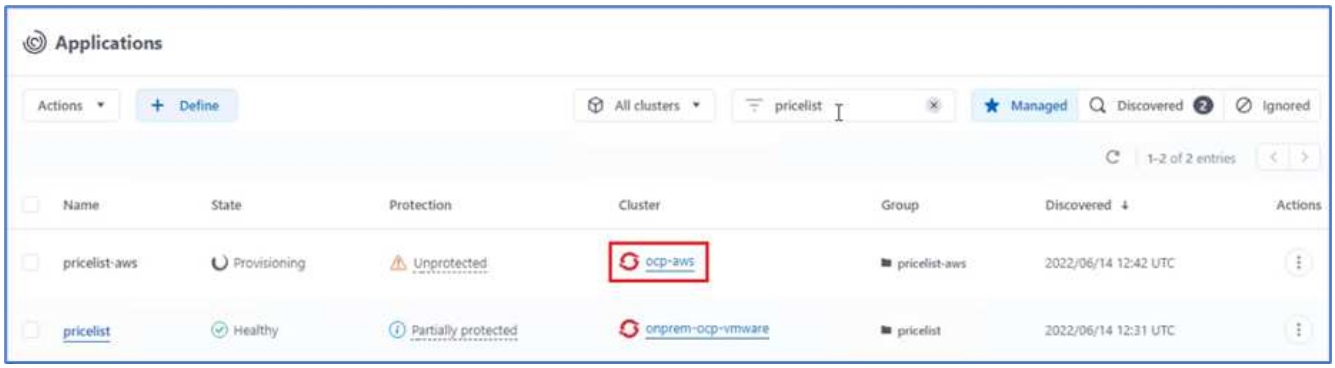
24. En Astra Control Center, haga clic en la aplicación Lista de precios y seleccione Protección de datos > copias de seguridad. Seleccione el backup y haga clic en Restore Application, en Action.



25. Seleccione `ocp-aws` como clúster de destino y asigne un nombre al espacio de nombres. Haga clic en la copia de seguridad bajo demanda, Siguiente y, a continuación, Restaurar.

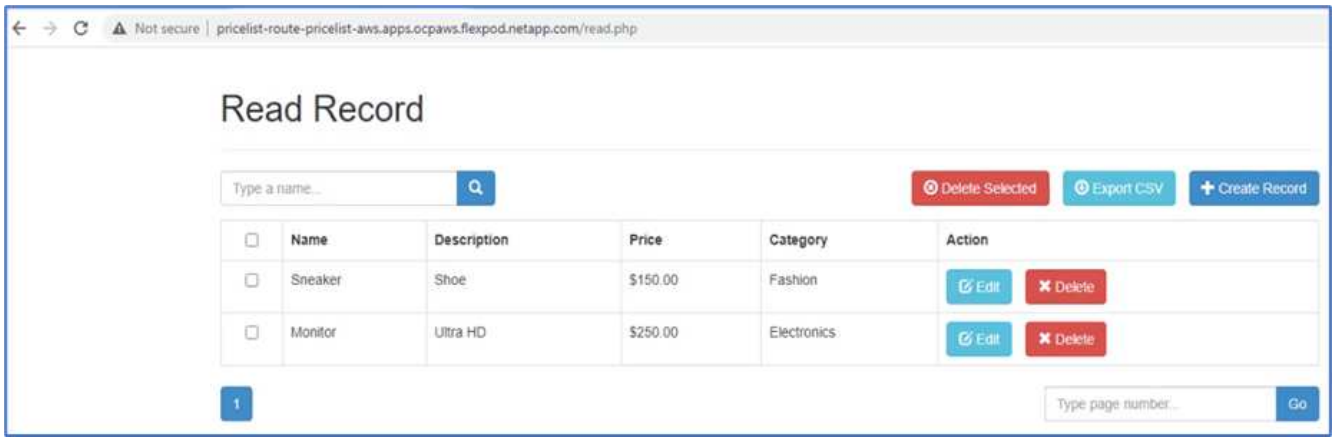


26. Una nueva aplicación con el nombre `pricelist-app` Se provisoned en el clúster OpenShift que se ejecuta en AWS.



27. Compruebe lo mismo en la consola web de OpenShift.

28. Después de todos los pods bajo la `pricelist-aws` Proyecto en ejecución, vaya a rutas y haga clic en la dirección URL para iniciar la página Web.



Este proceso valida que la aplicación de lista de precios se ha restaurado correctamente y que la integridad de los datos se ha mantenido en el clúster OpenShift sin problemas en AWS con la ayuda de Astra Control Center.

Protección de datos con copias Snapshot y movilidad de aplicaciones para DevTest

Este caso de uso consta de dos partes, como se describe en las siguientes secciones.

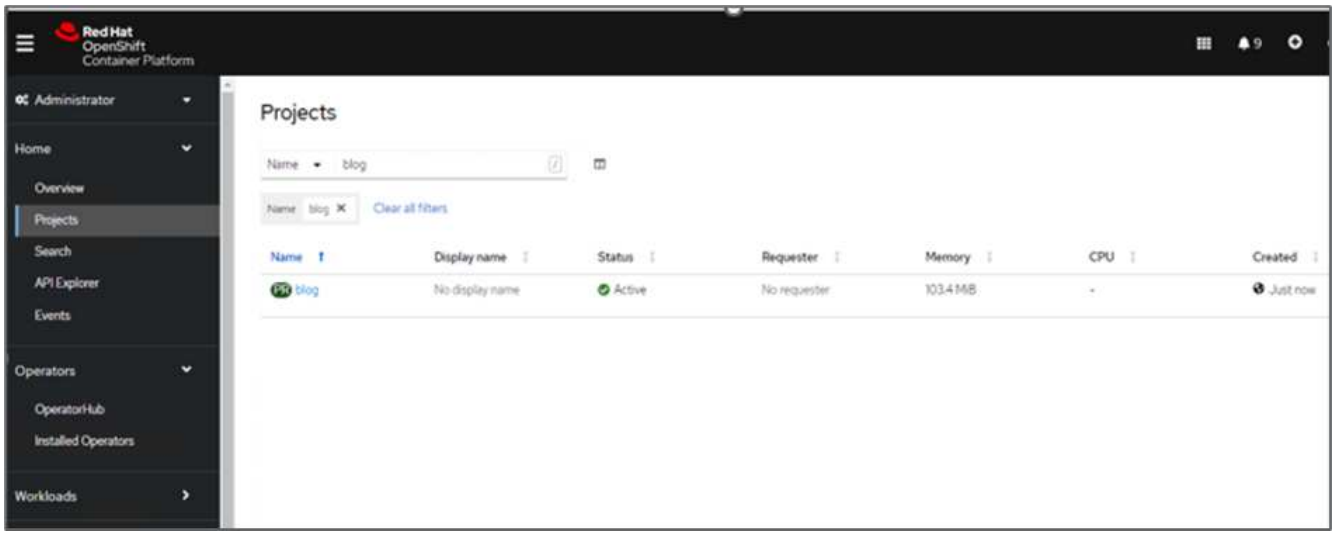
Parte 1

Con Astra Control Center, puede tomar instantáneas en cuenta las aplicaciones para la protección de datos local. Si elimina o corrompe accidentalmente sus datos, puede revertir sus aplicaciones y los datos asociados a un estado correcto conocido utilizando una instantánea registrada previamente.

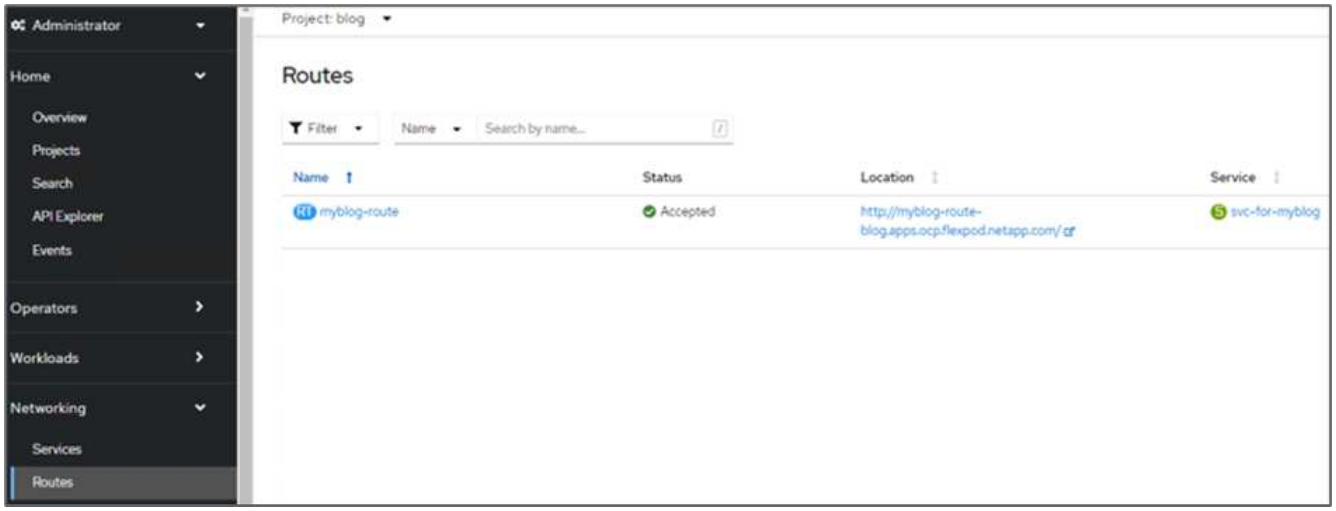
En este escenario, un equipo de desarrollo y pruebas (DevTest) implementa una aplicación de ejemplo con estado (sitio de blog) que es una aplicación de blog Ghost, agrega algunos contenidos y actualiza la aplicación a la última versión disponible. La aplicación Ghost utiliza SQLite para la base de datos. Antes de actualizar la aplicación, se realiza una instantánea (bajo demanda) con Astra Control Center para la protección de datos. Los pasos detallados son los siguientes:

1. Despliegue la aplicación de blogs de ejemplo y sincronícela desde ArgoCD.

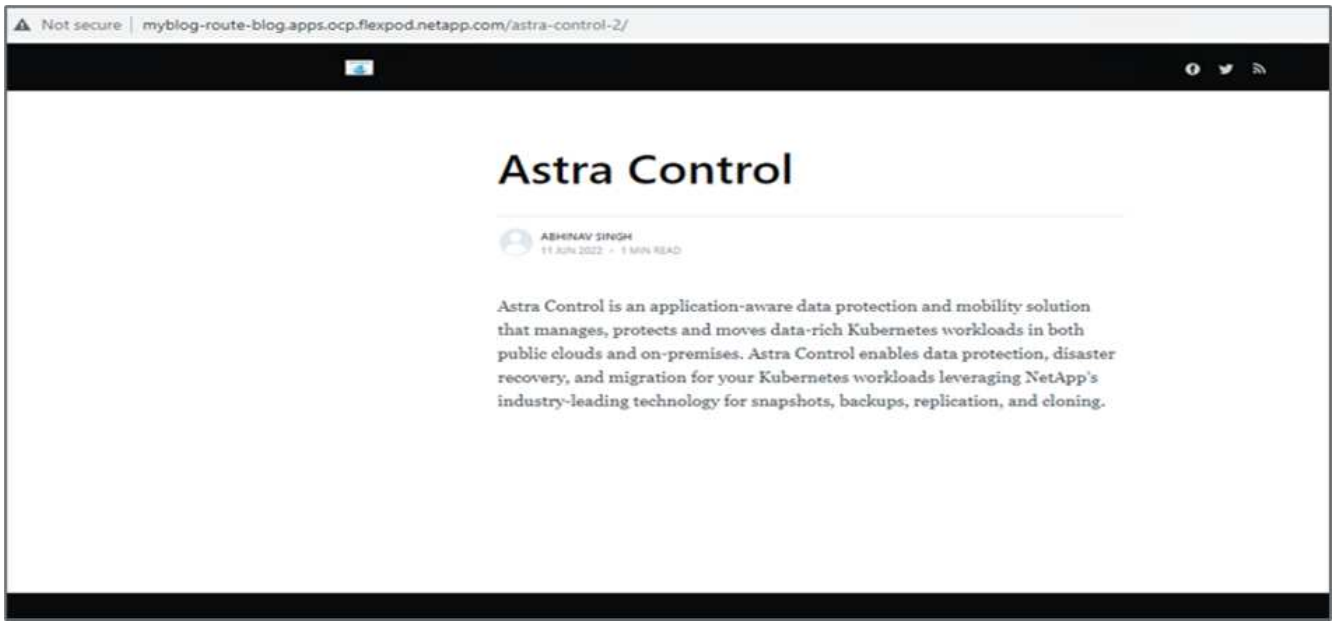
2. Inicie sesión en el primer clúster de OpenShift, vaya a Project y escriba Blog en la barra de búsqueda.



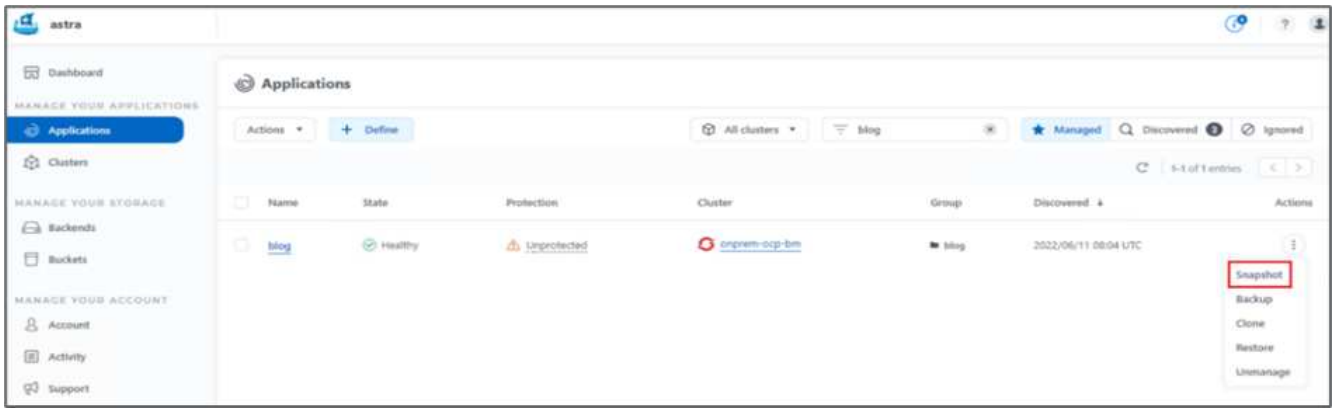
3. En el menú lateral, seleccione redes > rutas y haga clic en la URL.



4. Se muestra la página de inicio del blog. Agregue contenido al sitio del blog y lo publique.



5. Vaya a Astra Control Center. En primer lugar, gestione la aplicación desde la ficha descubierto y, a continuación, realice una copia snapshot.

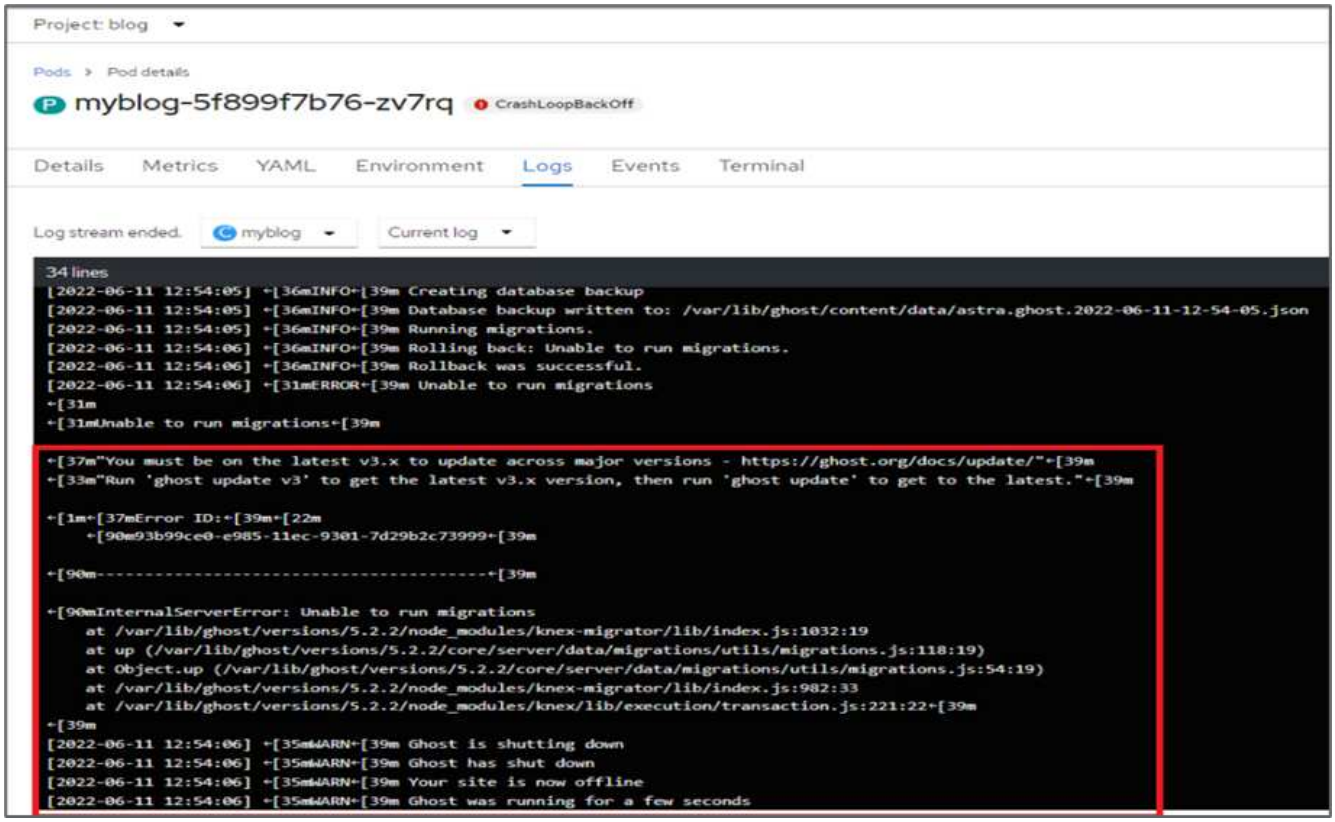


También puede proteger sus aplicaciones creando instantáneas, copias de seguridad o ambas con una programación definida. Para obtener más información, consulte "Proteja las aplicaciones con snapshots y backups".

6. Una vez creada correctamente la instantánea bajo demanda, actualice la aplicación a la última versión. La versión actual de la imagen es `ghost: 3.6-alpine` y la versión de destino es `ghost:latest`. Para actualizar la aplicación, realice cambios directamente en el repositorio de Git y sincronícelo con el CD de Argo.

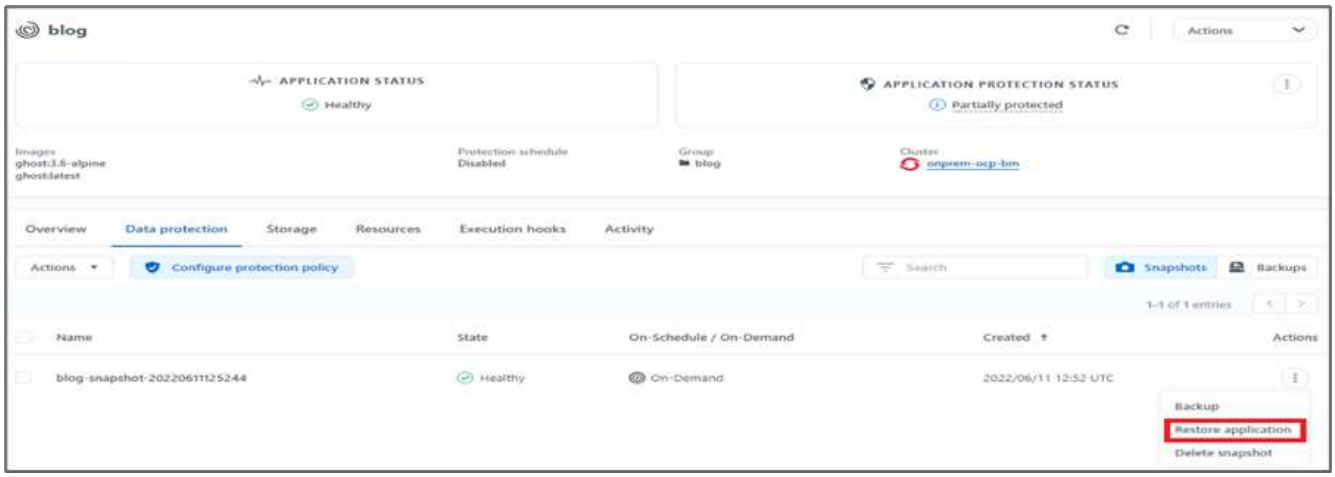
```
spec:
  containers:
  - name: myblog
    image: ghost:latest
    imagePullPolicy: Always
    ports:
    - containerPort: 2368
```

7. Puede ver que la actualización directa a la última versión no es compatible debido a que el sitio de blog está inactivo y a que toda la aplicación está dañada.

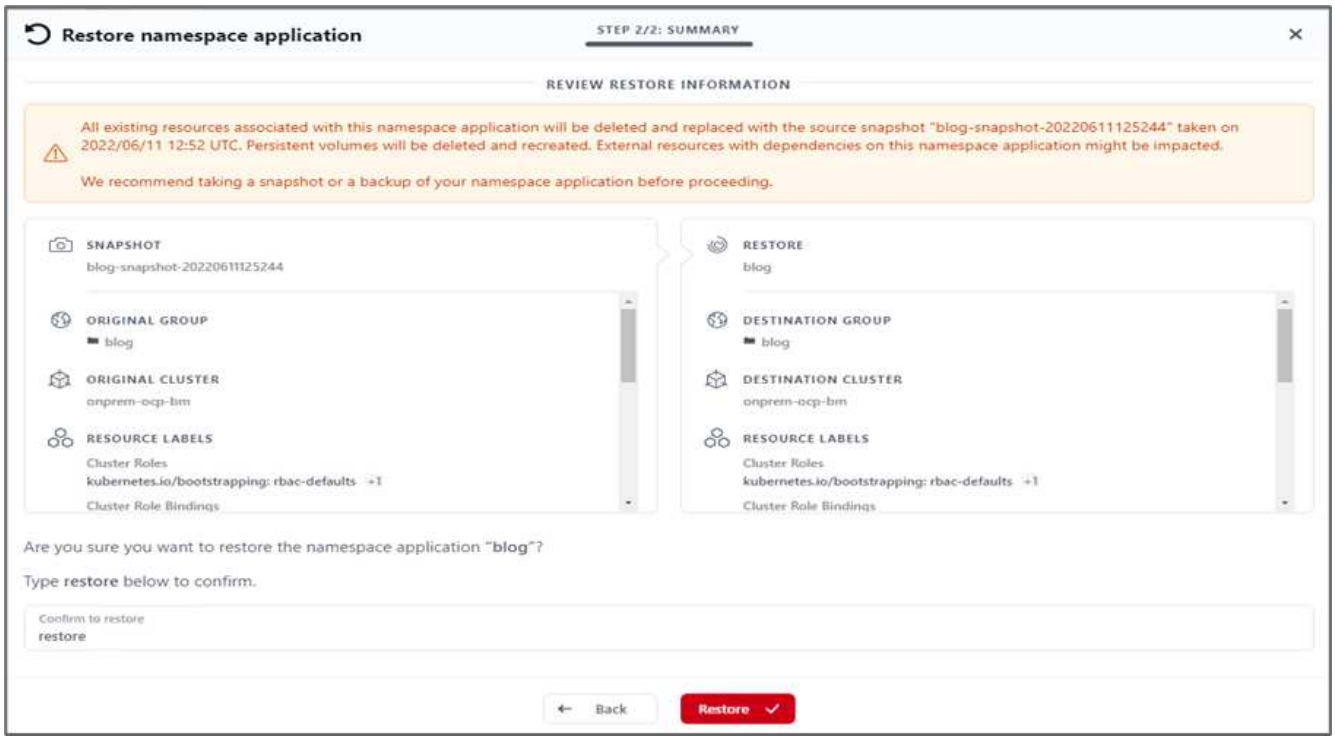


8. Para confirmar que el sitio del blog no está disponible, actualice la dirección URL.

9. Restaurar la aplicación desde la instantánea.



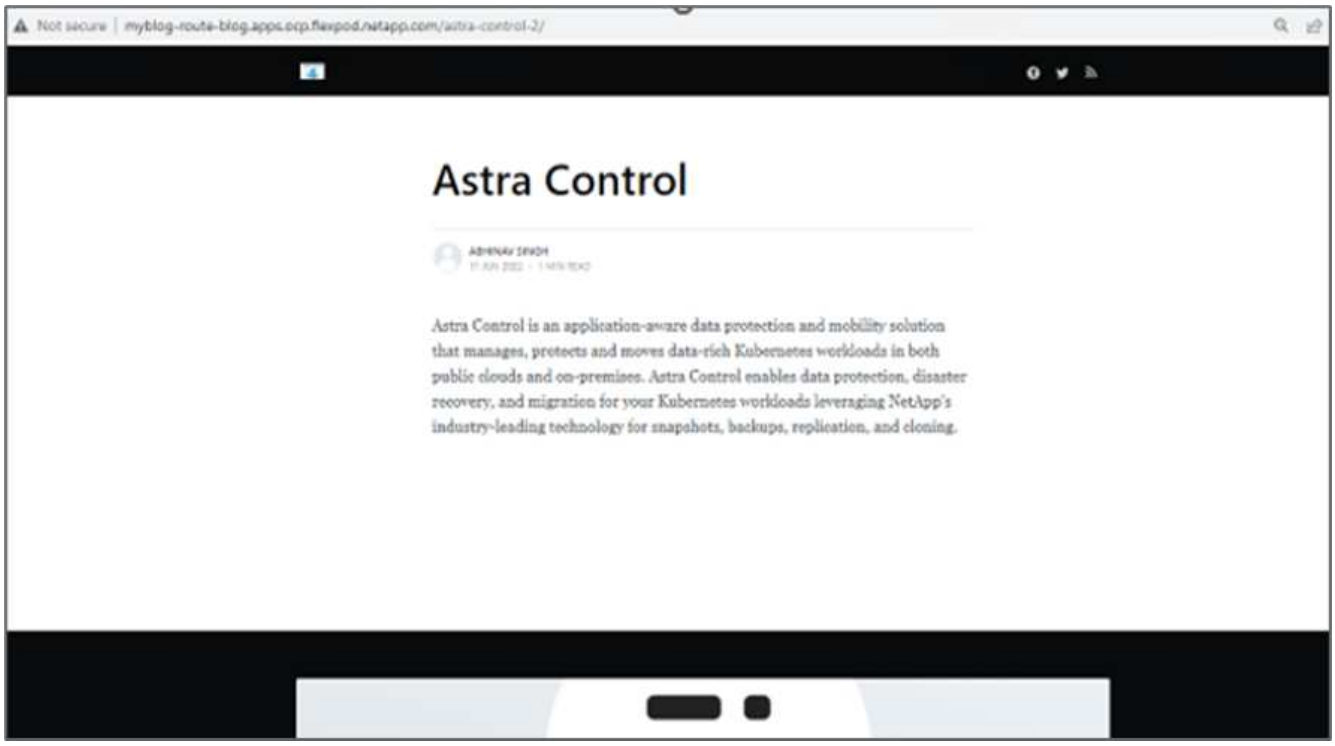
10. La aplicación se restaura en el mismo clúster de OpenShift.



11. El proceso de restauración de aplicaciones se inicia inmediatamente.

12. En unos minutos, la aplicación se restaura correctamente a partir de la instantánea disponible.

13. Para ver si la página web está disponible, actualice la dirección URL.

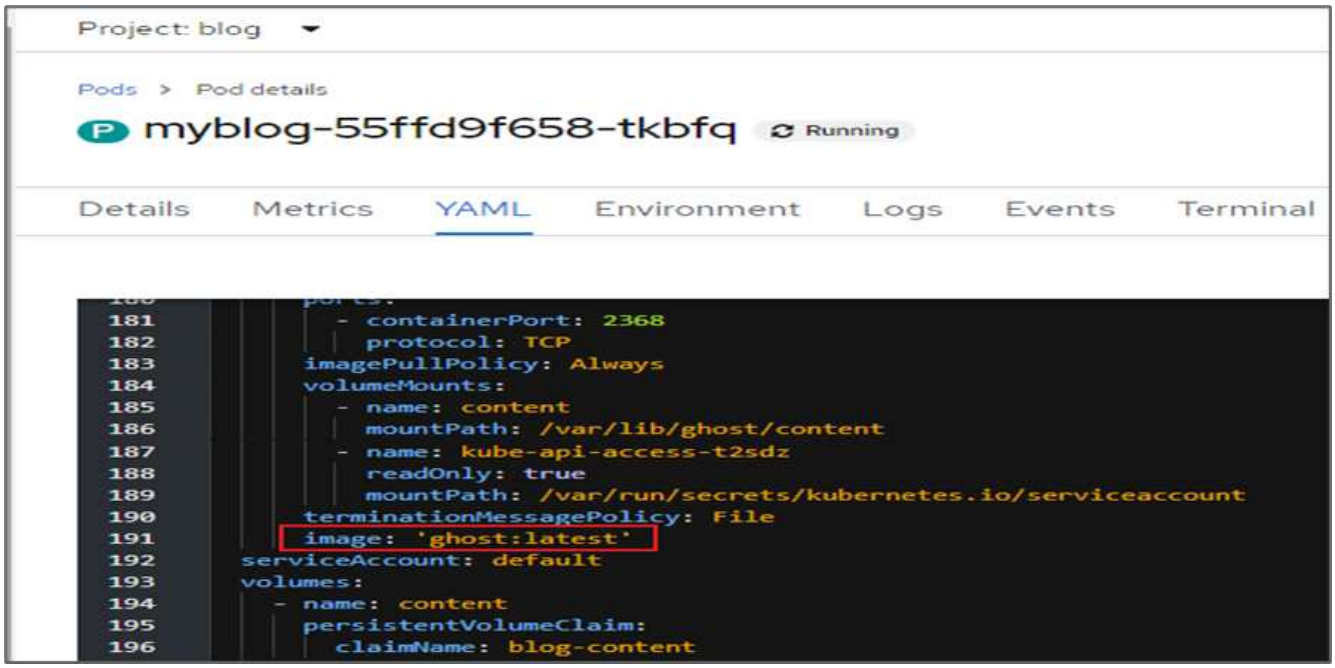


Con la ayuda de Astra Control Center, un equipo de DevTest puede recuperar con éxito una aplicación del sitio de blog y sus datos asociados mediante la instantánea.

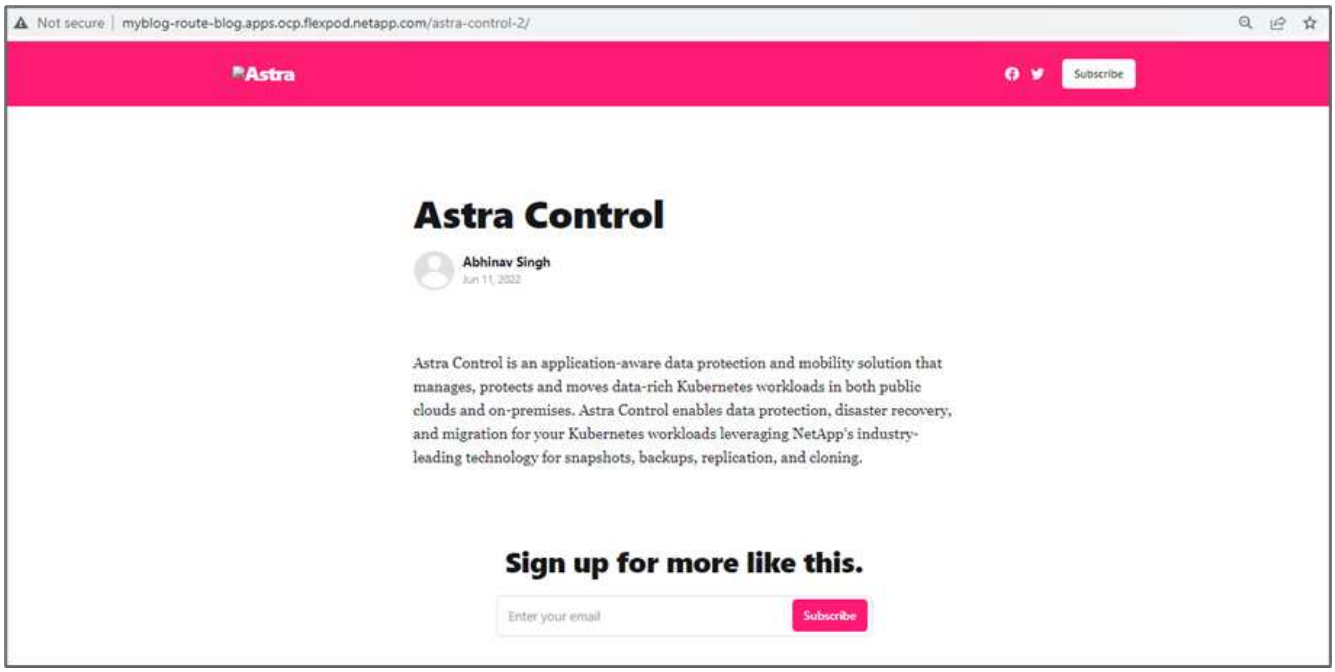
Parte 2

Con Astra Control Center, puede mover toda una aplicación junto con sus datos de un clúster de Kubernetes a otro, independientemente de dónde estén los clústeres (en las instalaciones o en el cloud).

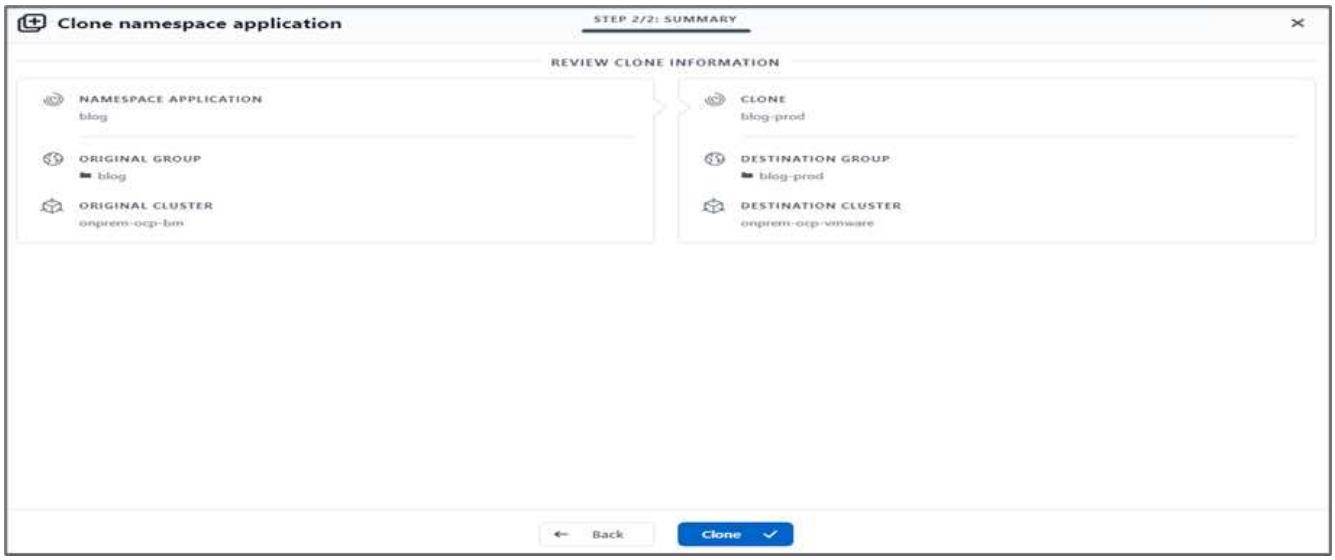
1. El equipo de DevTest actualiza inicialmente la aplicación a la versión compatible (`ghost-4.6-alpine`) antes de actualizar a la versión final (`ghost-latest`) para preparar la producción. A continuación, publican una actualización de la aplicación que se clona en el clúster de producción OpenShift que se ejecuta en un sistema FlexPod diferente.
2. En este momento, la aplicación se actualiza a la versión más reciente y está lista para clonarse en el clúster de producción.



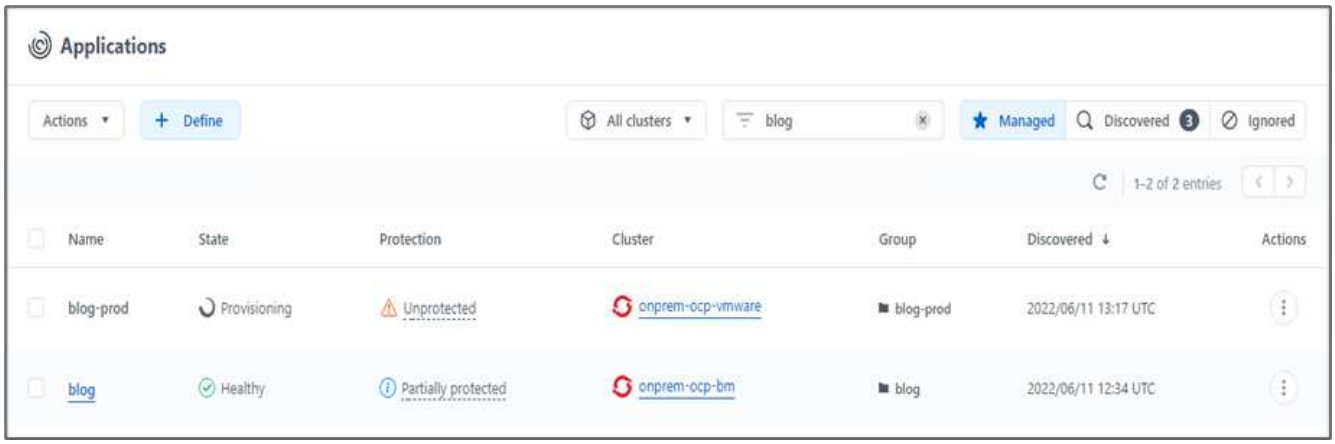
3. Para verificar el nuevo tema, actualice el sitio del blog.



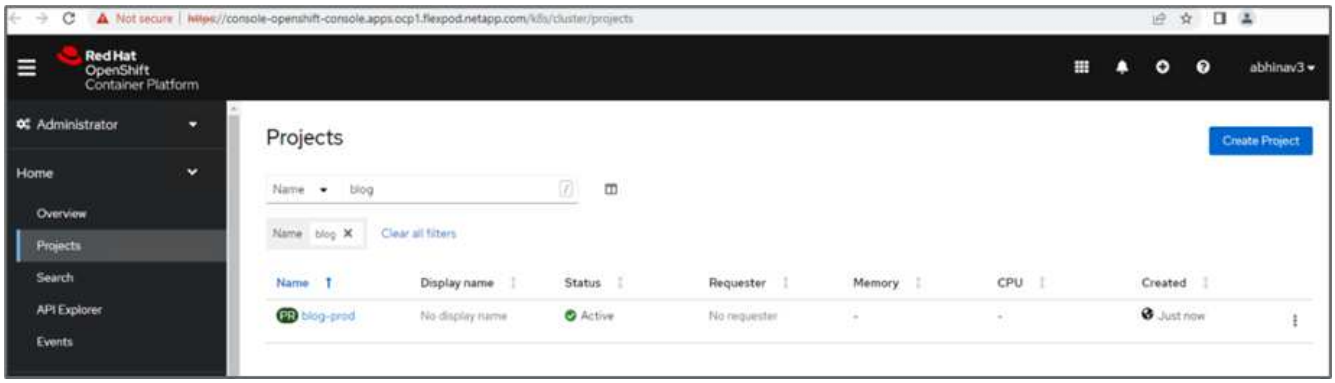
4. En Astra Control Center, clone la aplicación en el otro clúster de producción OpenShift que se ejecuta en VMware vSphere.



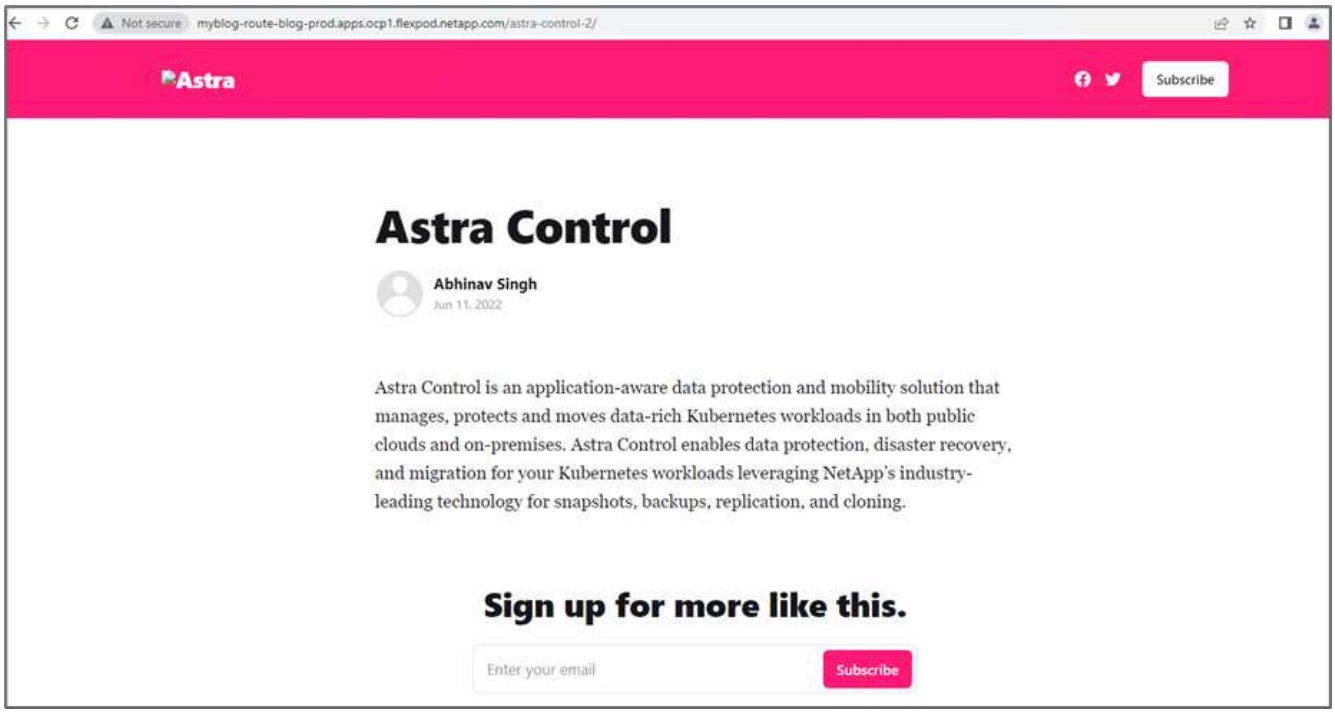
Ahora se aprovisiona un nuevo clon de aplicaciones en el clúster OpenShift de producción.



5. Inicie sesión en el clúster de Production OpenShift y busque el blog del proyecto.



6. En el menú lateral, seleccione redes > rutas y haga clic en la dirección URL en ubicación. Se muestra la misma página de inicio con el contenido.



Con esto concluye la validación de la solución Astra Control Center. Ahora puede clonar una aplicación completa y sus datos de un clúster de Kubernetes a otro, sin importar dónde esté el clúster de Kubernetes.

"Siguiente: Conclusión."

Conclusión

"Anterior: Recuperación de aplicaciones con backups remotos."

En esta solución, implementamos un plan de protección para aplicaciones en contenedores que se ejecutan en FlexPod y AWS mediante la cartera Astra de NetApp. NetApp Astra Control Center y Astra Trident, junto con Cloud Volumes ONTAP, Red Hat OpenShift y la infraestructura de FlexPod, formaron los componentes principales de esta solución.

Demostramos la protección de las aplicaciones capturando copias Snapshot y ejecutamos backups de copias completas para restaurar aplicaciones de distintos clústeres K8s ejecutados en entornos de cloud y en las instalaciones.

También demostramos el clonado de aplicaciones en clústeres K8s, permitiendo a los clientes migrar sus aplicaciones a los clústeres K8s de su elección en las ubicaciones deseadas.

FlexPod ha evolucionado constantemente para que sus clientes puedan modernizar sus aplicaciones y procesos de entrega del negocio. Con esta solución, los clientes de FlexPod pueden crear con confianza su plan BCDR para sus aplicaciones nativas del cloud con el cloud público como ubicación para un plan de recuperación ante desastres puntual o de tiempo completo, sin por ello dejar de mantener el coste de la solución en niveles bajos.

Astra Control le permite mover toda una aplicación junto con sus datos de un clúster de Kubernetes a otro, independientemente de dónde estén los clústeres. También puede ayudarle a acelerar la puesta en marcha, las operaciones y la protección de sus aplicaciones nativas del cloud.

Resolución de problemas

Para obtener instrucciones sobre la solución de problemas, consulte "documentación en línea".

Dónde encontrar información adicional

Si quiere más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- Página de inicio de FlexPod

  "https://www.flexpod.com"

- Guías de puesta en marcha y diseño validado por Cisco para FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- Puesta en marcha de FlexPod con infraestructura como código para VMware con Ansible

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_m6_esxi7u2.html#AnsibleAutomationWorkflowandSolutionDeployment"

- Puesta en marcha de FlexPod con infraestructura como código para configuración básica de Red Hat OpenShift con Ansible

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_iac_redhat_openshift.html"

- Herramienta de interoperabilidad de hardware y software Cisco UCS

  "http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html"

- Hoja de datos de Cisco Intersight

  "https://intersight.com/help/saas/home"

- Documentación de NetApp Astra

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/index.html"

- Centro de control de Astra de NetApp

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/index.html"

- Astra Trident de NetApp

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- Cloud Manager de NetApp

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/concept_overview.html"

- Cloud Volumes ONTAP de NetApp

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_getting_started_aws.html"

- Red Hat OpenShift

  "https://www.openshift.com/"

- Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp

  "http://support.netapp.com/matrix/"

Historial de versiones

Versión	Fecha	Historial de versiones del documento
Versión 1.0	Julio de 2022	Liberar para ACC 22.04.0.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.